

HANDLEIDING · 10-INCH-VERSIE · IN VOORBEREIDING

Samba Solar Track

De besturing die je zonnepaneel de zon laat volgen en het bij storm in veiligheid brengt.

Waveshare ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1 met de printplaat RearCircuitBoard_10
De hoofdvariant van Samba Solar Track. Deze handleiding beschrijft de opbouw, de printplaat, de aansluitingen, de accu, het eerste flashen van de firmware en de controle van de hardware. De firmware voor dit board is begonnen en op een testboard geflasht (ze start, de wifi werkt), maar verder nog niet op het apparaat getest; de printplaat bestaat als ontwerp 0.11 en is nog niet gefabriceerd of gemeten.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Samba Solar Track

Handleiding · 10-inch-versie

DE EN FR ES **NL** PT PL

INHOUD

1 Wat is Samba Solar Track?
2 Veiligheid eerst
3 Wat je nodig hebt
4 De zonnesensor
5 De printplaat RearCircuitBoard_10
6 Aansluiten en bedrading
7 De accu en de laadblokkering
8 Software en bediening (in voorbereiding)
9 Eerste ingebruikname van de hardware
10 Begrippen eenvoudig uitgelegd
11 Bijlage
12 Licentie en copyright

In voorbereiding: nog niet nabouwen

Alles in deze handleiding is een ontwerp. De printplaat RearCircuitBoard_10 (ontwerp 0.11, stand 4 november 2026) is alleen op de computer gecontroleerd: de regelcontroles van KiCad melden geen fouten, de productiegegevens voor JLCPCB zijn klaar. Er is nog niets gefabriceerd, opgebouwd of gemeten; alle waarden zijn berekend of uit datasheets overgenomen. De maten van de achterwand zijn **aannames** tot het apparaat is nagemeten. Vóór een bestelling komen metingen aan het geleverde board (bijlage 11 E). Een firmware waarmee het 10,1-inch-board een tracker kan besturen, bestaat nog niet; ze is wel begonnen (hoofdstuk 8).

1 Wat is Samba Solar Track?

Een zonnepaneel levert de meeste stroom als de zon er loodrecht op schijnt. Samba Solar Track draait en kantelt het paneel de hele dag zo dat dit zo veel mogelijk het geval is, en legt het bij storm plat.

Volgt de zon

Een sensor met vier lichtvoelers herkent waar de zon staat. Twee aandrijvingen richten het paneel daarop uit.

Beschermt bij storm

Een windmeter bewaakt de wind. Bij storm gaat het paneel plat liggen en blijft daar tot het rustig is.

Groot display

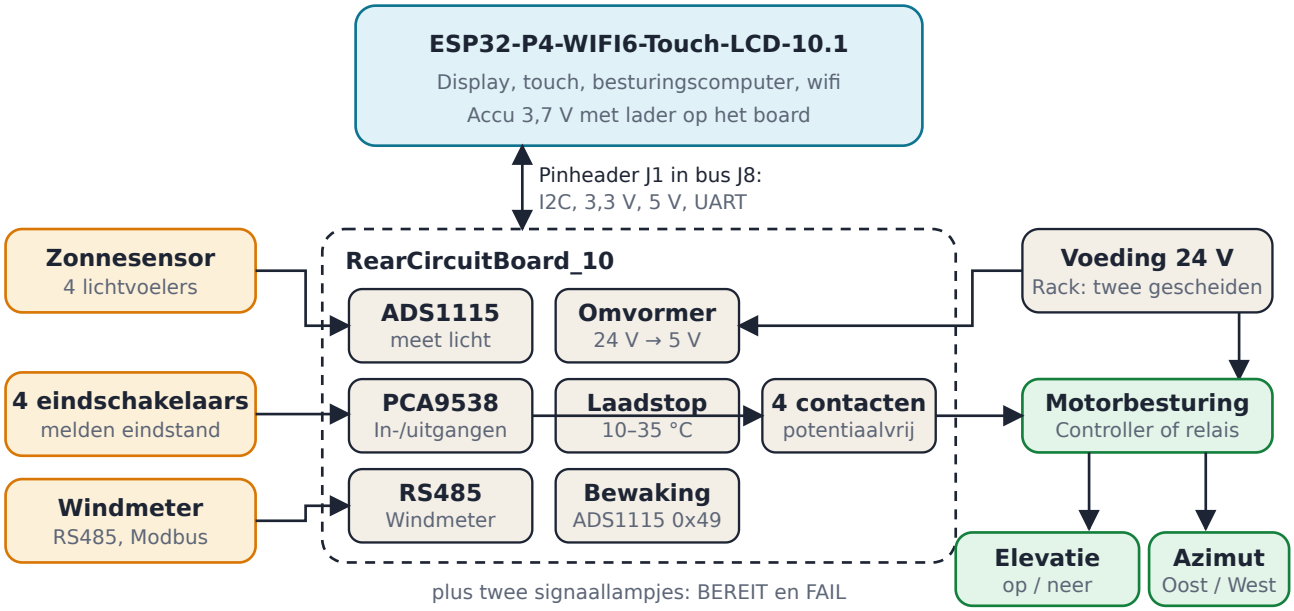
Het 10,1-inch-display met touch is het hoofdapparaat. Een ingebouwde accu houdt het draaiende als de 24 V uitvalt.

Spaart de mechaniek

Eindschakelaars, pauzes bij het wisselen van richting en een looptijdbewaking voorkomen schade.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

De onderdelen van het systeem

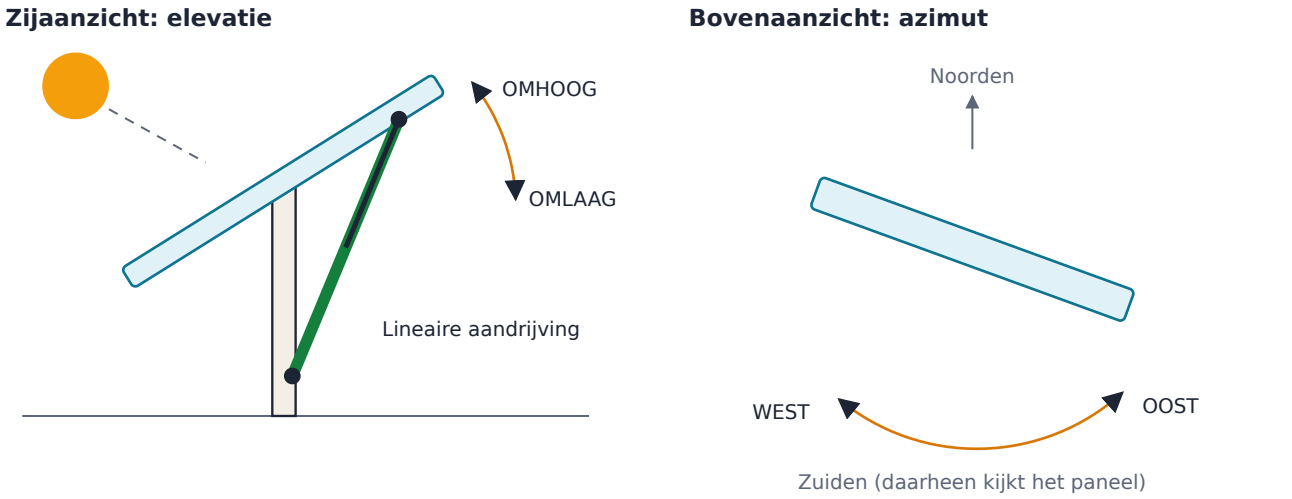


De printplaat zit aan de buitenkant op de achterwand van de metalen behuizing; kabels naar het board zijn er niet.

Afb. 1 – Systeemoverzicht van de 10-inch-versie. Geel: voelers. Blauw: de besturingscomputer. Groen: alles wat het paneel beweegt. Aan het rack voeden twee gescheiden voedingen van 24 V de aandrijvingsbesturing (HLG-600H-24 aan de besturingskast, ook voor het HallTapBoard) en de printplaat RearCircuitBoard_10 (kleine voeding bij de tablet); de printplaat voedt het board en zijn accu met 5 V. Eén gemeenschappelijke voeding blijft als variant toegestaan (hoofdstuk 6, Afb. 6).

De twee assen

Het paneel beweegt in twee richtingen. De **elevatie** is de helling: 's ochtends en 's avonds staat de zon laag, 's middags hoog. Het **azimut** is de draaiing van oost naar west, die de baan van de zon langs de hemel volgt.



Afb. 2 – Principeschets van de twee assen. Jouw mechaniek mag er anders uitzien. Belangrijk is alleen: per as een lineaire aandrijving die in twee richtingen kan lopen.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

ℹ️ **Eén of twee assen?**
Samba Solar Track bestaat in twee bedrijfsmodi: **alleen verticaal** (één as, de elevatie) of als **volwaardige tracker** met elevatie en azimut. Welke geldt, kies je bij het eerste inschakelen op het display (in voorbereiding, zie hoofdstuk 8).

2 Veiligheid eerst

De besturing beweegt zware onderdelen met krachtige aandrijvingen en heeft een accu. Lees deze punten voordat je iets aansluit.

⛔ **Gevaar voor beknelling**
Een lineaire aandrijving duwt met enkele honderden newton en stopt niet als er een hand tussen zit. Werk alleen aan de mechaniek als de 24-V-voeding uitgeschakeld is (bij twee voedingen die van de aandrijvingen). De automatische modus kan op elk moment vanzelf gaan lopen.

ℹ️ **Waarvoor de printplaat bedoeld is**
De printplaat RearCircuitBoard_10 is een uitbreidingsprintplaat voor Samba Solar Track. Op zichzelf heeft ze geen functie. Ze heeft een compatibel Waveshare-board met display nodig (voor de printplaat RearCircuitBoard_10 het ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1), een externe 24-V-gelijkspanningsvoeding en sensoren en aandrijvingen. Deze horen niet bij de printplaat (niet meegeleverd). De printplaat zelf wordt alleen met 24 V gevoed. De aandrijvingen mogen op 12 of 24 V werken, zolang op elk schakelcontact hoogstens 30 V en 1 A staat (hoofdstuk 6).

⛔ **Alleen veilige laagspanning, geen netspanning**
De printplaat RearCircuitBoard_10 is uitsluitend bedoeld voor veilige laagspanning (SELV): op geen van haar aansluitingen mag meer dan 30 V gelijkspanning staan. De besturing krijgt 24 V gelijkspanning, de aandrijvingen werken meestal op 12 of 24 V. Netspanning (230 V) hoort nooit op de printplaat, op haar klemmen of op haar schakelcontacten. De schakelcontacten (PhotoMOS) zijn geen netrelais: ze schakelen stuursignalen en relaisspoelen tot 30 V en 1 A, maar geen motor en geen apparaat aan het stroomnet. De voeding die van 230 V de 24 V maakt, is een kant-en-klaar gekocht apparaat met een uitgang die voor SELV is goedgekeurd (in de datasheet nakijken); bij twee voedingen geldt dat voor beide. Werkzaamheden aan 230 V horen thuis bij een erkend elektrotechnicus.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

⚠️ **Zelf solderen en aansluiten: opmerking over aansprakelijkheid**

In de montagevariant „smd“ soldeer je de klemmen, de pinheaders J16 en J21 en de pinheader J1 zelf, in de montagevariant „voll“ alleen J1 (bijlage 11 B). Daarna sluit je voeding, sensoren en aandrijvingen zelf aan. Voor schade door ondeskundig solderen, verkeerde polariteit of verkeerd aansluiten van externe componenten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, voor zover wettelijk toegestaan. Aansprakelijkheid die de wet niet laat uitsluiten (bijvoorbeeld bij opzet, grove nalatigheid of op grond van de productaansprakelijkheidswet), blijft onaangetast. Dit is een opmerking, geen juridisch advies.

⚠️ **Zekering inbouwen**

Plaats in de plusleiding van elke aandrijving een zekering die bij de aandrijving past (de waarde staat in de datasheet ervan). Een geblokkeerde motor trekt een veelvoud van zijn normale stroom. Bij de gemeenschappelijke voeding krijgt elke leiding een eigen zekering direct bij de voeding: de aandrijvingen 25 A, de besturing 2 A (hoofdstuk 6).

⚠️ **Stormbeveiliging is geen vervanging voor een stevige constructie**

De besturing zet het paneel plat, maar ze kan een stroomstoring niet opvangen. Een windmeter die helemaal niet meer antwoordt, herkent ze. Een windmeter die verkeerde waarden levert (bijvoorbeeld een vastzittend schoepenwiel), herkent ze niet. De mechaniek moet een storm ook in een ongunstige stand doorstaan.

💡 **Wat de besturing voor je beveiligt**

Bij elke fout openen alle schakelcontacten, de aandrijvingen blijven staan. Een gebroken eindschakelaarkabel werkt als een bereikte eindstand. Antwoordt de windmeter niet meer, dan legt de automatische modus het paneel voor de zekerheid plat. Storm heeft voorrang boven alles, ook boven je vingers op het display. De firmware voor het 10,1-inch-board die dit uitvoert, is in voorbereiding (hoofdstuk 8).

⛔ **Accu alleen met een firmware die de blokkering controleert – op eigen risico**

Het 10,1-inch-board heeft een accu (3,7 V). Zijn lader op het board controleert de temperatuur niet. De printplaat RearCircuitBoard_10 blokkeert daarom zelf het laden als het aan de achterwand kouder is dan 10 °C of warmer dan 35 °C (hoofdstuk 7). Omdat enkele zeldzame soldeerfouten deze blokkering ongemerkt kunnen opheffen, controleert de firmware sinds 3.11.2026 de blokkering doorlopend en waarschuwt ze in de kopregel (hoofdstuk 8). Met deze firmware mag je de accu aansluiten (besluit van 3.11.2026); de blokkering in de hardware is op een gefabriceerd apparaat echter nog niet gemeten, en de firmware kan het laden niet zelf verhinderen. Het risico is voor jou. Doe eerst de koude- en warmtetest uit hoofdstuk 9.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

⚠️ **Voeding 24 V, nooit langdurig boven 30 V**

Gebruik een voeding met 24 V gelijkspanning en hoogstens 5 % afwijking (dus 22,8 tot 25,2 V); een instelbare voeding zet je op 24,0 V. Korte spanningspieken vangt de printplaat op, een langdurige spanning boven 30 V niet: dan geleidt de beveiligingsdiode D6 en gaat boven ongeveer 33 V kapot, meestal als kortsluiting; zo beschermt ze de rest van de printplaat. De zekering F1 schakelt bij een voeding met stroombegrenzing niet betrouwbaar af. D6 moet daarna worden vervangen.

⚠️ **Inbouwplaats droog, niet boven 3050 m**

Bouw de besturing alleen in op een droge plek waar zich geen condens op de printplaat kan vormen, en niet hoger dan 3050 m boven zeeniveau. Het board zelf is gespecificeerd voor 0 tot 60 °C. Het deksel van de behuizing moet moeilijk ontvlambaar zijn (UL94 V-0).

3 Wat je nodig hebt

De elektronica bestaat uit het kant-en-klare displayboard en de eigen printplaat RearCircuitBoard_10, die op de achterwand ervan zit.

ONDERDEEL	WAARVOOR	OPMERKING
Waveshare ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1	Display, touch, besturingscomputer, wifi	Precies dit model (1280 × 800, in metalen behuizing, met accu 3,7 V). Aan het board en de accu wordt niets veranderd.
RearCircuitBoard_10	Stroomvoorziening, meting, schakeluitgangen, windmeteraansluiting, laadblokkering	Eigen printplaat, bij JLCPCB gefabriceerd en bestukt (hoofdstuk 5, stuklijst in de bijlage).
Zonnesensor	Herkent waar de zon staat	Verplicht: kant-en-klaar gekochte solar-tracker-detector met vier analoge uitgangen en 3 m kabel. Geen zelfbouw (hoofdstuk 4).
Windmeter met RS485-uitgang	Meet de wind	Verplicht: RS485 (Modbus-RTU), alleen windsnelheid of windsnelheid met windrichting. Andere uitgangen (puls, 0–10 V, 4–20 mA) werken niet.
Lineaire aandrijvingen	Bewegen het paneel	Met controller en drukknopingang of met twee vermogensrelais per as (hoofdstuk 6). Verplicht: eigen eindschakelaars in het motorcircuit.
4 eindschakelaars	Melden de eindstanden	Met verbreekcontact (NC)
Voedingen 24 V gelijkspanning	Enige stroomvoorziening van de besturing; aan het rack een tweede voor de aandrijvingen	24 V ± 5 %. Aan het rack twee gescheiden voedingen: Mean Well HLG-600H-24 (IP67, 600 W / 25 A) aan de besturingskast voor SCN4, aandrijvingen en HallTapBoard, en een kleine voeding (SELV, vanaf 2 A) bij de tablet alleen voor de besturing (hoofdstuk 6). De printplaat maakt daarvan 5 V voor board en accu; een USB-voeding heb je niet nodig. Eén gemeenschappelijke voeding voor alles blijft als variant toegestaan.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

ONDERDEEL	WAARVOOR	OPMERKING
Leidingen en zekeringen	Van de voeding naar aandrijvingen, besturing en HallTapBoard	Per aftakking een eigen leiding met eigen zekering bij de voeding: aandrijvingen vanaf 4 mm² met 25 A, besturing 2 × 1,5 mm² tot 15 m met 2 A.
2 lampjes voor de behuizing (optioneel)	Tonen aan de buitenkant of alles werkt	Een groene led en een RGB-led met gemeenschappelijke anode, beide **zonder** ingebouwde voorschakelweerstand.
Achterbehuizing uit de 3D-printer	Dekt de printplaat af	Eigen ontwerp in de map `cover/` van het project, niet groter dan het display, 50 mm of 40 mm diep (naar keuze), met 6 boringen voor kabelwartels PG 11 aan de onderkant.
Mechaniek	Bevestiging en warmteweg	4 afstandsbouten M2,5 × 12 + 6 met buiten- en binnendraad en elk een moer, 4 schroeven M2,5 × 6 (bij te ondiepe draad M2,5 × 5), 4 sluitringen M2,5 (DIN 433, buitendiameter 5 mm) onder de schroefkoppen en tot 8 extra voor de bouten, alleen indien nodig. Voor de warmteweg een messing afstandsbout M3 × 12 of M3 × 13 en warmtegeleidende pads van 0,5, 1,0 en 1,5 mm. Wat daarvan nodig is, blijkt uit de controle bij de eerste opbouw (hoofdstuk 5, hoofdstuk 7).

4 De zonnesensor

De sensor is het oog van de tracker. Hij wordt kant-en-klaar gekocht en meldt voor elk van de vier windrichtingen hoe helder het daar is.

Zo werkt hij

In de sensor zitten vier lichtvoelers, één voor oost, west, zuid en noord. Staat de zon precies voor de sensor, dan zijn alle vier even helder. Beweegt ze opzij, dan wordt de voeler aan haar kant helderder en de tegenoverliggende donkerder. De besturing vergelijkt steeds twee tegenoverliggende voelers en loopt zo lang in de richting van de helderste tot beide weer gelijk zijn.



Afb. 3 – Het principe, vereenvoudigd weergegeven met twee tegenoverliggende voelers en een schot ertussen. Hoe de gekochte sensor vanbinnen precies is opgebouwd, vermeldt de fabrikant niet.

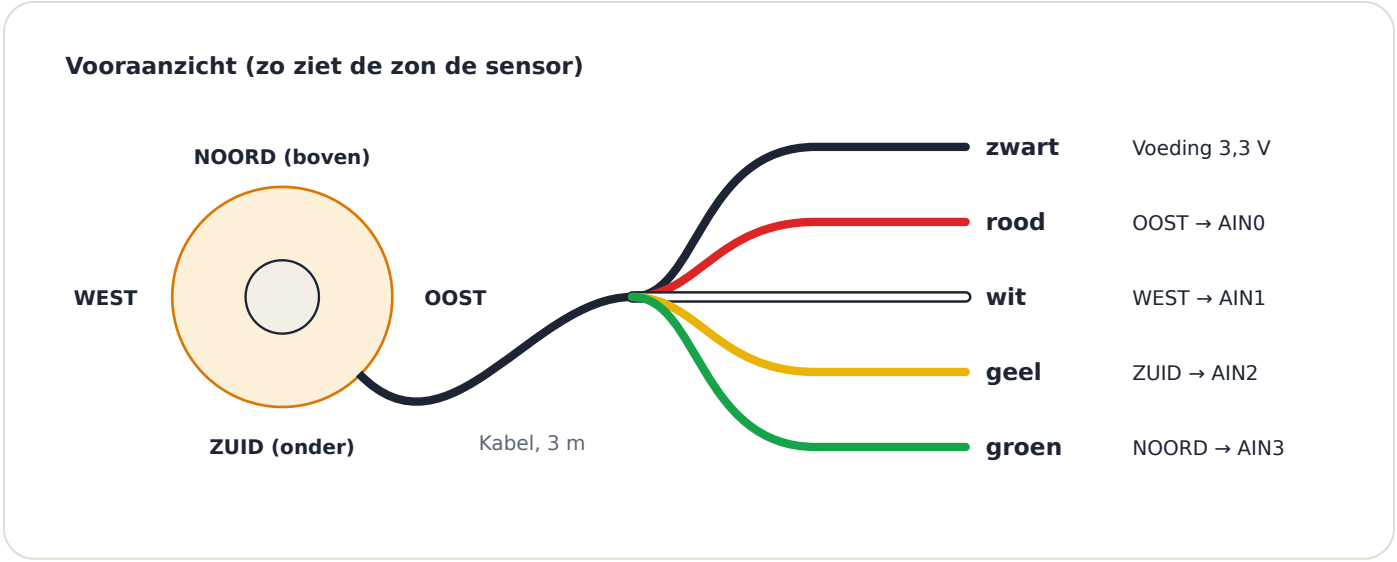
VERGELIJKING	BETEKENIS	DE BESTURING LOOPT

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Noord helderder dan zuid	De zon staat hoger dan het paneel kijkt	OMHOOG
Zuid helderder dan noord	De zon staat lager	OMLAAG
Oost helderder dan west	De zon staat verder naar het oosten	naar OOST (alleen bij twee assen)
West helderder dan oost	De zon staat verder naar het westen	naar WEST (alleen bij twee assen)

Aansluiting en aderkleuren

De sensor heeft een kabel van drie meter met vijf aders: één voor de voeding en vier voor de signalen. Een eigen massa-ader is er niet. Het stroomcircuit sluit zich via vier kleine weerstanden op de printplaat RearCircuitBoard_10. De voeding loopt via een stroombegrenzer, zodat een kortsluiting in de lange kabel de besturing niet stoort.



Afb. 4 – De zonnesensor en zijn vijf aders. AIN0 tot AIN3 zijn de ingangen van de meetchip op de printplaat RearCircuitBoard_10.

Montage

1. ### Aan het paneel bevestigen
   De sensor zit vast aan het paneel en kijkt precies in dezelfde richting als het paneeloppervlak. Hij beweegt dus mee met het paneel.

2. ### Uitrichten
   De kant NOORD wijst naar de bovenrand van het paneel, de kant OOST naar het oosten.

3. ### Vrij zicht
   Niets mag een schaduw op de sensor werpen, ook niet het frame van het paneel of de windmeter.

4. ### Kabel leggen en aansluiten
   De kabel naar de besturing leiden en de vijf aders volgens Afb. 4 op de klemmen van de printplaat RearCircuitBoard_10 aansluiten.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Houder voor een profiel 40 × 40

Voor frames van aluminiumprofiel 40 × 40 is er een passende houder voor de zonnesensor. Hij hoort niet bij Samba Solar Track; hij komt later in meerdere versies in de shop, binnenkort als kant-en-klare houder (zonder sensor) voor € 14,99. Aan het Samba-Solar-Rack zit de zonnesensor op de sensordrager P15 boven de middenligger P11, in het midden van het kantelframe; positie en kabelweg staan in het bekabelingshandboek.



Afb. 4a – Foto: de zonnesensor op de houder.

🧩 **Nog op het apparaat te controleren**

De fabrikant levert alleen een aansluitschets. Drie dingen zijn daarom aannames: dat de uitgang van een richting het hoogst is als de zon in die richting staat; dat NOORD bij de bovenrand van het paneel hoort; en hoe hoog de signalen bij volle zon zijn. De ingebruikname controleert alle drie. Klopt een richting niet, dan kun je die in de instellingen omwisselen zonder om te klemmen.

ℹ️ **Door de fabrikant bedoeld voor zijn eigen controller**

De fabrikant wijst erop dat de sensor vooral bij zijn eigen controller past. Voor andere systemen noemt hij precies de schakeling die Samba Solar Track gebruikt: 3,3 V voeding en per uitgang 200 Ω naar massa.

ℹ️ **Afscherming van de sensorkabel**

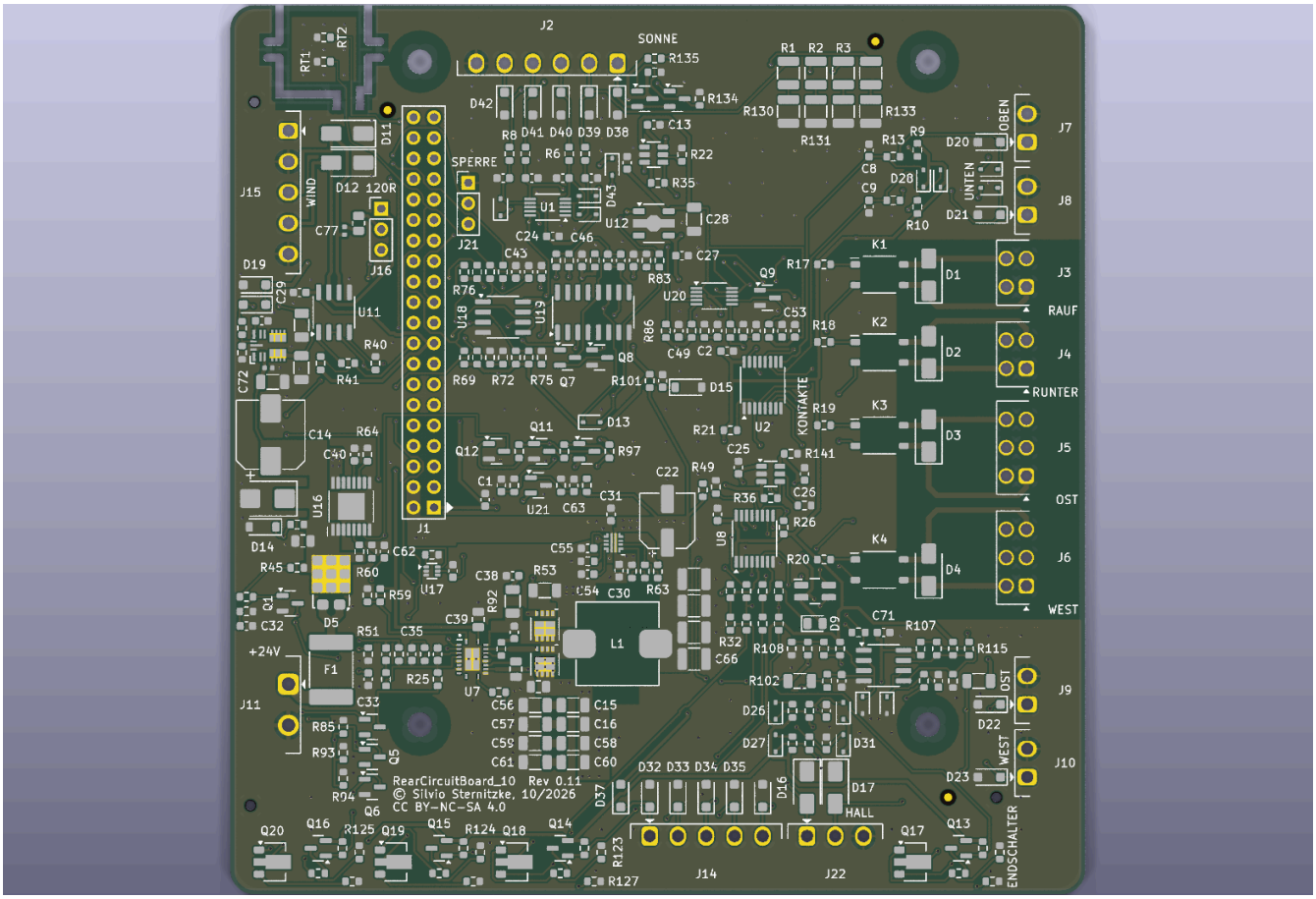
Op de printplaat RearCircuitBoard_10 heeft de klem J2 een zesde pool voor de afscherming van de verlengde sensorkabel. Sluit de afscherming alleen daar bij de besturing aan, niet bij de sensor.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

5 De printplaat RearCircuitBoard_10

Het 10,1-inch-board zit in een metalen behuizing. De printplaat RearCircuitBoard_10 zit aan de buitenkant op de achterwand daarvan en is via een lange pinheader met het board verbonden.

De pinheader J1 met 40 pinnen zit aan de onderkant van de printplaat. Hij steekt door een sleuf in de achterwand in de busheader J8 van het board. Daarover lopen de gegevens (I2C), de 3,3 V van het board, de 5 V naar het board en de verbinding met de windmeter. Kabels tussen printplaat en board zijn er niet.



Afb. 5 – Ontwerp 0.11 van de printplaat RearCircuitBoard_10 van boven (beeld uit het KiCad-project, zonder componentbehuizingen). Alle klemmen zitten aan de rand, de leidingen gaan naar buiten: rechts de eindschakelaars van de elevatie, de vier schakeluitgangen en daaronder de eindschakelaars van het azimut (sinds 3-11-2026 niet meer boven), boven de zonnesensor, onder de lampjes en rechts daarnaast de pulsingang HALL (J22, voorbereid), links windmeter en 24 V. Sinds 3-11-2026 is de printplaat 106 × 110 mm groot (eerder 100 × 102 mm): de extra rand rechts en onder draagt de beveiliging van eindschakelaars en lampjes tegen 24 V; onder de zonnesensor zitten zijn beveiligingsdiodes, rechtsboven de acht meetweerstanden. Naast elke klem behalve J14 staat in de opdruk waarvoor ze dient.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Wat er op de printplaat zit

BOUWGROEP	WAT ZE DOET
24-V-ingang	Klem J11, zelfherstellende zekering F1, ompoolbeveiliging D5, overspanningsbeveiliging D6 en een elektronische zekering U16. Die schakelt bij overbelasting na 4 ms af en probeert het na ongeveer een halve seconde opnieuw. Een temperatuurschakelaar U17 schakelt haar boven 110 °C af.
5-V-omvormer	Een step-downomvormer (LM5146 met twee transistors) maakt van 24 V ongeveer 5,05 V. Hij levert continu 4 A, genoeg voor het board en het laden van de accu. Bij een kortsluiting schakelt hij met tussenpozen af en weer in (hiccup).
Zekering 5 V	De elektronische zekering U15 beschermt de 5 V naar het board (grens 4,4 tot 5,3 A) en laat geen stroom terug in de omvormer lopen.
Overspanningsuitschakeling	Stijgt de 5 V door een defect boven ongeveer 6 V, dan schakelt een zelfhoudschakeling de 24-V-ingang uit en houdt hem uit tot je de 24 V minstens 30 seconden uitschakelt.
Laadblokkering	Verlaagt de 5 V tot ongeveer 4 V zolang het laden van de accu niet is toegestaan (hoofdstuk 7). Jumper J21: 2-3 = bedrijf, 1-2 = blokkering forceren.
Lichtmeting	Meetchip ADS1115 (adres 0x48) met meetweerstanden en overspanningsbeveiliging voor de vier uitgangen van de zonnesensor; eigen, stroombegrensde 3,3-V-voeding van de sensor.
Bewaking	Tweede ADS1115 (adres 0x49): temperatuur aan de achterwand, de 5 V op het board en of het laden is vrijgegeven. Alleen leesbaar, hij schakelt niets.
Schakeluitgangen en eindschakelaars	PCA9538 (0x70) met vier potentiaalvrije PhotoMOS-contacten en vier eindschakelaaringangen.
Signaallampjes	Tweede PCA9538 (0x71) met de lampjes BEREIT en FAIL op de printplaat en op klem J14; daarnaast de meldingen van de stroombegrenzers en de ingangen „24 V aanwezig“ en „5 V aanwezig“.
Windmeter	Klem J15 voor beide windsensoren met alle vier aders: op pool 1 een eigen, stroombegrensde voeding van ongeveer 11,5 V (regelaar U23 met beschermdiodes D18 en D19), op pool 3 en 4 de RS485-chip THVD2410 met beschermdiodes; afsluitweerstand via jumper J16.
Pulsingang HALL	Klem J22 voor twee potentiaalvrije contacten (kanaal A en B), bedoeld voor het geplande HallTapBoard. Per kanaal een pull-up naar 5 V, een beschermdiode op de klem, een filter en een comparator (U22) met hysterese; die geeft het signaal met 3,3 V door aan GPIO29 en GPIO30 van het board. De 10-inch-firmware verwerkt de ingang als onder WAARDEN „Hall-aftakking aanwezig“ is ingeschakeld (hoofdstuk 8; alleen op de computer gebouwd en getest).

💡 **Vanzelf veilig**
Na het inschakelen en na elke herstart zijn alle pinnen van de PCA9538 even „open“ (hoogohmig). Dan zijn alle vier contacten open en de lampjes donker tot de firmware ze schakelt. Staat het board uit via zijn schuifschakelaar, dan blijven de contacten ook open.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Wat de firmware van de printplaat verwacht

Deze gegevens heeft de 10-inch-firmware (in voorbereiding) nodig. Ze staan hier zodat printplaat en firmware bij elkaar passen (regel H7).

CHIP	ADRES	VERWACHTING
ADS1115 (zonnesensor)	0x48	AIN0 oost, AIN1 west, AIN2 zuid, AIN3 noord, elk 200 Ω (2 × 100 Ω) naar GND, 22 kΩ in serie, beveiligingsdiode aan de klem en klemdiode aan de ingang.
ADS1115 (bewaking)	0x49	Gevoed door de eigen 3,3-V-voeding van de printplaat; zonder 5 V (bijvoorbeeld bij accubedrijf) niet bereikbaar, dan waarschuwt de besturing alleen. AIN0 temperatuurvoeler RT2, AIN1 halve 3,3 V, AIN2 halve spanning op de busstrip J8 van het board, AIN3 vrijgave van de laadblokkering. De firmware meet de vier ingangen na elkaar, één doorloop per 0,8 seconde, en controleert daarmee de laadblokkering (hoofdstuk 8).
PCA9538 (schakeluitgangen)	0x70	IO0–IO3 contacten RAUF, RUNTER, OST, WEST (LOW = contact dicht), IO4–IO7 eindschakelaars (LOW = gesloten = rit toegestaan). Na een reset alle pinnen ingangen.
PCA9538 (lampjes)	0x71	IO0 BEREIT, IO1–IO3 FAIL rood, groen, blauw (LOW = aan); IO4/IO5 storing van de stroombegrenzers (LOW = storing); **IO6 „24 V aanwezig“ (LOW = aanwezig)**, **IO7 „5 V aanwezig“ (HIGH = aanwezig, ook bij laadblokkering)**. IO6 en IO7 alleen als ingang gebruiken, nooit als uitgang HIGH.
Pulsingang J22 (U22)	– (geen I2C)	GPIO29 = kanaal A (J1.19), GPIO30 = kanaal B (J1.21), als ingangen van de pulsteller (PCNT) van de ESP32-P4. Diens driver schakelt de interne pull-up in; dat stoort niet, omdat op de printplaat 10 kΩ naar 3,3 V zit en de comparator de lijn aanstuurt. Contact gesloten = HIGH (Hall-signaal HIGH), open of geen stekker = LOW; een constant niveau telt niets. Na een reset onkritisch. Geteld wordt elke flank van beide kanalen (kwadratuur), stoorfilter 5 µs, verwacht 200 tot 400, hoogstens ongeveer 1 000 pulsen per seconde en kanaal (**aanname**). Alleen verwerkt als „Hall-aftakking aanwezig“ is ingeschakeld.
Toegang op afstand	–	De schakelaar „Afstandsbediening geblokkeerd“ hoort bij de firmware (hoofdstuk 8); de printplaat verandert daar niets aan.

Bevestiging

⚠️ **Koperen eiland linksboven voorzichtig monteren**

Het kleine koperen eiland met de temperatuurvoeler is door sleuven gescheiden van de rest van de printplaat, zodat de warmte daarvan het nauwelijks bereikt. Het hangt aan een vinger (1,9 × 2,5 mm) en wordt links en rechts gesteund door elk een smalle brug van printplaatmateriaal (uitgevoerd op 11.10.2026: twee bruggen). Toch geldt: houd de printplaat aan de rand vast, laat haar recht zakken en druk niet op het eiland. Druk de warmtegeleidende pads maar licht aan. Breekt het eiland toch af, dan meet de voeler niet meer en werkt de laadblokkering van de accu niet zoals bedoeld; de printplaat mag dan niet met aangesloten accu worden gebruikt.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

1 Schroeven vervangen

Draai de vier schroeven die de printplaat van het board van buitenaf door de achterwand vasthouden, een voor een los en vervang ze telkens door een M2,5-afstandsbout met buiten- en binnendraad. De buitendraad mag niet langer zijn dan de oude schroef. Bij de bout M2,5 × 12 + 6 komt een moer M2,5 op de buitendraad, geen sluitring: zo laat hij zich volledig indraaien, en de moer ligt op de achterwand. Meet dan met de dieptemeter van de schuifmaat hoe diep de binnendraad van een bout is, en noteer de waarde (die bepaalt de lengte van de schroeven in de laatste stap). *Verwacht:* de vier bouten houden de printplaat even vast als eerst de schroeven. Van de buitenkant van de achterwand tot de bovenkant van de bouten is het 13,9 mm (gemeten op het apparaat, 05.11.2026).

2 Controle bij de eerste opbouw: J1 eerst zonder ringen plaatsen

Soldeer de pinheader J1 nog niet in. Steek hem van onderen in de printplaat, zodat zijn kunststof drager tegen de onderkant ligt (bovenaan bijvoorbeeld met plakband vasthouden). Laat afstandsbout en pads voor deze stap weg. Zet de printplaat zonder ringen op de bouten, druk daarbij alleen direct boven J1, en draai de schroeven met elk een sluitring onder de kop maar licht in. Meet dan de afstand g van de onderkant van de drager tot de bovenkant van J8; de pinnen steken e = 15,5 mm − g diep in J8. *Verwacht:* de printplaat ligt vlak op alle vier bouten, J1 steekt recht en zonder spanning in J8, en g is 12,3 tot 12,5 mm, de pinnen steken dus 3,0 tot 3,2 mm diep (berekening; toegestaan is 2,5 tot 4,0 mm, g dus 11,5 tot 13,0 mm).

3 Ringen op de bouten alleen indien nodig

Stoot J1 tegen de bodem van J8 (de printplaat ligt dan niet op de bouten) of steken de pinnen dieper dan 3,7 mm, leg dan op elke bout een sluitring M2,5 volgens DIN 433 (0,5 mm dik, buitendiameter 5 mm) en herhaal de vorige stap. Twee ringen per bout zijn te veel: de pinnen steken dan maar 2,0 tot 2,2 mm diep. De kleine vorm DIN 433 is gekozen omdat hij ook verschoven binnen de kopervrije ring rond de boring blijft (6,5 mm); een gewone ring van 6 mm zou tot sporen aan de onderkant kunnen reiken. *Verwacht:* de pinnen steken 2,5 tot 4,0 mm diep; op alle bouten ligt hetzelfde aantal ringen (geen of één).

4 J1 insolderen

Neem pas nu de printplaat weer af en soldeer J1 recht in; de drager ligt daarbij tegen de onderkant. *Verwacht:* alle pinnen steken even ver onder de printplaat uit; de drager ligt zonder spleet aan.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

5 Warmtegeleidend pad en afstandsbout plaatsen

Leg een warmtegeleidend pad (6 × 6 mm) op de achterwand onder het koperen eiland linksboven van de printplaat, zet daarop de messing afstandsbout M3, en daarop het tweede pad. Welke combinatie het wordt, beslist eveneens de eerste opbouw. Bij 13,9 mm afstand tussen printplaat en achterwand (behuizing 50 mm, zonder ringen op de bouten) passen ofwel de bout 12 mm met één pad van 1,0 mm en één van 1,5 mm (de pads worden ongeveer 24 % samengedrukt), ofwel de bout 13 mm met twee pads van 0,5 mm (ongeveer 10 %, aan de ondergrens). Met één ring per bout (14,4 mm) passen bijvoorbeeld de bout 12 mm met twee pads van 1,5 mm (20 %) of de bout 13 mm met twee pads van 1,0 mm (30 %). Bij 9 mm (behuizing 40 mm) passen de bout 6 mm en twee pads van 1,5 mm; bij een andere afstand hangt de keuze af van de gemeten afstand (hoofdstuk 7). *Verwacht:* de bout staat loodrecht onder de vier streepjes in de opdruk van de onderkant.

6 Printplaat aan de rand vastpakken en uitrichten

Pak de printplaat met de componenten naar buiten alleen aan de rand vast, niet in de buurt van het koperen eiland linksboven. Houd haar boven de achterwand en controleer van opzij dat de afstandsbout precies onder de vier streepjes staat. *Verwacht:* geen vinger en geen gereedschap raakt het eiland; de bout staat onder de streepjes.

7 Printplaat opsteken

Schuif de lange pinheader J1 recht en zonder kantelen door de sleuf van de achterwand in de busheader J8; druk daarbij alleen direct boven J1, nooit op het eiland. De pads worden daarbij maar licht samengedrukt. *Verwacht:* de vier boringen van de printplaat liggen boven de bouten, de printplaat ligt op de bouten (of de ringen) en op het pad; geen ring is verschoven.

8 Vastschroeven

De printplaat met vier schroeven M2,5 × 6, elk met een sluitring onder de kop, op de bouten vastschroeven, slechts matig vast (de draad van de bouten is van messing). Zonder ringen op de bouten grijpt de schroef ongeveer 3,9 mm diep in de bout, met één ring per bout ongeveer 3,4 mm. Dat past alleen als de binnendraad diep genoeg is (in de eerste stap gemeten: zonder ringen minstens ongeveer 4,2 mm, met één ongeveer 3,7 mm; **aanname**, de diepte is nergens opgegeven). Is hij ondieper, neem dan schroeven M2,5 × 5; die grijpen zonder ringen ongeveer 2,9 mm diep. Schroefkop en sluitring mogen hoogstens 7 mm diameter hebben; ook hier wordt de sluitring M2,5 volgens DIN 433 van 5 mm gebruikt, waarop de kop (4,5 mm) volledig rust. *Verwacht:* de printplaat ligt vlak op alle vier bouten en wiebelt niet; de pinheader steekt zonder spanning in de busheader J8 van het board; de afstandsbout zit vast tussen de pads en verschuift niet.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Gemeten, met pasproef gecontroleerd en nog open

De pinnen van de pinheader J1 moeten 2,5 tot 4,0 mm diep in de busheader J8 steken. **Gemeten** op het apparaat (05.11.2026): bouten met moer, zonder ring, geven 13,9 mm van de buitenkant van de achterwand tot de onderkant van de printplaat. **Ligging J1/J8 op het apparaat met pasproef gecontroleerd (06.11.2026):** een geprint proefmodel van de printplaat zat zonder ringen op de bouten; het blok boven J1 stond netjes boven J8. Daaruit **berekend** (niet met de schuifmaat gemeten): J8 ligt ongeveer 0,9 tot 1,1 mm onder de buitenkant van de achterwand, tot op ongeveer 0,2 mm nauwkeurig (maatnauwkeurigheid van de print). De pinnen steken 18 mm onder de printplaat uit. **Aannames:** de bruikbare diepte van J8 (ongeveer 4,2 mm volgens het 3D-model van Waveshare) en de diepte van de binnendraad van de bouten (meten vóór het vastschroeven). Of er ringen op de bouten komen en welke warmteweg het wordt, wordt pas bij de eerste opbouw met de geproduceerde printplaat beslist. De vier voorbereide gaten van de achterwand („reserved mounting holes”) liggen onder de printplaat en blijven vrij.

RINGEN PER BOUT	AFSTAND ACHTERWAND–PRINTPLAAT	PINNEN IN J8	RESERVE TOT DE BODEM VAN J8	SCHROEF M2,5 × 6 GRIJPT	BEOORDELING
geen	13,9 mm (gemeten)	3,0–3,2 mm	1,0–1,2 mm	3,9 mm	na de pasproef naar verwachting passend
één	14,4 mm	2,5–2,7 mm	1,5–1,7 mm	3,4 mm	aan de ondergrens
twee	14,9 mm	2,0–2,2 mm	2,0–2,2 mm	2,9 mm	te krap, niet gebruiken

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

ℹ️ **Achterbehuizing**

De behuizing voor de achterkant is een eigen ontwerp voor 3D-printen (map `cover/`): even groot als de achterwand van het display (245,2 × 164 mm). Er zijn twee diepten naar keuze; elk heeft eigen bestanden met `_50mm` resp. `_40mm` in de naam:

- **50 mm diep:** de printplaat zit 13,9 tot 14,9 mm boven de achterwand van het display (pinheader J1 21 mm, afstandsbouten M2,5 × 12 + 6 met moer, ringen erop alleen indien nodig); volgens de berekening blijft er 9,6 tot 10,6 mm lucht tot de bodem van de behuizing; in deze spleet lopen de kabels naar de wartels. De wartels zitten in het midden van het zijvlak.
- **40 mm diep:** de printplaat zit 9 mm boven de achterwand (pinheader J1 15 mm, C52461). Daarvoor passen afstandsbouten M2,5 × 6 + 6 met moer en ring op de buitendraad (door de gebruiker gemeten: 8,9 mm afstand); een JLCPCB-nummer voor deze bouten is nog **open**. De wartels zitten in het midden van de wandhoogte. Met 13,9 tot 14,9 mm afstand past de printplaat niet in deze behuizing (volgens de berekening blijft er hoogstens 0,6 mm lucht tot de bodem, bij 14,9 mm steekt J11 0,4 mm erin).

Let op, pinheaders niet verwisselen: de lange pinheader van 21 mm (C51353) hoort alleen bij de afstand van 13,9 tot 14,9 mm (behuizing 50 mm). Bij 9 mm afstand zouden zijn pinnen ongeveer 9 mm diep in de busheader J8 steken in plaats van 3 mm (berekend met een achterwand van 1,5 mm, **aanname**) en J8 van het board beschadigen. Voor 9 mm alleen de pinheader van 15 mm (C52461) gebruiken.
De kabels komen onderaan door zes kabelwartels PG 11 (boring 18,9 mm). De behuizing is zo gebouwd dat het beeld rechtop staat als de wartels onder en de sleutelgaten boven zitten (stand 28.10.2026; met de vorige behuizing stond het beeld op zijn kop; **aanname** tot de inbouw in de nieuwe behuizing). Ze wordt bevestigd met schroeven M2,5 in de acht randboringen van de achterwand en hangt aan de wand aan twee verborgen sleutelgaten (schroef Ø 4 mm). Er wordt geprint met de bodem naar beneden. Voor de Creality K2 Plus met Hyper PETG-CF zijn kant-en-klare printprojecten bijgevoegd, voor elke diepte één voor de nozzle 0,4 mm en één voor 0,6 mm (bijvoorbeeld `Rueckgehaeuse_ESP32-P4_10.1_50mm_K2Plus_HyperPETG-CF_0.4mm.3mf`, evenzo `_40mm_…` en `…_0.6mm.3mf`): 5 wanden, telkens 6 boven- en onderlagen, vulling gyroid, ondersteuning alleen vanaf het printbed. De sleutelgaten printen zonder ondersteuning. De boringen voor de wartels krijgen geen ondersteuning en kunnen bovenaan licht doorhangen; dan naruimen. Controleer vóór het printen het voorbeeld in het slicerprogramma (**aanname**: niet in het slicerprogramma gecontroleerd). Volgens de berekening past de printplaat erin; of de moeren van de wartels binnenin genoeg afstand tot de stekkers van de printplaat hebben, blijkt pas bij een pasproef (**aanname**).

6 Aansluiten en bedrading

Alle klemmen van de printplaat zijn steekbaar: de aders gaan in een losse stekker, de stekker op de printplaat. Zo kun je de printplaat vervangen zonder aders los te maken.

De volledige bedrading aan het Samba-Solar-Rack met twee aandrijvingen, SCN4 en HallTapBoard beschrijft stap voor stap het bedradingshandboek (verkabelung.html, PDF `Samba-Solar-Track-`

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

`Verkabelung-10Zoll.pdf`). Dit hoofdstuk legt de klemmen van de printplaat en de schakelingen daarachter uit.

> 🧩 **Instellingen op het display**
> Waar dit hoofdstuk instellingen op het display noemt (bijvoorbeeld onder WAARDEN), zitten die in de firmware voor het 10,1-inch-board, maar ze zijn nog niet op het apparaat getest (hoofdstuk 8).

De klemmen van de printplaat

KLEM	OPDRUK	BEZETTING (LIGGING VAN POOL 1 BIJ EEN BLIK OP DE PRINTPLAAT ZOALS IN AFB. 5)
J2	SONNE	Pool 1 rechts. 1 = 3,3 V (zwart), 2 = oost (rood), 3 = west (wit), 4 = zuid (geel), 5 = noord (groen), 6 = afscherming. Elke ader verdraagt blijvend 12 V; 24 V op een meetader (2 tot 5) vernielt twee weerstanden van de print (waarschuwing hieronder).
J3, J4	RAUF, RUNTER	Schakeluitgangen van de elevatie: dubbelrijig met 2 × 2 pinnen, één potentiaalvrij contact tussen twee schuin tegenover elkaar liggende pinnen (Afb. 12)
J5, J6	OST, WEST	Schakeluitgangen van het azimut: dubbelrijig met 2 × 3 pinnen, contact tussen de twee buitenste, schuin tegenover elkaar liggende pinnen (Afb. 12)
J7, J8	OBEN, UNTEN	Eindschakelaars van de elevatie (rechterrand, boven): 1 = signaal, 2 = GND. Sinds 3-11-2026 verdraagt elke ader blijvend 24 V.
J9, J10	OST, WEST	Eindschakelaars van het azimut (rechterrand, onder, onder de schakeluitgang WEST; tot 3-11-2026 boven naast J2): 1 = signaal, 2 = GND. Elke ader verdraagt blijvend 24 V.
J11	+24V	Pool 1 boven. 1 = +24 V, 2 = min (grotere stekker, raster 5,08 mm)
J14	(geen opdruk; referentie „J14”, links naast HALL)	Pool 1 links. 1 = plus van beide lampjes, 2 = rood, 3 = groen, 4 = blauw (FAIL), 5 = min van het lampje BEREIT. Sinds 3-11-2026 verdraagt elke pool blijvend 24 V; elk lampje wordt door een stroomput geschakeld (7 tot 8 mA, ook voor groene, blauwe en witte lampjes met tot 3,3 V doorlaatspanning).
J15	WIND	Pool 1 boven. Windsensoren (raster 3,81 mm): 1 = +12 V (rood, ongeveer 11,5 V uit de printplaat), 2 = GND (zwart), 3 = A (geel), 4 = B (groen), 5 = afscherming
J16	120R	Jumper afsluitweerstand: 1-2 = aan, 2-3 = uit
J21	SPERRE	Jumper laadblokkering: 2-3 = bedrijf, 1-2 = blokkering forceren (alleen voor controle)
J22	HALL	Pool 1 links. Pulsingang voor het HallTapBoard (zie onder): 1 = kanaal A, 2 = kanaal B, 3 = GND en afscherming; alleen potentiaalvrije contacten, geen voeding

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

⛔ **Stekkers uiterst nauwkeurig juist en niet verschoven insteken**

Elke stekker hoort op precies zijn eigen klem, gelijk, met alle pinnen in de stekker en niet één pin verschoven. Vooral aan het bovenste uiteinde van J7, aan het einde van J10 en aan beide uiteinden van J14 kan een stekker met meer polen over de klem heen steken zonder dat het opvalt. Dan zitten aders op verkeerde pinnen: een driepolige stekker op J7 kan een eindschakelaaringang in een onduidelijke toestand brengen, de zespolige sensorstekker aan het einde van J14 legt een sensorader op de pluspool van de lampjes. De printplaat heeft daar geen eigen bescherming meer tegen; alleen jouw zorgvuldigheid telt.
Daarom altijd zo: maak de aandrijvingen stroomloos vóór het insteken of uittrekken. Label elke stekker precies zoals zijn klem. Steek eerst J2, J14 en J15, de stekkers van de schakeluitgangen als laatste. Voer vóór het eerste inschakelen en na elk omsteken de controlestap uit hoofdstuk 9 (stap 3) uit.

ℹ️ **Waartegen de stekkers toch beschermd zijn**

De stekker voor de 24 V is groter (raster 5,08 mm) en past op geen andere klem; de klem J11 heeft kopwanden, daarom kan hij ook niet verschoven worden ingestoken. De stekkers van de schakeluitgangen zijn dubbelrijig en passen op geen enkelrijige klem. Steekt een enkelrijige stekker in een rij van J3 tot J6, dan raakt hij hoogstens één contactpin en schakelt niets. Verwisselde stekkers van RAUF en RUNTER of OST en WEST schakelen ook niets: de aandrijving loopt niet. Dit alles is afgeleid uit de tekeningen van de fabrikant en wordt aan het prototype gecontroleerd.

⚠️ **Deze verwisselingen blijven mogelijk**

De tweepolige stekkers van de eindschakelaars (J7 tot J10) zijn onderling gelijk: zijn ze verwisseld, dan loopt een aandrijving voorbij de eindstand tot de maximale looptijd hem stopt. Tweepolige stekkers passen ook op J2, J14 en J15, de stekker van de windmeter ook op J2 en J14, de stekker van de lampjes ook op J2. Dan levert de zonnesensor verkeerde waarden, tonen de lampjes iets verkeerds of geldt de windmeter als uitgevallen. Klem J15 (WIND) heeft als enige het raster 3,81 mm in plaats van 3,5 mm: de stekker ervan past op geen andere klem, en geen andere stekker van de besturing past op J15. Zo krijgt geen sensor en geen lampje per ongeluk de 11,5 V van J15.1 (**Aanname** tot de insteekproef aan het prototype). Tweepolige stekkers passen ook op J22 (HALL).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

⛔ **Zonnesensor J2: nooit 24 V, kabel apart leggen**
De eindschakelaars (J7 tot J10), de lampjes (J14), de windmeter (J15) en de pulsingang (J22) verdragen sinds 3-11-2026 blijvend 24 V op elke ader, bijvoorbeeld door een verwisselde ader in de kabel. **De zonnesensor op J2 slechts ten dele:** 12 V, bijvoorbeeld door verwisseling met de windvoeding op J15, verdraagt elke ader van J2 blijvend. 24 V op een meetader (pool 2 tot 5) vernielt de twee meetweerstanden van die ader op de print (R1 tot R4 en R130 tot R133), verder niets; dat kanaal levert dan verkeerde waarden tot de twee weerstanden vervangen zijn. 24 V op pool 1 (3,3 V) of pool 6 (afscherming) schaadt niet. Leg de sensorkabel toch gescheiden van alle 24V-leidingen (aandrijvingen, voeding), klem nooit een 24V-ader op J2 en controleer vóór het eerste inschakelen elke ader op J2 volgens de tabel hierboven.

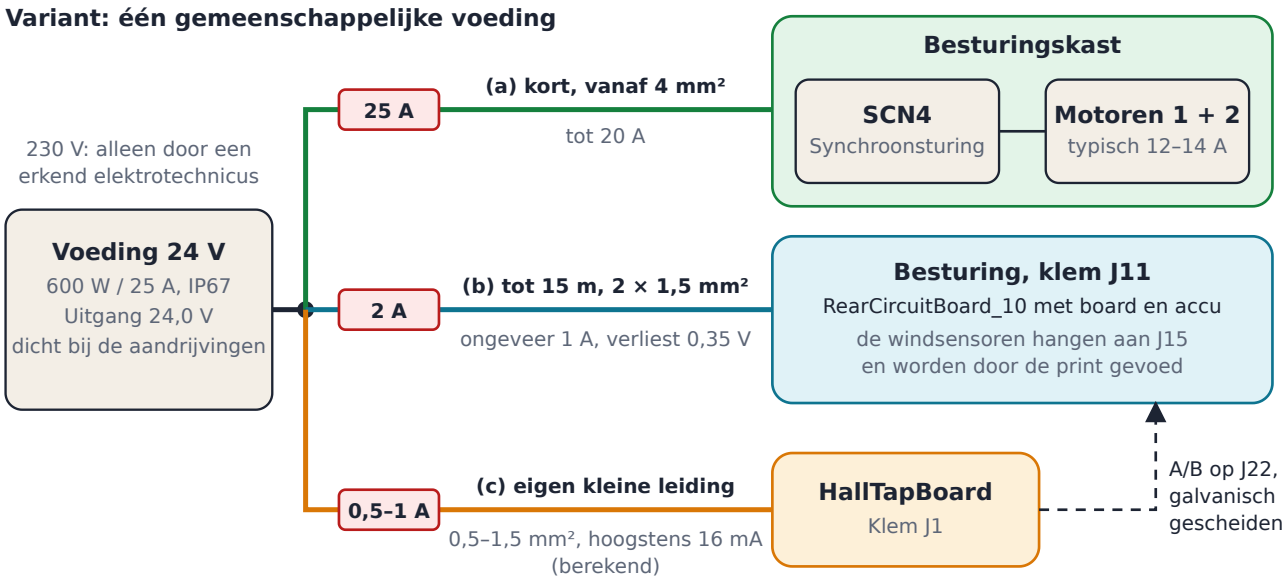
Stroomvoorziening: twee voedingen aan het rack, één gemeenschappelijke als variant

De besturing heeft maar één stroombron nodig: 24 V gelijkspanning op klem J11. De printplaat maakt daarvan 5 V en geeft die via de pinheader J1 door aan het board. Een kabel naar het board heb je niet nodig.

Sinds 3-11-2026 geldt voor de opbouw aan het Samba-Solar-Rack: **twee gescheiden voedingen**. Een Mean Well **HLG-600H-24** (IP67, vaste uitgang 24 V ± 1 %) zit direct aan de besturingskast van het rack (beide aan de buitenkant van de rechter voetligger, beslissing van de gebruiker; de montagehandleiding van het rack plaatst ze links) en voedt alleen de synchroonbesturing SCN4, de aandrijvingen en het HallTapBoard; de leiding naar het HallTapBoard heeft geen eigen zekering nodig, omdat de zelfherstellende zekering F1 op het HallTapBoard haar beschermt. Een **kleine 24-V-voeding** (SELV, vanaf 2 A) bij de tablet voedt alleen klem J11. De windsensoren voedt de printplaat zelf via J15 (12 V uit regelaar U23). **De minpolen van beide voedingen worden nooit verbonden:** de Hall-pulsen komen via optocouplers, de schakelcontacten zijn potentiaalvrij. De volledige bedrading aan het Samba-Solar-Rack met twee aandrijvingen, SCN4 en HallTapBoard beschrijft stap voor stap het bedradingshandboek (verkabelung.html, PDF `Samba-Solar-Track-Verkabelung-10Zoll.pdf`).

Variant met gemeenschappelijke voeding (besluit van 12-10-2026, nog steeds toegestaan, Afb. 6): één krachtige voeding van 24 V dicht bij de aandrijvingen, bij het rack aan de besturingskast. Van daaruit krijgt elke verbruiker zijn **eigen leiding met eigen zekering** (sterbedrading): de aandrijvingen een korte, dikke leiding, de besturing een dunnere tot 15 m lang, het HallTapBoard een kleine. Zo loopt de stroom van de motoren nooit over de leiding van de besturing, en blijft haar spanning rustig als de aandrijvingen aanlopen. De zekering van 0,5 tot 1 A voor het HallTapBoard hoort alleen bij deze variant.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden



Afb. 6 – Variant met gemeenschappelijke voeding (besluit van 12-10-2026, nog steeds toegestaan): één voeding van 24 V dicht bij de aandrijvingen, stervormig bedraad. (a) Aandrijvingen en synchroonbesturing via een korte, dikke leiding, (b) de besturing via een eigen leiding tot 15 m, (c) het HallTapBoard via een eigen kleine leiding met zekering 0,5 tot 1 A. De opbouw aan het rack met twee gescheiden voedingen (sinds 3-11-2026) is getekend in het bedradingshandboek.

1 Alles spanningsloos laten

De voedingen blijven uitgeschakeld tot alle volgende stappen zijn uitgevoerd. De 230-V-kant sluit een erkend elektrotechnicus aan. *Verwacht:* op de uitgang van de voeding staat geen spanning.

2 Uitgangsspanning instellen

Schakel na het aansluiten door de erkend elektrotechnicus de voeding één keer zonder verbruikers in en meet de uitgangsspanning met de multimeter. Heeft ze een instelpotmeter, zet die dan op **24,0 V**. Schakel daarna weer uit. *Verwacht:* 22,8 tot 25,2 V; een instelbare voeding op 24,0 V zetten (een voeding met vaste uitgang zoals de HLG-600H-24 levert volgens de datasheet 24 V ± 1 %; de printplaat is ontworpen voor 24 V ± 5 %).

3 Zekeringen plaatsen

Aan het rack (twee voedingen): direct aan de voeding van de aandrijvingen een zekeringhouder 25 A in de plusader naar de SCN4 (bij racks met één aandrijving de waarde uit de montagehandleiding daarvan); de leiding naar het HallTapBoard blijft zonder eigen zekering (F1 op het HallTapBoard). Bij de variant met gemeenschappelijke voeding drie zekeringhouders in de plusaders: 25 A voor de aandrijvingen, 2 A voor de besturing, 0,5 tot 1 A (traag, **voorstel**) voor het HallTapBoard. *Verwacht:* elke leiding die een zekering nodig heeft, heeft haar eigen; geen dunne leiding hangt achter de 25-A-zekering.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

4 Leiding naar de besturing leggen

Twee aders van 1,5 mm² (vanaf 0,75 mm² mogelijk) van de voeding van de besturing naar klem J11: aan het rack van de kleine voeding bij de tablet (kort), bij de variant met gemeenschappelijke voeding tot 15 m. Label plus en min aan beide uiteinden. Niet samen met de leiding van de aandrijvingen op een gemeenschappelijke klem aftakken. *Verwacht:* de leiding begint op de klemmen van de voeding en eindigt bij de stekker van J11.

5 Aders in de stekker van J11

Plus op contact 1, min op contact 2. Schroef de aders vast in de losgenomen stekker en steek hem pas daarna in. *Verwacht:* beide aders zitten vast, er steekt geen blank metaal uit.

6 Stekker insteken

Steek de stekker tot de aanslag in J11. *Verwacht:* hij zit vast tussen de kopwanden.

PUNT	WAT GELDT
Voedingen	24 V gelijkspanning, uitgang goedgekeurd voor SELV. Aan het rack: voor de aandrijvingen de Mean Well **HLG-600H-24** (IP67, 600 W / 25 A, vaste uitgang 24 V ± 1 %) aan de besturingskast; bij het Samba-Solar-Rack 2.0-E Plus met SCN4 hebben de aandrijvingen samen typisch 12 tot 14 A nodig, hoogstens 20 A (grens van de SCN4, 2 × 10 A). Voor de besturing een kleine voeding vanaf 2 A bij de tablet; die heeft ongeveer 1 A nodig (met laden van de accu). Bij de variant met gemeenschappelijke voeding één apparaat met **600 W / 25 A** voor alles.
Gedrag bij overbelasting	Variant met gemeenschappelijke voeding: een voeding met slechts 500 W komt alleen in aanmerking als ze bij overbelasting de stroom begrenst en blijft werken (stroombegrenzing, CV+CC). Een apparaat dat bij overbelasting afschakelt en opnieuw start (hiccup), neemt bij elke aanloopstroompiek ook de besturing de stroom af; het board draait dan op de accu.
Spanning	Vaste uitgang 24 V ± 1 % (HLG-600H-24); alleen een instelbaar apparaat op 24,0 V zetten. De printplaat is ontworpen voor 24 V ± 5 % (22,8 tot 25,2 V); op J11 komt na 15 m leiding ongeveer 23,65 V aan, zonder belasting de volle 24,0 V. **Nooit langdurig boven 30 V.** Bij slechts 20 V volstaat de zekering F1 in de warmte niet voor de volle stroom.
Sense-leidingen	Heeft de voeding aansluitingen voor sense-leidingen (remote sense), dan blijven die bij de voeding, zoals in de datasheet beschreven. Leid ze nooit tot aan de aandrijvingen: dan zou de voeding het verlies van de motorleiding compenseren en de spanning op J11 te hoog opdrijven.
Inbouwplaats	Schaduwrijk, verticaal, kabels naar beneden (bij het rack op een eigen drager aan de buitenkant van de rechter voetligger, direct aan de besturingskast E1; afwijkend van de montagehandleiding van het rack op beslissing van de gebruiker). In de hitte levert een voeding minder (derating, curve in de datasheet).
Zekering F1	Herstelt zichzelf. Is ze aangesproken, schakel dan de 24 V uit, verhelp de oorzaak en wacht ongeveer een minuut.
Na een uitschakeling door overspanning	Schakel de 24 V minstens 30 seconden uit en daarna weer in. Schakelt de printplaat daarna weer af, dan is ze defect.
PC op de bus „UART“	De pc voedt het board via USB mee. Steek onder 10 °C geen USB-kabel in: de accu zou dan ondanks de laadblokkering worden geladen (hoofdstuk 7).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

PUNT	WAT GELDT
Windmeter	Komt niet aan de voeding en niet aan een verdeelklem. Beide windsensoren worden met alle vier aders aangesloten op J15 van de besturing; de printplaat voedt ze zelf (Windmeter op RS485). Hun stroom loopt via de leiding naar de besturing.
Aandrijvingen	Over de printplaat loopt geen motorstroom. De aandrijvingen met de synchroonbesturing krijgen hun eigen, korte leiding van de voeding met de zekering van 25 A: aan het rack van de HLG-600H-24 aan de besturingskast, bij de variant met gemeenschappelijke voeding van die voeding.

Spanningsverlies op de leiding van de aandrijvingen (berekend met heen- en terugader, koper). Als richtwaarde zou bij volle stroom hoogstens ongeveer 1 V verloren mogen gaan (**aanname**, de fabrikant noemt geen waarde). Daarom staat de voeding bij de aandrijvingen: de lange leiding naar de besturing draagt slechts ongeveer 1 A.

DOORSNEDE EN LENGTE	BIJ 14 A	BIJ 20 A
4 mm², 2 m	0,25 V	0,35 V
4 mm², 3 m	0,37 V	0,53 V
4 mm², 5 m	0,61 V	0,88 V
6 mm², 5 m	0,41 V	0,58 V
6 mm², 10 m	0,82 V	1,17 V
4 mm², 15 m (ter vergelijking: voeding ver weg)	1,84 V	2,62 V

ℹ️ **Twee voedingen, twee massa’s – het HallTapBoard blijft altijd gescheiden**
Aan het rack worden de minpolen van beide voedingen nooit met elkaar verbonden, ook niet via een kabelafscherming: de Hall-pulsen komen via optocouplers, de schakelcontacten zijn potentiaalvrij. Bij de variant met gemeenschappelijke voeding komen de minaders van alle leidingen samen op de minklem van de voeding. Tussen de massa van de besturing en de massa van de SCN4 zit dan maar een klein verschil: hoogstens ongeveer 0,2 V op de minader van de besturing en ongeveer 0,26 V op de minader van de aandrijvingen (3 m, 4 mm², 20 A), berekend. Het springt echter bij elke aanloop van de motoren. Het HallTapBoard scheidt de twee kanten daarom verder met optocouplers. Maak geen tweede verbinding tussen de massa van de besturing en de besturingskast, bijvoorbeeld via een kabelafscherming.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

⚠️ **Wat de besturing over de voedingen weet**

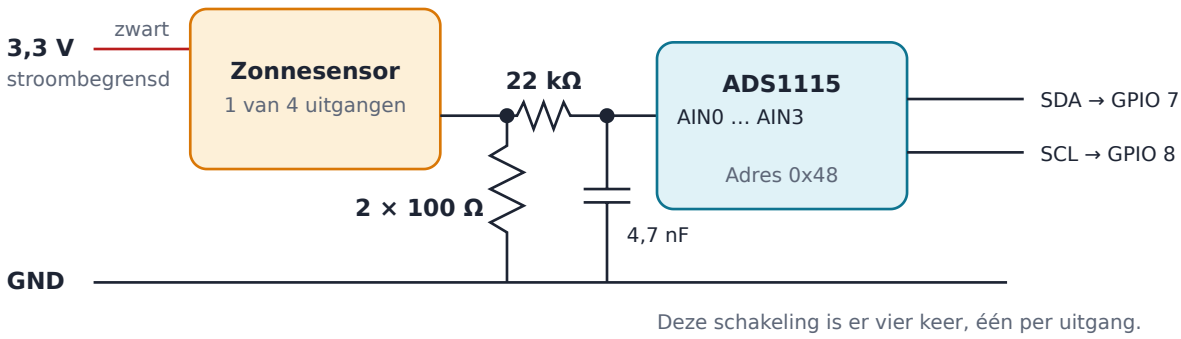
De ingang „24 V aanwezig“ van de printplaat meet de spanning op J11. Aan het rack (twee voedingen) meldt hij daarmee alleen de voeding van de besturing. Of de voeding van de aandrijvingen is uitgevallen, de zekering van de aandrijvingen is aangesproken of de leiding naar de SCN4 onderbroken is, toont hij **niet**; dat moet de Hall-aftakking herkennen (HallTapBoard op J22, in bewerking). Bij de variant met gemeenschappelijke voeding toont hij ook wanneer de voeding uitvalt (of de leiding naar de besturing of haar zekering). De firmware leest de ingang, toont een uitval in de kopregel („24 V ONTBREEKT / VOEDING NAKIJKEN“, hoofdstuk 8) en in de browser en meldt hem in het log; op de besturing werkt hij niet.

⚠️ **Valt een voeding uit**

Valt de voeding van de besturing uit, dan draait het board op zijn accu door (hoofdstuk 7); de aandrijvingen staan stil als hun voeding uitvalt (bij de variant met gemeenschappelijke voeding beide tegelijk). De schakelcontacten schakelen verder en bewegen niets. Zonder eindschakelaars kan de firmware daarbij een verkeerde eindstand en een verkeerde helling onthouden; bij storm, uitval van de windmeter en parkeren loopt ze daarom opnieuw naar plat (hoofdstuk 8). Valt de voeding tijdens een storm uit, dan blijft het paneel staan waar het op dat moment is. Dat kan geen enkele besturing opvangen.

Zonnesensor op de ADS1115

Elk van de vier uitgangen van de zonnesensor levert een signaal dat met de helderheid toeneemt. Een weerstand van 200 Ω naar massa, die de fabrikant van de sensor voorschrijft, maakt daar een spanning van. De meetchip ADS1115 meet die: hoe helderder, hoe hoger.



Afb. 7 – Een uitgang van de zonnesensor op de meetchip. De kleine condensator dempt storingen op de lange kabel. Welke ader op welke ingang hoort, toont Afb. 4.

De vier schakeluitgangen

De printplaat RearCircuitBoard_10 geeft rijcommando's via vier **schakelcontacten**: RAUF, RUNTER, OST en WEST. Elk contact is potentiaalvrij, dus alleen een schakelaar met twee aansluitingen, zonder verbinding met de rest van de elektronica. Het verdraagt tot 30 V en 1 A; boven 33 V geleidt de

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

beschermdiode over het contact. Dat volstaat voor stuursignalen en relaisspoelen, niet voor een motor. De motorstroom loopt daarom nooit over de printplaat.

Hoe de contacten worden aangesloten, hangt af van de aandrijving. Er zijn twee varianten, en je kunt **per as afzonderlijk** kiezen welke je gebruikt:

🎛️

Variant A: controller met drukknopingang

De aandrijving heeft een eigen besturingsapparaat met aansluitingen voor twee drukknoppen. De contacten van de printplaat vervangen de drukknoppen. Voorbeeld: synchroonloopcontroller voor twee aandrijvingen (Afb. 10).

🔁

Variant B: externe vermogensrelais

De aandrijving heeft alleen twee motordraden. De contacten van de printplaat schakelen twee vermogensrelais die de motor ompolen (Afb. 8).

AS	CONTACTEN VAN DE PRINTPLAAT	VARIANT A	VARIANT B
Elevatie	RAUF (IO0), RUNTER (IO1)	RAUF op UP en COM, RUNTER op DOWN en COM	RAUF schakelt relais 1, RUNTER schakelt relais 2
Azimut	OST (IO2), WEST (IO3)	OST op UP en COM, WEST op DOWN en COM	OST schakelt relais 1, WEST schakelt relais 2

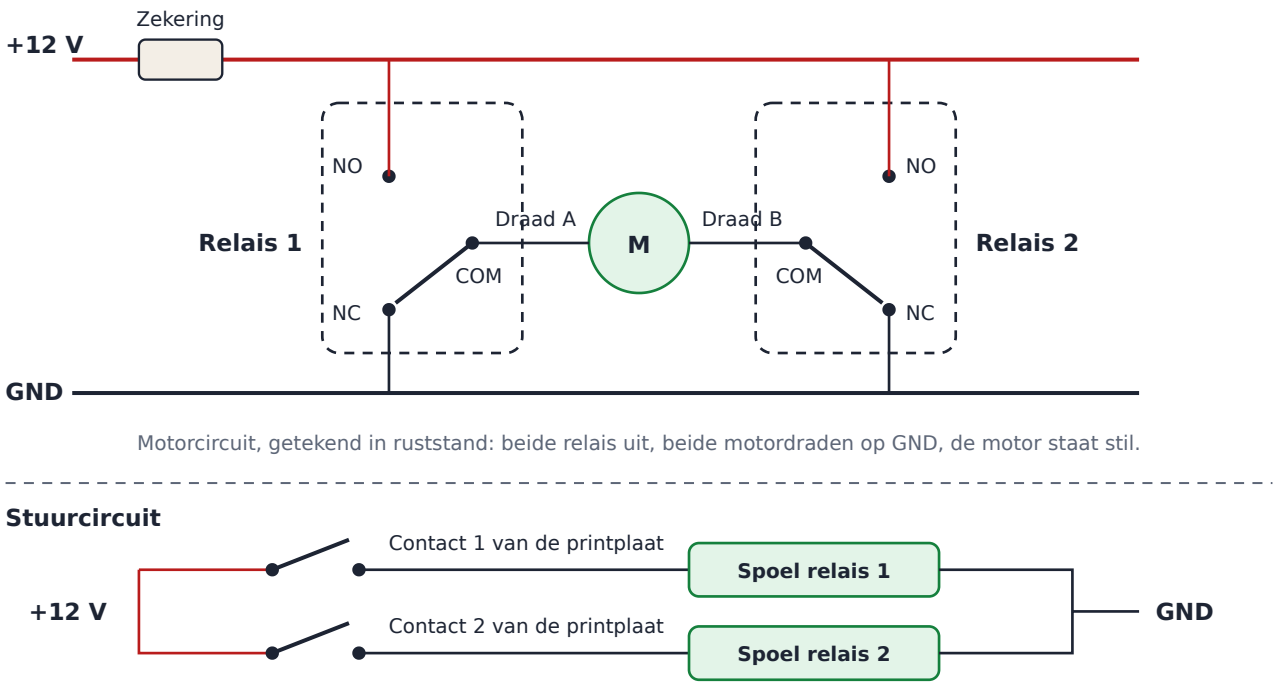
💡 **In de software hoef je hiervoor niets in te stellen**

Voor de besturing zijn beide varianten gelijk: ze sluit een contact zolang er gelopen moet worden, en opent het om te stoppen. De keuze maak je alleen door de bedrading. Elevatie en azimut mogen ook verschillend aangesloten zijn. Per as aan te passen zijn alleen de maximale looptijd en de vermelding of er eindschakelaars zijn aangesloten (hoofdstuk 8).

Variant B: externe vermogensrelais (ompoling)

Een lineaire aandrijving loopt in de ene richting als plus op draad A staat, en in de andere als plus op draad B staat. Twee vermogensrelais met wisselcontact verwisselen de polen. Ze zitten buiten de printplaat RearCircuitBoard_10, bijvoorbeeld als kant-en-klare relaismodule in de schakelkast. Hun spoelen worden door de schakelcontacten van de printplaat in- en uitgeschakeld.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden



Afb. 8 – Ompoolschakeling voor één as met twee externe vermogensrelais. Boven het motorcircuit, onder het stuurcircuit: de twee contacten van de printplaat (RAUF en RUNTER, of OST en WEST) schakelen de relaisspoelen. NO = in ruststand open, NC = in ruststand gesloten, COM = gemeenschappelijk contact.

RELAIS 1	RELAIS 2	DRAAD A	DRAAD B	MOTOR
uit	uit	GND	GND	staat stil (geremd)
aan	uit	+12 V	GND	loopt in richting 1
uit	**aan**	GND	+12 V	loopt in richting 2
aan	aan	+12 V	+12 V	staat stil. Geen kortsluiting, maar komt in de firmware nooit voor.

💡 **Waarom precies deze schakeling?**
Zelfs als beide relais tegelijk zouden aantrekken, ontstaat er geen kortsluiting van de voeding. De schakeling is uit zichzelf veilig, de firmware voorkomt het geval bovendien.

⚠️ **Relais met vrijloopdiode gebruiken**
Bij het uitschakelen van een relaisspoel ontstaat een spanningspiek die het schakelcontact van de printplaat kan vernielen. Neem relais of relaismodules met ingebouwde vrijloopdiode, of soldeer een diode parallel aan de spoel. De spoelspanning mag hoogstens 30 V zijn, bijvoorbeeld 12 V of 24 V.

Bezetting op de PCA9538

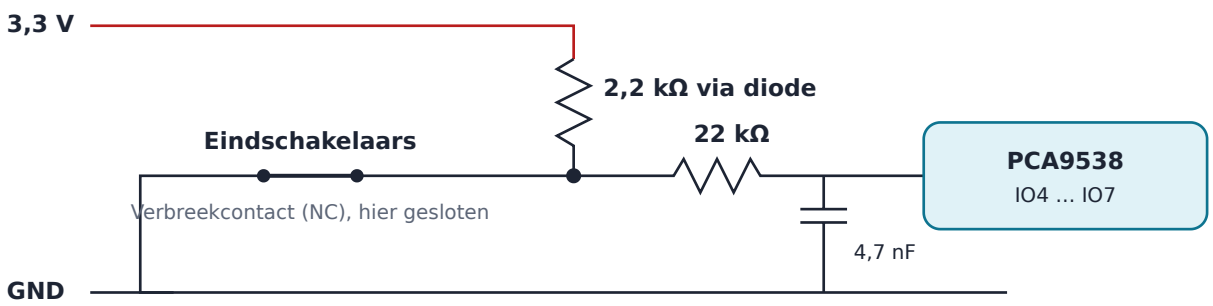
In de modus „alleen verticaal“ blijven de uitgangen en eindschakelaaringangen van het azimut ongebruikt.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

PIN	FUNCTIE	RICHTING
`IO0`	Contact elevatie RAUF	Uitgang
`IO1`	Contact elevatie RUNTER	Uitgang
`IO2`	Contact azimut OST	Uitgang
`IO3`	Contact azimut WEST	Uitgang
`IO4`	Eindschakelaar elevatie boven	Ingang
`IO5`	Eindschakelaar elevatie onder	Ingang
`IO6`	Eindschakelaar azimut oost	Ingang
`IO7`	Eindschakelaar azimut west	Ingang

Eindschakelaars

Een eindschakelaar zit aan het einde van het looptraject en wordt ingedrukt als het paneel daar aankomt. Gebruikt wordt het **verbreekcontact (NC)**: normaal is het stroomcircuit gesloten, in de eindstand gaat het open.



Afb. 9 – Een eindschakelaaringang. Gesloten ligt de ingang op GND (LOW): rit toegestaan. Opent de schakelaar of breekt de kabel, dan trekt de weerstand de ingang naar HIGH: rit geblokkeerd.

💡 **Stoorpulsen kunnen een eindstand niet opheffen**
Op een lange leiding kan een stoorpuls de ingang een ogenblik als „gesloten“ laten lijken. De besturing reageert daarom ongelijk: opent de schakelaar, dan blokkeert ze meteen. De richting wordt pas weer vrijgegeven als de schakelaar een tiende seconde onafgebroken gesloten was.

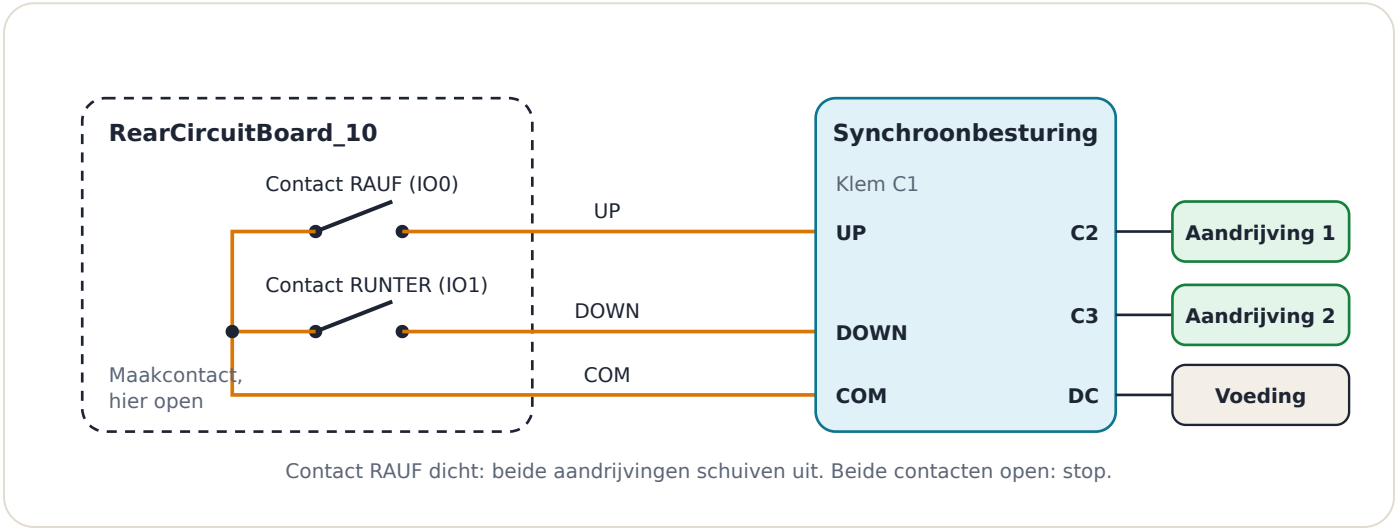
ℹ️ **Aandrijving met ingebouwde eindafschakeling?**
Veel lineaire aandrijvingen schakelen aan het einde van de slag zelf af. Dan kun je afzien van externe eindschakelaars en op het display onder WAARDEN „Eindschakelaar … ingebouwd“ voor deze as op *NEE* zetten. De besturing neemt dan na afloop van de maximale looptijd aan dat de eindstand bereikt is.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Variant A: controller met drukknopingang

Sommige aandrijvingen hebben een eigen besturingsapparaat waarop twee drukknoppen kunnen worden aangesloten. Het belangrijkste voorbeeld is de synchroonloopcontroller. Een groot paneel wordt vaak door twee lineaire aandrijvingen tegelijk opgetild. Om te voorkomen dat het kantelt, moeten beide exact even snel lopen. Dat doet een **synchroonloopcontroller**: hij voedt beide aandrijvingen en stemt ze voortdurend op elkaar af. Voor de elevatie is naar verwachting zo'n set met twee aandrijvingen van 3500 N voorzien.

De controller heeft een ingang voor twee drukknoppen, OMHOOG en OMLAAG (klem C1 met de draden UP, DOWN en COM). Samba Solar Track „drukt“ deze knoppen met twee schakelcontacten van de printplaat RearCircuitBoard_10. De motorstroom loopt daarbij alleen door de controller.



Contact RAUF dicht: beide aandrijvingen schuiven uit. Beide contacten open: stop.

Afb. 10 – Aansluiting op de synchroonloopcontroller. Twee schakelcontacten van de printplaat vervangen de knoppen OMHOOG en OMLAAG. Ze schakelen alleen een stuursignaal.

Dezelfde bedrading geldt voor het azimut als ook daar een controller met drukknopingang werkt: dan gaan de contacten OST (IO2) en WEST (IO3) naar diens drukknopingang.

⛔ **Alleen in tipbedrijf bestellen**

De controller bestaat in twee uitvoeringen. Voor Samba Solar Track moet het **tipbedrijf (momentane modus)** zijn: de aandrijvingen lopen alleen zolang het contact gesloten is. In de vergrendelingsmodus (zelfhouding) volstaat een korte puls en lopen de aandrijvingen tot het einde. Valt de besturing dan uit, dan houdt niemand ze meer tegen. Deze uitvoering ondersteunt de firmware niet. Dat geldt voor elke controller met drukknopingang, bij de elevatie en bij het azimut.

PUNT	WAT JE MOET DOEN
Contacten	De schakelcontacten van de printplaat zijn al potentiaalvrije maakcontacten. Contact RAUF (IO0) op UP en COM, contact RUNTER (IO1) op DOWN en COM.
Looptijd	Bereken de „Max. looptijd elevatie“ opnieuw en stel die in onder WAARDEN: slag gedeeld door snelheid, plus 20 %. Voorbeeld: 300 mm slag bij 5 mm/s is 60 seconden, ingesteld wordt 72 seconden.
Eindschakelaars	De aandrijvingen schakelen aan het einde van de slag zelf af. Zonder extra eindschakelaars zet je onder WAARDEN „Eindschakelaar elevatie ingebouwd“ op *NEE*.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Looprichting	Gaat het paneel bij RAUF omlaag, verwissel dan de draden UP en DOWN.
Afstandsbediening	Radioafstandsbediening en bedieningshendel van de controller werken buiten Samba Solar Track om. Wie daarmee laat lopen, kan de stormbeveiliging verstoren. Gebruik ze bij voorkeur alleen voor de inrichting.

🧩 **Nog op het apparaat te controleren**

Drie dingen blijken niet uit de productbeschrijving en zijn daarom aannames: of de controller na een stroomstoring eerst een resetrit via de bedieningshendel nodig heeft, hoe hij reageert op twee tegelijk gesloten contacten (de firmware sluit nooit beide) en welke spanning op klem C1 staat.

⛔ **Verplicht: eindschakelaars in het motorcircuit**

Een component op de schakeluitgang kan in de loop der jaren zo verouderen dat het contact niet meer helemaal opent. Dat merkt de besturing niet. Daarom moeten de aandrijvingen eigen eindschakelaars in het motorcircuit hebben, die aan het einde van de slag de motorstroom zelf onderbreken. Bij variant B hoort er bovendien een zekering in het spoelcircuit van de relais.

Windmeter op RS485

De windmeter komt met alle vier aders op klem **J15** van de printplaat (1 = +12 V, 2 = GND, 3 = A, 4 = B, 5 = afscherming). De RS485-chip daarvoor zit op de printplaat, het board zelf heeft er geen. De printplaat voedt de sensoren ook zelf: op J15.1 staat ongeveer 11,5 V uit een eigen, stroombegrensde regelaar (U23). Een eigen voeding of een aftakking aan de voeding heb je niet nodig. Voorzien zijn de sensoren van ACOVMELST: de windsnelheidssensor (adres 3 af fabriek) en, voor het type met windrichting, daarnaast de windrichtingsensor (adres 4 af fabriek). Beide hangen naast elkaar aan dezelfde klem.

⛔ **Alleen spanningsloos aansluiten**

De fabrikant waarschuwt: wordt de windmeter onder spanning bedraad, dan kan hij doorbranden. Schakel eerst de besturing uit (stekker J11 lostrekken), bedraad dan de stekker van J15 en steek hem in. Volgens de fabrikant verdragen de sensoren 5 tot 12 V (in zijn tabel 5 tot 24 V); de printplaat levert ongeveer 11,5 V.

PUNT	WAT JE MOET DOEN
Aders	Volgens de datasheet: rood = plus, zwart = min, geel = A, groen = B.
Voeding	Rood (plus) op J15.1, zwart (min) op J15.2. De printplaat levert op J15.1 ongeveer 11,5 V, stroombegrensd; samen mogen de sensoren continu hoogstens 0,3 A trekken (twee sensoren hebben ongeveer 0,12 A nodig, **Aanname**). Een kortsluiting in de kabel kan geen kwaad; de windmeter geldt dan als uitgevallen.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

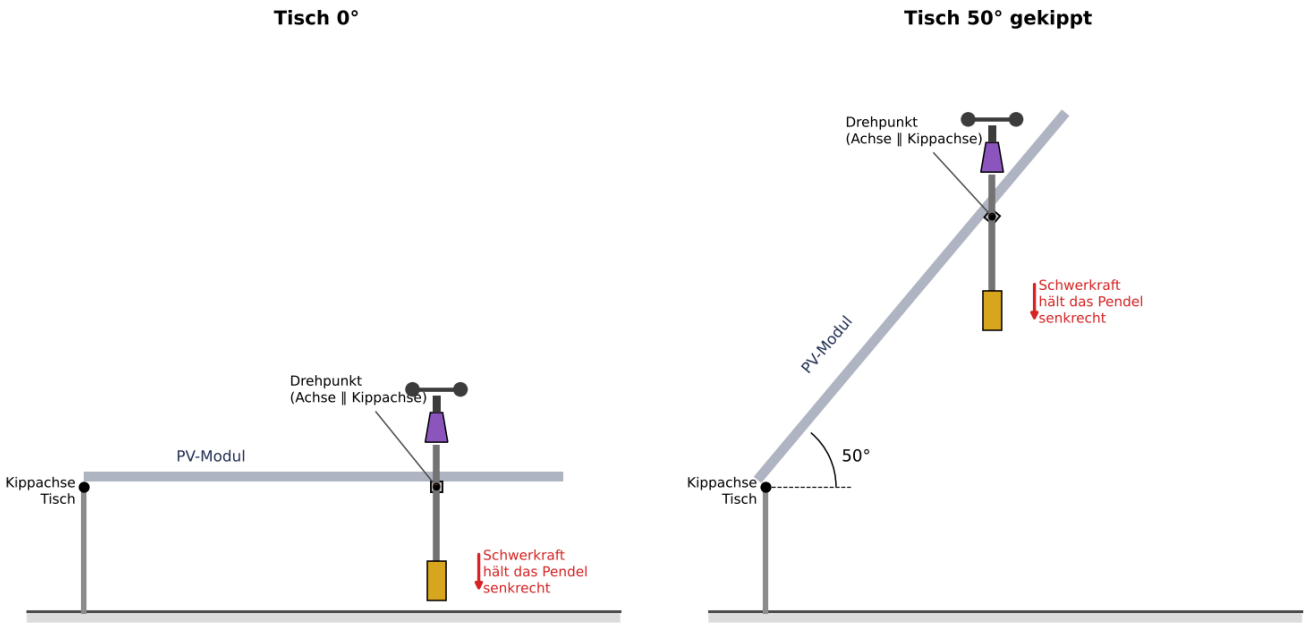
PUNT	WAT JE MOET DOEN
A en B	Geel (A) op J15.3, groen (B) op J15.4. Bij het type met windrichting komen de aders van beide sensoren parallel op dezelfde contacten: rood bij rood, zwart bij zwart, A bij A en B bij B. Verwisseld gaat er niets kapot, de windmeter antwoordt dan alleen niet. Zelfs als in de kabel 24 V of de 11,5 V van J15.1 op A of B terechtkomt, raakt de chip niet beschadigd.
Afscherming	De afscherming van de kabel op J15.5, alleen aan de kant van de besturing.
Stekker bedraden	Strip elke ader 7 tot 8 mm af (datasheet van de stekker KF2EDGK-3.81-5P, raster 3,81 mm: geleider AWG 28 tot 16, tot 1,5 mm², schroef M2 met hoogstens 0,2 N·m). Bij het type met windrichting komen per contact twee aders in de stekker, het best in een dubbele adereindhuls (**Aanname**, niet uitgeprobeerd). *Verwacht:* Elke ader zit vast; bij geen enkel klempunt steekt blanke draad uit.
Afsluitweerstand	Jumper J16 op 1-2 (aan) als de besturing aan het einde van de leiding zit, anders 2-3. Het andere einde van de leiding krijgt bij de laatste sensor een weerstand van 120 Ω tussen A en B (aanbeveling van de fabrikant). Op de printplaat zit een condensator in serie met de weerstand: komt per ongeluk een 24-V-ader op A of B, dan raakt de afsluiting niet beschadigd. Een ohmmeter toont daarom geen 120 Ω tussen A en B.
Inbouw	De pijl op de voet van de windrichtingsensor wijst naar het noorden.

Pendelhouder voor de windmeter

Een windmeter meet alleen goed als hij verticaal staat; aan een kanteltafel beweegt echter alles mee wat op de paneeldrager zit. Daarvoor is er een pendelhouder die de windmeter bij elke helling van de tafel verticaal houdt. Hij hoort niet bij Samba Solar Track. Binnenkort in de shop (nog niet leverbaar): bouwhandleiding als pdf voor zelfbouw € 19,99, set geprinte onderdelen € 69,99, complete bouwpakket € 129,99.

Aan het Samba-Solar-Rack zitten twee windsensorprofielen (40 × 40, 410 mm) aan de linkerkant van het rack, 15 cm links en rechts naast de linker P5; ze stoten tegen de achterkant van P6, zijn daar vastgeschroefd en bovenaan gelijk. Op elk profiel hangt een windsensor in zijn pendel naar buiten; welke sensor op welk profiel komt, kies je zelf. Bij 0° blijft ongeveer 3 cm tot de grond, bij 60° is het rack ongeveer 2,2 m hoog, en achter het rack is ongeveer 0,63 m meer ruimte nodig. De aansluitdoos E6 zit aan de onderkant van de achterste P6 aan het kantelframe; E6 en alle kabels liggen alleen aan onderkanten. Elke windsensorkabel moet minstens 1,9 m lang zijn. De kabelweg staat in het bekabelingshandboek.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden



Afb. 10a – Het principe, van opzij gezien in de richting van de kantelas (schematisch, niet op schaal). Links de tafel op 0°, rechts op 50° gekanteld: de pendel met de windmeter hangt in beide gevallen verticaal.

Lampjes in de behuizing

Op de printplaat zitten de signaallampjes BEREIT (groen) en FAIL (driekleurig). Voor een tweede lampje aan de buitenkant van de behuizing hangen beide aan de vijfpolige klem J14: pool 1 is de gemeenschappelijke pluspool van beide lampjes (het eenvoudigst in de behuizing samensolderen en één ader naar pool 1 leiden), pool 2 tot 4 zijn rood, groen en blauw van het FAIL-lampje, pool 5 de minpool van het BEREIT-lampje.

PUNT	WAT JE MOET DOEN
Welke lampjes	Gewone leds **zonder** ingebouwde voorschakelweerstand; voor FAIL een RGB-led met **gemeenschappelijke anode**. De voorschakelweerstanden zitten op de printplaat.
Leidinglengte	Alleen korte leidingen in de behuizing.
Kortsluiting	Kan geen kwaad: de voeding van de lampjes is begrensd op ongeveer 135 mA.
Bij laadblokkering	Staat er slechts ongeveer 4 V op; de lampjes kunnen dan iets donkerder zijn (**aanname**).

Pulsingang HALL (J22)

🧩 **Ontwerp, alleen op de computer gecontroleerd**

De 10-inch-firmware verwerkt J22 als onder WAARDEN „Hall-aftakking aanwezig“ is ingeschakeld (helling met Hall-aftakking); dat is alleen op de computer gebouwd en getest. Het daarvoor bedoelde HallTapBoard is nog maar een ontwerp (zie onder). Zonder HallTapBoard blijft J22 vrij en de Hall-aftakking uit. De schakeling is alleen op de computer gecontroleerd, niet gefabriceerd en niet gemeten.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Wat is dat? J22 is een driepolige steekklem aan de onderrand van de printplaat, rechts naast de klem van de lampjes (J14, zonder opdruk), opdruk „HALL“. Hier komen twee potentiaalvrije contacten aan: schakelaars zonder eigen spanning, bijvoorbeeld de uitgang van een optocoupler. De ingang is bedoeld voor het geplande HallTapBoard. Deze kleine printplaat moet aan de synchroonbesturing HAKIWO SCN4 de pulsen van de Hall-sensoren in de aandrijvingen aftakken en via optocouplers galvanisch gescheiden als twee contacten (kanaal A en B) doorgeven. De besturing telt hoe vaak deze contacten sluiten en openen en herkent daaraan of en hoe ver de aandrijving beweegt (hoofdstuk 8).

Wat de printplaat daarvoor doet: ze legt zelf op elke ader een kleine testspanning (5 V via 4,7 kΩ) en herkent of het contact open of gesloten is. Een beschermdiode op de klem, een filter en een comparator met hysterese maken de ingang ongevoelig voor storingen op lange leidingen. Hij is ontworpen voor 15 m kabel en tot 5 000 pulsen per seconde en kanaal (**aanname**, de pulsfrequentie van de aandrijvingen is nog niet gemeten).

POOL VAN J22	SIGNAAL	GAAT NAAR
1	Kanaal A (contact tegen pool 3)	GPIO29 van het board (J1 pin 19)
2	Kanaal B (contact tegen pool 3)	GPIO30 van het board (J1 pin 21)
3	GND: gemeenschappelijke retourleiding van beide contacten en afscherming	Massa van de printplaat

⛔ **Hall-sensoren nooit direct op J22**
Leg de Hall-signalen van de aandrijvingen nooit direct van de synchroonbesturing SCN4 op J22. De sensorleiding van de SCN4 is maar voor 4 m bedoeld, haar massa hangt aan de minader van de aandrijvingen en springt met de motorstroom mee (massaverschuiving, ook bij de gemeenschappelijke voeding), en een verkeerde telling zou later ertoe kunnen leiden dat het frame vervormt. Verbonden wordt alleen via het HallTapBoard met zijn optocouplers.

⚠️ **Geen spanning op J22**
Op J22 hoort geen voedingsspanning en geen sensor die hier stroom verwacht; de printplaat levert daar geen voeding. Komt per ongeluk een ader met 24 V op pool 1 of 2, dan overleeft de printplaat dat ook langdurig, zolang het board erop gestoken is en aanstaat. Op pool 3 (retourleiding) daarentegen sluit ze de vreemde spanningsbron kort.

Zo sluit je de kabel van het HallTapBoard aan op J22, zodra het HallTapBoard er is:

1

Besturing spanningsloos maken

Schakel de 24-V-voeding uit (of trek de zekering van de leiding naar de besturing). *Verwacht:* het lampje BEREIT is uit, het display donker of in accubedrijf. Ook in accubedrijf kun je zonder gevaar verder werken, omdat op J22 hoogstens 5 V staat.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

2

Kabel voorbereiden

Neem een afgeschermde kabel met drie aders (bijvoorbeeld LiYCY 3 × 0,25 mm²), hoogstens 15 m lang. Strip de aders zo ver dat het blanke uiteinde helemaal in de klemplaats van de stekker verdwijnt (ongeveer 6 tot 7 mm, **aanname**, aan de stekker controleren), en twist de afscherming. *Verwacht:* drie blanke aderuiteinden en een getwist afschermingsuiteinde, geen draad ingesneden.

3

Stekker bedraden

Stekker KF2EDGK-3.5-3P: pool 1 = kanaal A, pool 2 = kanaal B, pool 3 = gemeenschappelijke retourleiding **en** afscherming. Pool 1 is op de printplaat met een driehoek gemarkeerd; in de weergave van afb. 5 ligt hij links, bij het ingebouwde apparaat (180° gedraaid, wartels onder) van achteren gezien rechts. Draai elke schroef stevig aan en label de stekker „J22 HALL“. *Verwacht:* elke ader zit vast, er steekt geen koperdraadje uit.

4

Andere kant aansluiten

Op het HallTapBoard dezelfde bezetting: A, B en de gemeenschappelijke retourleiding. Sluit de afscherming daar **niet** aan. *Verwacht:* de afscherming ligt alleen op J22 pool 3.

5

Stekker in J22 steken

In de klem met de opdruk „HALL“; dat is de enige driepolige klem. *Verwacht:* de stekker zit gelijk op de basislijst, geen pin is vrij.

6

Kortsluiting uitsluiten

Meet nog zonder spanning met de multimeter (weerstand) tussen pool 1 en pool 3 en tussen pool 2 en pool 3. *Verwacht:* geen kortsluiting (geen waarde dicht bij 0 Ω). Een optocoupler geleidt alleen als het HallTapBoard zelf gevoed is; zonder spanning toont de multimeter daarom meestal een hoge weerstand.

7

Inschakelen en meten

Schakel de 24-V-voeding weer in, de aandrijvingen staan stil. Meet de gelijkspanning tussen pool 1 en pool 3, daarna tussen pool 2 en pool 3. *Verwacht:* ongeveer 5 V bij open contact, ongeveer 1 V bij gesloten contact (het HallTapBoard heeft 1 kΩ in serie met het contact). Afhankelijk van de stand van de aandrijving kan elk van beide waarden voorkomen. Tijdens een rit springt de waarde te snel voor de multimeter; die toont dan een willekeurige waarde daartussen.

⚠️ **Geen testopstelling zonder board met 24 V op de pulsingang**

Ligt de printplaat zonder ingestoken board op tafel en krijgt een ader van J22 24 V (bijvoorbeeld een verwisselde aansluiting op het HallTapBoard), dan loopt via de pull-ups R102/R103 stroom naar de 5V-rail van de printplaat. Zonder het board als belasting stijgt die volgens de berekening tot ongeveer 11 V. Dat brengt de regelaars U12, U5 en U9 in gevaar. Sluit de pulsingang daarom alleen met ingestoken board op het HallTapBoard aan.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

ℹ️ **Kabel gescheiden leiden**
Leid de kabel niet samen met de motorleidingen in één kabel, waar het te scheiden is. Leg de afscherming alleen op J22 pool 3.

🧩 **Nog open**
De pulsfrequentie van de aandrijvingen, de schakeltijd van de optocouplers van het HallTapBoard en de capaciteit van de kabel zijn **aannames** tot ze gemeten zijn. Met de optocouplers van het HallTapBoard (ontwerp 0.5) volstaat het zeker voor 1 000 pulsen per seconde, niet voor de 5 000 waarvoor J22 zelf ontworpen is. Of stekker en kabeluitgang onderaan naast J14 in de behuizing passen (onderaan blijft ongeveer 9 mm over), wordt aan het prototype gecontroleerd.

Het HallTapBoard in de besturingskast (ontwerp 0.5, in planning)

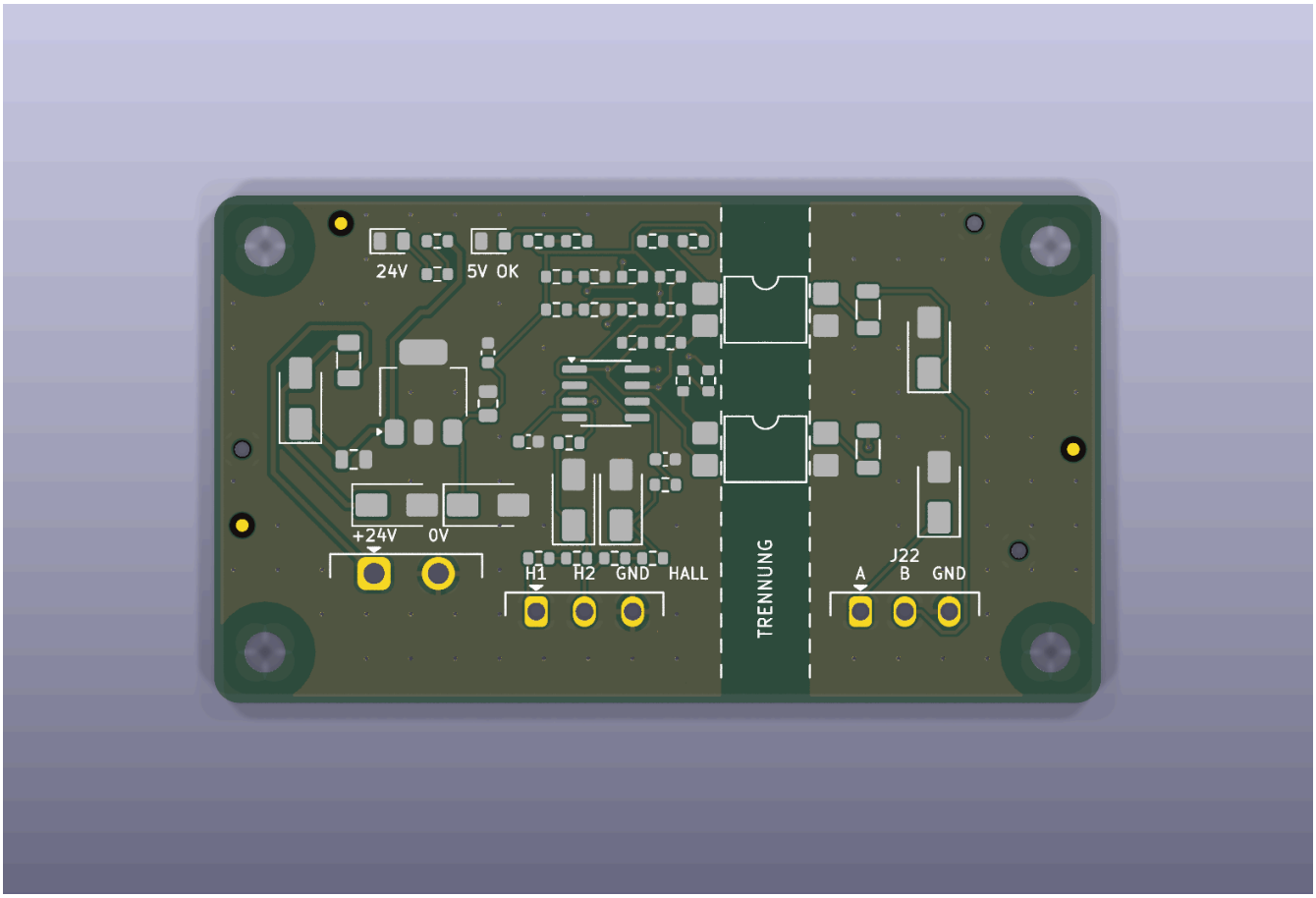
🧩 **Ontwerp: nog niet bouwen**
Het HallTapBoard bestaat als ontwerp 0.5 van 13 oktober 2026, met een behuizing uit de 3D-printer. Schema, printplaat, productiegegevens en behuizing zijn alleen op de computer gecontroleerd: de regelcontroles van KiCad melden geen fouten, het gereedschap voor de behuizing controleert de maten ervan. Er is nog niets gefabriceerd, geprint, gemeten of aan het rack beproefd; alle waarden zijn berekend of uit datasheets gelezen. Vóór een bestelling moet aan het rack worden gecontroleerd of de synchroonbesturing de aftakking verdraagt en hoe snel de pulsen komen (testplan in de README). De 10-inch-firmware verwerkt J22 (hoofdstuk 8), maar ook dat is alleen op de computer gebouwd en getest.

Wat is dat? Een kleine printplaat (70 × 40 mm) voor de besturingskast, naast de synchroonbesturing HAKIWO SCN4. Ze „luistert“ op de Hall-klem van de SCN4 mee met de signalen van aandrijving 1, zonder ze te storen, en geeft ze via twee optocouplers als twee potentiaalvrije contacten (A en B) door aan J22 van de printplaat RearCircuitBoard_10. De twee kanten van de printplaat zijn galvanisch gescheiden: links ligt alles wat bij de SCN4 en de 24-V-kant van de aandrijvingen hoort, rechts alleen de twee contacten naar de besturing. Daartussen ligt een 7 mm brede strook zonder koper, de scheidingsafstand (opdruk „TRENNUNG“). Alle drie klemmen zitten aan **één** rand, de onderrand; daar komen in de behuizing de drie kabels binnen via drie kabelwartels. Linksboven zitten twee leds naast elkaar: links de gele D9 met de opdruk „24V“, rechts de groene D4 met „5V OK“. De gele brandt zodra de 24 V met de juiste polariteit op de printplaat aankomt. De groene brandt alleen als bovendien de spanningsregelaar van de printplaat zijn 5 V levert; pas dan werkt de aftakking. Brandt alleen de gele, dan is de 24 V er, maar klopt er iets niet op de printplaat (tabel „Wat de lampjes tonen“ hieronder).

Veilig bij een fout: sinds ontwerp 0.4 is de voeding zo gebouwd dat een enkel defect onderdeel of een verkeerd aangesloten voeding (verkeerd gepoold, tot 30 V continu, korte spanningspieken) geen ander onderdeel overbelast. Ofwel werkt de printplaat verder, ofwel schakelt de zelfherstellende zekering F1 haar af. Daarvoor heeft ze een spanningsregelaar die tot 40 V verdraagt, een beschermdiode op de 5 V en telkens twee weerstanden in serie vóór elk lampje. Sinds ontwerp 0.5 zitten bovendien vóór de twee beschermdiodes op J2 telkens twee weerstanden (samen 20 kΩ): slaat

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

een van deze diodes door, dan blijft het Hall-signaal op de synchroonbesturing behouden in plaats van kortgesloten te worden. Dat is berekend, niet beproefd (fouttabel in de README).



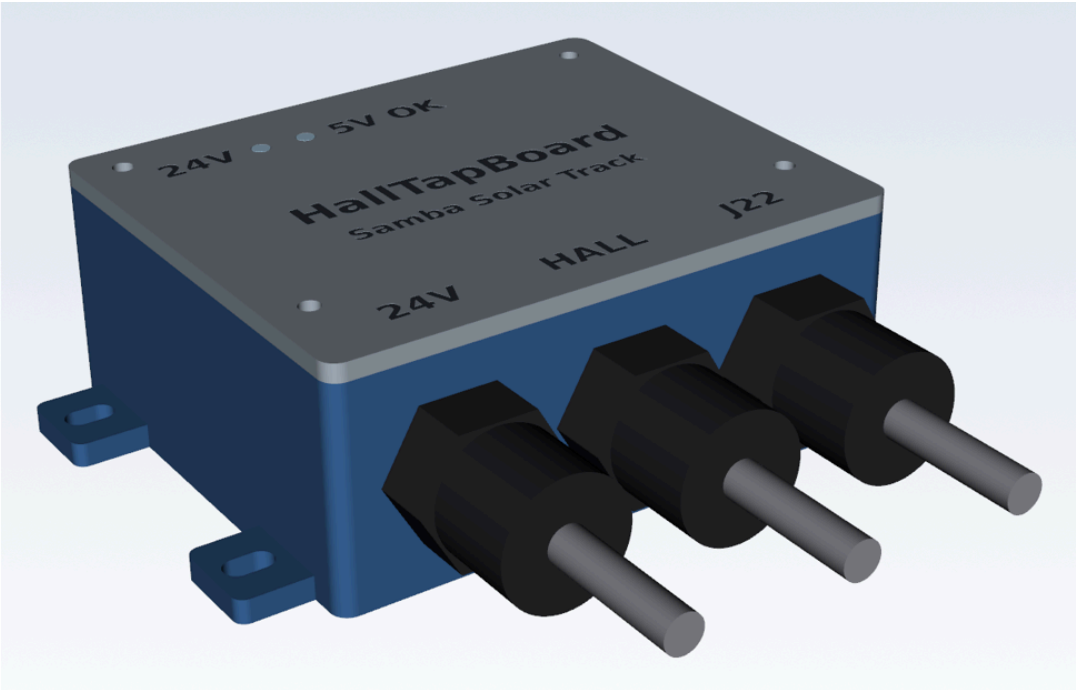
Afb. 11 – Ontwerp 0.5 van het HallTapBoard van boven (afbeelding uit het KiCad-project, zonder componentbehuizingen van de klemmen). Onder van links: J1 voor de 24 V (+24V, 0V), J2 voor de Hall-signalen van de SCN4 (H1, H2, GND) en rechts achter de scheidingsafstand J3 naar de kabel naar J22 (A, B, GND). Linksboven de twee lampjes „24V“ (links) en „5V OK“ (rechts), in het midden de twee optocouplers boven de scheidingsafstand.

KLEM	POOL	OPDRUK	AANSLUITEN OP
J1 (raster 5,08 mm)	1	+24V	+24 V via een eigen kleine leiding van de voeding van de aandrijvingen (aan het rack HLG-600H-24 aan de besturingskast, zonder eigen zekering: F1 op het HallTapBoard beschermt de leiding; bij de variant met gemeenschappelijke voeding met eigen zekering 0,5 tot 1 A)
	2	0V	Min van de voeding
J2 (raster 3,81 mm)	1	H1	Hall1, **gele** ader, op de Hall-klem van de SCN4 (naast de bestaande ader)
	2	H2	Hall2, **groene** ader, evenzo
	3	GND	GND, **zwarte** ader, evenzo
J3 (raster 3,5 mm)	1	A	Kabel naar J22 pool 1 van de printplaat RearCircuitBoard_10
	2	B	Kabel naar J22 pool 2
	3	GND	Kabel naar J22 pool 3 (gemeenschappelijke retourleiding; de afscherming alleen op J22)

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

De behuizing

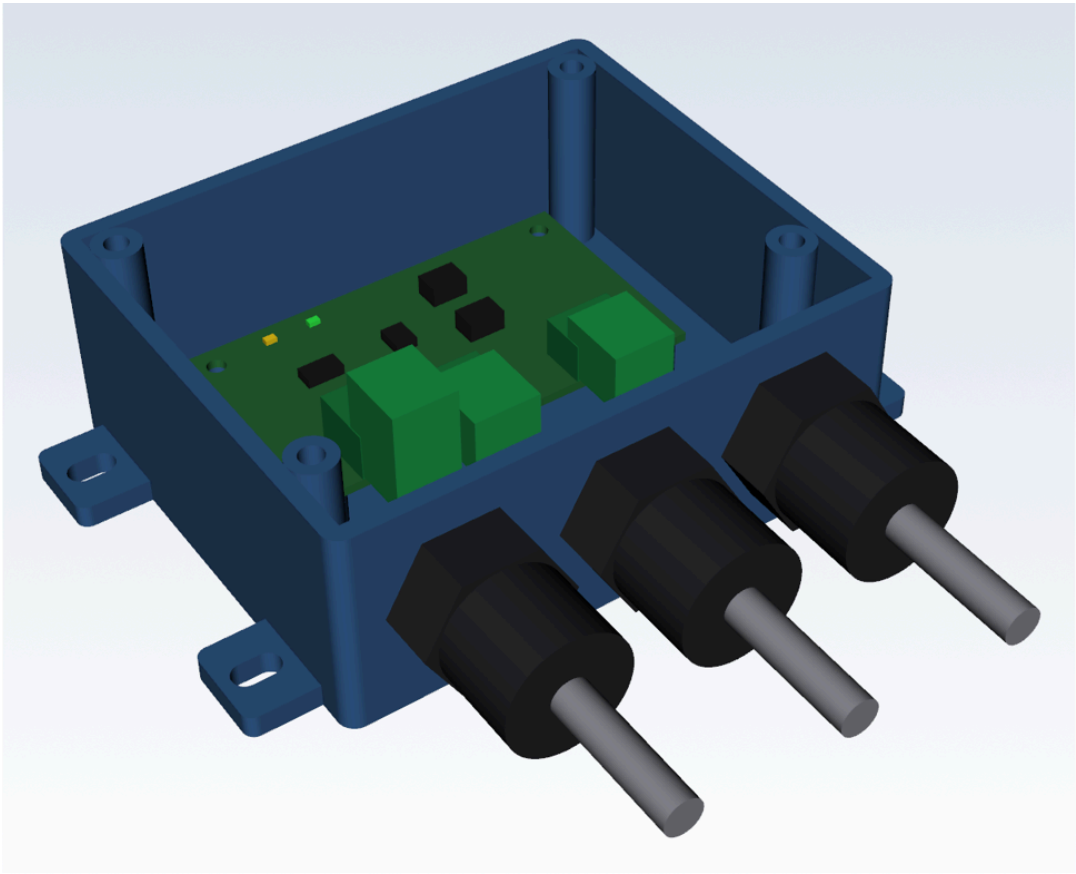
Het HallTapBoard krijgt een eigen kleine behuizing uit de 3D-printer: buitenmaat 98 × 82 × 40 mm, met de vier lippen om vast te schroeven 122 mm breed. Ze bestaat uit twee delen, het onderstuk en het deksel. In het onderstuk zitten acht messing inserts: vier in de koepels waarop de printplaat ligt, en vier in de zuiltjes voor de schroeven van het deksel. In de voorwand zitten drie kabelwartels PG 11, één voor de 24-V-leiding, één voor de Hall-leiding van de SCN4 en één voor de kabel naar de besturing. Boven de twee lampjes heeft het deksel telkens een klein gat met een lichtschacht; ernaast staat in het deksel wat ze betekenen: links „24V“, rechts „5V OK“. In elke schacht steek je een lichtgeleider: een stuk ronde staaf van acrylglas (PMMA) met 3 mm diameter en **26 mm lengte**. Hij sluit bovenaan gelijk af met het deksel en eindigt onderaan ongeveer 1,5 mm boven het lampje; zo is het licht bovenop het deksel goed te zien en is de schacht dicht. Zo zie je bij gesloten deksel of de printplaat gevoed is en of haar regelaar werkt. De printbestanden staan in `hardware/HallTapBoard/gehaeuse/` (STL om te printen, STEP om te wijzigen).



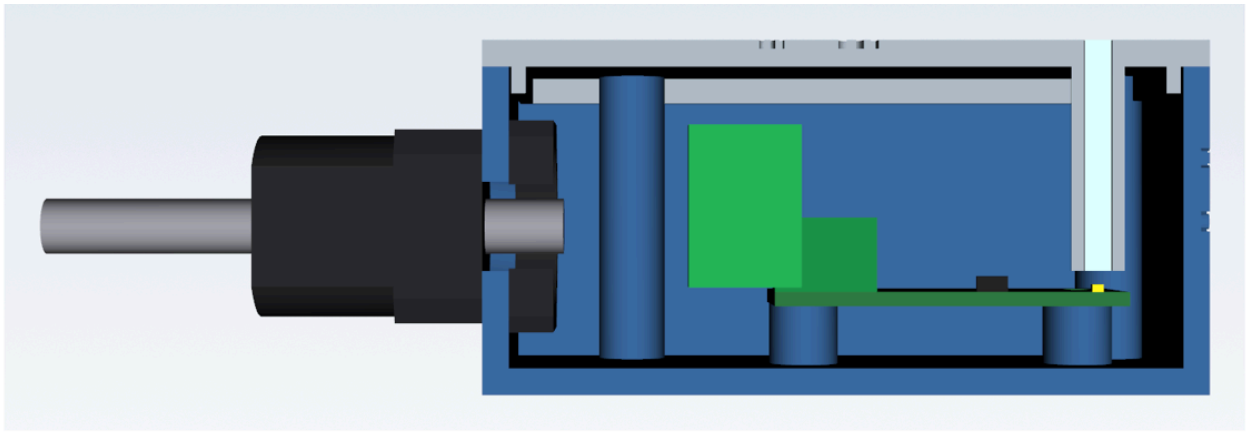
Samba Solar Track - Gehaeuse HallTapBoard (Entwurf 0.4), nicht gedruckt, nicht erprobt - © Silvio Sternitzke, 10/2026 - CC BY-NC-SA 4.0

Afb. 11a – De behuizing gesloten (afbeelding uit het gereedschap `tools/halltap_gehaeuse.py`, niet geprint). Vooraan de drie kabelwartels; op het deksel staan erboven „24V“, „HALL“ en „J22“, linksachter de twee gaten voor de lampjes met „24V“ en „5V OK“. Links en rechts onderaan de lippen met sleufgat om vast te schroeven.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden



Afb. 11b – De behuizing open met geplaatste printplaat. Printplaat, stekkers, onderdelen, wartels en kabels zijn alleen als eenvoudige blokken getekend. De stekkers wijzen naar de wand met de wartels; de vier zuiltjes in de hoeken dragen het deksel.



Afb. 11c – Doorsnede door de behuizing bij het lampje „24V“ (links de kabelwand; het lampje „5V OK“ heeft 8 mm ernaast dezelfde schacht). De printplaat ligt 7 mm boven de bodem op de koepels; vanaf het deksel reikt de lichtschacht tot 2,4 mm boven de printplaat, daarin de lichtgeleider (lichtblauw, 26 mm) tot ongeveer 1,5 mm boven het lampje. De stekker van J1 (groen) is het hoogste deel; erboven blijft ongeveer 6 mm tot het deksel over (berekend).

Zo ziet het eerste geprinte prototype eruit (foto's van 15.10.2026, zwart filament, nog zonder printplaat). Het is nog niet gemeten of beproefd.

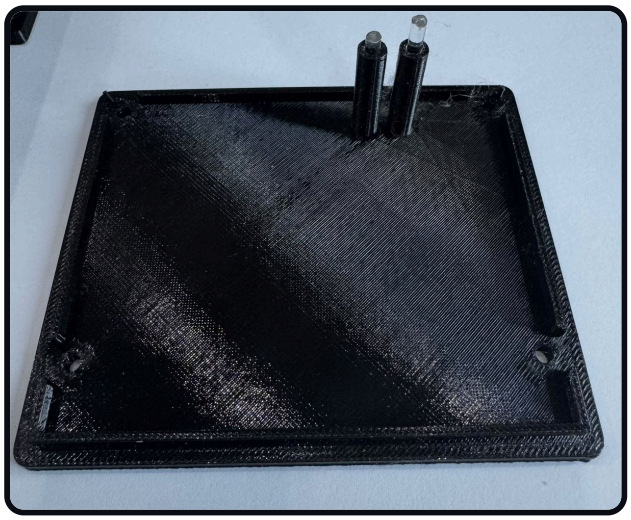
© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden



Afb. 11d – Foto: links het onderstuk met de acht inserts en de drie kabelwartels PG 11, rechts de lippen om vast te schroeven; daarnaast het deksel van binnen met de twee lichtgeleiders rechtsboven.



Afb. 11e – Foto: het onderstuk van boven. In de hoeken de vier zuiltjes voor de schroeven van het deksel, binnenin de vier lage koepels voor de printplaat, vooraan de contramoeren van de wartels.



Afb. 11f – Foto: het deksel van binnen. De twee lichtschachten met de ingestoken acrylglasstaafjes reiken later tot net boven de lampjes van de printplaat.



Afb. 11g – Foto: de behuizing gesloten. Linksboven de lichtgeleiders met „24V“ en „5V OK“, in het midden „HallTapBoard“ en „Samba Solar Track“, boven de wartels „24V“, „HALL“ en „J22“ (in één kleur geprint, zonder kleurwissel).

ONDERDEEL	AANTAL	WAARVOOR
Geprint onderstuk en deksel (ASA of PETG)	elk 1	Behuizing
Insert ruthex M3 (RX-M3x5,7)	8	4 voor de printplaat, 4 voor het deksel

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

ONDERDEEL	AANTAL	WAARVOOR
Schroef M3 × 8 (cilinderkop)	8	4 voor de printplaat, 4 voor het deksel
Onderlegring M3 (buiten 7 mm)	4	onder de schroeven van de printplaat
Kabelwartel PG 11 (Lapp SKINTOP ST, kabel 4–10 mm) met contramoer	elk 3	Kabels invoeren
Schroef M4 (lengte volgens de montageplaat)	4	Behuizing in de besturingskast bevestigen
Lichtgeleider: ronde staaf van acrylglas (PMMA) Ø 3 mm, helder, elk 26 mm lang	2	Licht van de twee lampjes door het deksel

Leveranciers en prijzen staan in bijlage G.

⚠️ **Kabel niet te dun**
Een kabelwartel PG 11 dicht kabels met 4 tot 10 mm buitendiameter af. Losse aders of zeer dunne kabels (bijvoorbeeld 3 × 0,14 mm²) houdt hij niet vast. Neem voor de Hall-leiding een kabel met mantel, bijvoorbeeld LiYY 3 × 0,25 mm² of 3 × 0,5 mm², en meet de buitendiameter vóór de aankoop na (de diameters van de kabels zijn hier **aannames**).

ℹ️ **Geen vervanging voor de besturingskast**
De geprinte behuizing beschermt de printplaat tegen aanraking, stof en spatten in de besturingskast. Ze is niet op een beschermingsgraad getest en hoort daarom in de gesloten besturingskast, niet in de open lucht.

Behuizing printen en voorbereiden

1

Materiaal kiezen

Het best is ASA: het blijft ook bij grote warmte in de besturingskast vormvast. PETG kan alleen als het in de besturingskast zeker koeler blijft dan ongeveer 60 °C (**aanname**; waarden van de materialen niet opgezocht). *Verwacht:* je hebt genoeg materiaal voor ongeveer 90 g (**schatting**).

2

Onderdelen in het slicerprogramma laden

Laad de bestanden `HallTapBoard-gehaeuse-unterteil.stl` en `HallTapBoard-gehaeuse-deckel.stl`. Het onderstuk staat op zijn bodem, het deksel ligt met de bovenkant (tekst naar beneden) op het bed; beide zijn al juist uitgericht. **Schakel ondersteuning alleen in voor de drie grote ronde gaten** in de wand (bijv. „ondersteuning alleen op het printbed“ of ondersteuning daar handmatig plaatsen). *Verwacht:* het voorbeeld toont ondersteuning alleen in de drie gaten, verder geen vrij zwevende plekken.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

3 Tekst goed leesbaar maken (optioneel)

De tekst is 1 mm diep in de bovenkant van het deksel in reliëf aangebracht, en het deksel ligt met deze kant op het bed. Stel voor tweekleurige tekst in het slicerprogramma bij het deksel na 1,0 mm hoogte (na de 5e laag bij 0,2 mm) een kleurwissel in en wissel daar het filament. Is er een instelling tegen de „olifantenvoet“ (platgedrukte eerste laag), schakel die dan in. *Verwacht:* de letters verschijnen in de tweede kleur, scherp begrensd, niet dichtgelopen.

4 Instellingen

Als aanbeveling (**aanname**, niet uitgeprobeerd): nozzle 0,4 mm, laaghoogte 0,2 mm, 4 wandlijnen, 5 bodem- en toplagen, 30 % vulling. ASA in de gesloten printer met een rand (brim) van 5 mm, zodat er niets kromtrekt. *Verwacht:* de wanden en de koepels worden door de 4 wandlijnen helemaal vol geprint.

5 Printen en nakijken

Print beide delen en laat ze afkoelen. Breek de ondersteuning uit de drie grote gaten en maak de rand glad met een ontbramer of mes. Leg het deksel bij wijze van proef op. *Verwacht:* de rand van het deksel schuift met lichte speling in het onderstuk, de vier gaten in het deksel liggen boven de vier zuiltjes. De kabelwartel kan van buitenaf in zijn gat worden gestoken; gaat het te zwaar, werk het gat dan voorzichtig na met een trappenboor (nominale maat 18,9 mm).

⛔ **Hete soldeerbout**

Voor het plaatsen van de inserts wordt de soldeerbout heet zoals bij het solderen, en de insert is daarna nog een tijdje heet. Kom niet met je vingers aan de punt of de insert, zet het onderstuk op een stevige, hittebestendige ondergrond en leg de soldeerbout altijd in zijn houder.

6 Inserts plaatsen

Zet de soldeerbout met een inzetpunt ongeveer op de printtemperatuur van het materiaal (**aanname**, geen opgave van de fabrikant opgezocht). Zet een insert met de smalle kant naar beneden op een gat, steek de soldeerbout erin en laat de insert zonder druk verticaal inzakken tot hij gelijk ligt met de bovenrand. Trek de soldeerbout dan recht eruit. Zo alle acht: vier in de koepels op de bodem, vier bovenin de zuiltjes. *Verwacht:* elke insert zit recht en gelijk; een schroef M3 laat zich na het afkoelen met de hand gemakkelijk indraaien.

7 Kabelwartels plaatsen

Steek elke wartel van buitenaf door zijn gat en draai binnen de contramoer met de hand erop. Houd dan binnen de contramoer vast met een sleutel SW 24 en draai buiten de wartel aan met een sleutel SW 22 (Lapp noemt daarvoor 4,0 Nm, dus stevig met de hand, niet met geweld). Laat de dopmoer buiten nog los. *Verwacht:* de drie wartels zitten vast en draaien niet meer.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

8

Printplaat plaatsen

Leg de printplaat zo in het onderstuk dat de drie klemmen naar de wand met de wartels wijzen, en schroef haar met vier schroeven M3 × 8 en onderlegringen op de koepels vast, alleen handvast. Plaats er geen metalen afstandsbouten tussen. *Verwacht:* de printplaat ligt vlak op de vier koepels en wiebelt niet; de twee lampjes liggen linksachter.

9

Lichtgeleiders plaatsen

Zaag van de ronde acrylglasstaaf (Ø 3 mm) twee stukken van elk 26 mm af en schuur beide uiteinden glad met fijn schuurpapier, het bovenvlak bij voorkeur polijsten. Druk elk stuk van boven in een van de twee kleine gaten in het deksel tot het gelijk ligt met de bovenkant. Het gat is 3,2 mm groot getekend; geprint wordt het meestal iets kleiner, zodat de staaf strak zit (**aanname**). Gaat hij te zwaar erin, werk het gat dan met de hand na met een boor van 3,1 mm; zit hij los, doe dan bovenaan de rand een druppel heldere lijm (geen secondelijm, die maakt acrylglas troebel). *Verwacht:* beide staafjes zitten vast, bovenaan gelijk, en steken onderaan 23 mm uit het deksel (zo lang is de schacht).

Inbouwen en aansluiten

⛔ **Eerst de voeding uitschakelen**

In de besturingskast staat de 24 V van de aandrijvingen met hoge stromen. Voordat je iets aansluit of omsteekt: beide 24V-voedingen loskoppelen van het net (bij de variant met gemeenschappelijke voeding die ene) en daarmee ook de besturing (RearCircuitBoard_10) spanningsloos maken. Werkzaamheden aan de 230V-zijde van de voeding zijn alleen iets voor een erkend elektricien.

⛔ **Hall-signalen nooit rechtstreeks op J22**

De Hall-aders van de SCN4 komen alleen op J2 van het HallTapBoard, nooit rechtstreeks op J22 van de besturing. Alleen zo blijven de massa van de aandrijvingen en de massa van de besturing gescheiden.

⚠️ **Rode ader (VCC) niet aansluiten**

Het HallTapBoard heeft de 5 V van de SCN4 niet nodig; het heeft een eigen voeding uit de 24 V. De rode ader blijft alleen op de SCN4. De motoraders (blauw, bruin) horen nooit op het HallTapBoard.

Zo bouw je het HallTapBoard in en sluit je het aan, zodra het gefabriceerd is. Van bovenaf op de behuizing gezien, met de kabelwand vooraan, liggen de kabelwartels van links naar rechts zo: **24V** (naar J1), **HALL** (naar J2), **J22** (naar J3); zo staat het ook op het deksel.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

1 Alles spanningsloos maken

Beide 24V-voedingen loskoppelen van het net (bij de variant met gemeenschappelijke voeding die ene). *Verwacht:* De SCN4 en het lampje BEREIT zijn uit, het display draait hooguit op de accu; de aandrijvingen kunnen niet bewegen.

2 Plaats kiezen en behuizing bevestigen

Zoek in de besturingskast naast de SCN4 een plaats van waaruit de Hall-klem van de SCN4 met een korte leiding bereikbaar is en de kabel naar de besturing gescheiden van de motorleidingen kan lopen. Laat voor de kabelwand ongeveer 5 cm vrij, zodat de kabels er recht in gaan. Schroef het onderdeel met vier schroeven M4 door de sleufgaten van de lippen vast, bijvoorbeeld op de montageplaat van de besturingskast (**aanname**: montageplaat aanwezig; ruimte niet gecontroleerd). *Verwacht:* De behuizing zit vast; de kabelwartels wijzen naar de kabels.

3 Voeding aansluiten

Voer een eigen kleine leiding (twee aders 0,5 tot 1,5 mm², met mantel) van de voeding door de dopmoer en de kabelwartel „24V” de behuizing in, laat de mantel binnen ongeveer 2 cm achter de kabelwartel eindigen en zet de aders op de 2-polige stekker van J1: pool 1 = +24 V, pool 2 = min. De leiding komt van de voeding van de aandrijvingen (aan het rack de HLG-600H-24 aan de besturingskast) en is zo kort mogelijk; een eigen zekering heeft ze niet nodig, de zelfherstellende zekering F1 op het HallTapBoard beschermt haar. Nooit achter de 25 A van de aandrijvingen hangen. Bij de variant met gemeenschappelijke voeding zit bij de voeding in de plusader een eigen zekering 0,5 tot 1 A traag (**voorstel**, hoofdstuk 6). *Verwacht:* Op de nog losgenomen stekker toont de multimeter (weerstand) tussen de twee aders geen kortsluiting; de plusader is gemarkeerd.

4 Hall-aders aftakken

Klem op de Hall-klem van de SCN4 aan H1 (geel), H2 (groen) en GND (zwart) de drie aders van een korte kabel met mantel (0,14 tot 0,5 mm² per ader, buitendiameter minstens 4 mm) mee vast; de bestaande aders blijven waar ze zitten. Werk met adereindhulzen als er twee aders in één klempunt moeten. Voer de kabel door de kabelwartel „HALL” en zet de drie aders op de 3-polige stekker van J2 (raster 3,81 mm): pool 1 = H1, pool 2 = H2, pool 3 = GND. *Verwacht:* Elke ader zit vast; op de SCN4 is aan de bestaande aders niets losgeraakt.

5 Kabel naar de besturing

Voer de afgeschermde kabel (bijvoorbeeld LiYCY 3 × 0,25 mm² of 3 × 0,5 mm², tot 15 m) door de kabelwartel „J22” en zet hem op de stekker van J3 (raster 3,5 mm): pool 1 = A, pool 2 = B, pool 3 = retourleiding. Sluit de afscherming hier **niet** aan, maar knip hem kort af en isoleer hem met krimpkous; hij wordt alleen op J22 pool 3 aangesloten (zie boven, „Impulsingang HALL”). *Verwacht:* dezelfde bezetting aan beide uiteinden, afscherming maar aan één uiteinde.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

6

Insteken en labelen

Steek elke stekker in zijn klem aan de onderrand van de print: J1 links (opdruk +24V/0V), J2 ernaast (H1/H2/GND), J3 rechts achter de scheidingsafstand (A/B/GND). De stekkers van J2 en J3 hebben een verschillend raster en zouden niet in de verkeerde klem moeten passen (te controleren op het proefexemplaar); label ze toch. *Verwacht:* Alle stekkers zitten vlak, geen pin is vrij; tussen stekker en contramoer blijft ruimte, de aders liggen los.

7

Kabelwartels afdichten

Trek elke kabel een stukje terug tot de aders binnen nog maar licht doorhangen, draai dan de dopmoer buiten met de hand en tot slot met sleutel SW 22 aan (hoogstens 2,5 Nm volgens Lapp, niet te vast draaien, anders lijdt de kabelmantel eronder). *Verwacht:* Geen kabel laat zich nog uittrekken of draaien, en geen stekker wordt daarbij uit zijn klem getrokken.

8

Deksel sluiten

Leg het deksel zo op dat het opschrift „24V – HALL – J22” boven de kabelwartels staat, en schroef het met vier schroeven M3 × 8 in de zuiltjes vast, alleen handvast. *Verwacht:* Het deksel ligt rondom op, geen kabel zit klem; de twee kleine gaatjes met „24V” en „5V OK” liggen achter links.

9

Inschakelen en lampjes controleren

Schakel beide voedingen in (bij de variant met gemeenschappelijke voeding die ene), de aandrijvingen staan stil. *Verwacht:* Door beide gaatjes in het deksel zie je licht: links „24V” geel, rechts „5V OK” groen (de gele is zwakker, dat is normaal); de SCN4 meldt geen fout. Brandt er maar één of geen, kijk dan in de tabel „Wat de lampjes tonen” hieronder. Gelijkspanning op J22 van de besturing tussen pool 1 en pool 3, daarna pool 2 en pool 3: ongeveer 5 V bij open contact of ongeveer 1 V bij gesloten contact (afhankelijk van de stand van de motor).

10

Proefrit

Rij één keer over de hele weg. *Verwacht:* De aandrijvingen lopen zoals voorheen gelijkmatig, de SCN4 toont **geen foutcode**. Toont hij er een, trek dan meteen het HallTapBoard los (deksel eraf, stekker J2 uittrekken), noteer de code en zoek die op in de handleiding van de SCN4.

Wat de lampjes tonen (foutzoeken)

De twee lampjes tonen hoe ver de voeding op de print komt. Alle gevallen zijn berekend, niet beproefd.

„24V” (GEEL, LINKS)	„5V OK” (GROEN, RECHTS)	BETEKENIS	WAT JE CONTROLEERT
brandt	brandt	**Alles in orde:** 24 V met de juiste polariteit, de regelaar levert 5 V, de aftakking werkt.	Niets.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

„24V” (GEEL, LINKS)	„5V OK” (GROEN, RECHTS)	BETEKENIS	WAT JE CONTROLEERT
brandt	donker	De 24 V komt aan, maar de print krijgt **geen 5 V**. De aftakking werkt niet.	Schakel de voeding uit, haal het deksel eraf en bekijk de print: verbrande of losse onderdelen, soldeerbruggen, spaanders. Helpt dat niet, dan is een onderdeel van de 5V-voeding defect (regelaar U1, een kortsluiting op 5 V, bijvoorbeeld een condensator C2/C3, de beveiligingsdiode D10 of de comparator U2, of het lampje D4 zelf en zijn weerstanden R17/R23). Is U1 alleen thermisch uitgeschakeld, dan is hij heet: niet aanraken. Vervang de print of laat hem door een vakman controleren.
donker	brandt	De voeding is in orde, alleen het gele lampje zelf (D9 of een van zijn weerstanden R18/R24) is defect.	De aftakking werkt toch. Bij gelegenheid vervangen.
donker	donker	**Geen 24 V** op de print.	Voeding ingeschakeld? Zekering van de leiding bij de voeding? Stekker J1 goed ingestoken, aders vast? **Polariteit** op J1 (pool 1 = +24 V): bij verkeerde polariteit spert een diode en blijven beide donker. Meet met de multimeter op J1: verwacht 24 tot 25 V. Is de 24 V er en blijven beide toch donker, dan heeft de zelfherstellende zekering F1 uitgeschakeld vanwege een kortsluiting op de print (bijvoorbeeld een doorgeslagen onderdeel vóór de regelaar: D1, C1 of U1): voeding uit, enkele minuten wachten, print bekijken. Springt F1 na het opnieuw inschakelen weer, dan is een onderdeel defect; vervang de print.
zwak	helder	Zelden: de regelaar U1 is doorgeslagen, de beveiligingsdiode D10 houdt de 5 V op ongeveer 8 V, en F1 heeft uitgeschakeld. De gele gloeit alleen nog, de groene brandt feller dan anders.	Schakel meteen de voeding uit en vervang de print. Niets is overbelast (berekend), maar de aftakking werkt niet betrouwbaar.

ℹ️ **Wat de print verdraagt (berekend)**

Een verwisselde ader met 24 V op H1 of H2 kan geen kwaad; het kanaal toont dan alleen niets zinnigs. 24 V op GND van J2 is daarentegen een kortsluiting van de voeding; dan springt de zekering in de leiding van de aandrijvingen. Verkeerd gepoolde 24 V op J1 wordt door een diode gesperd (ompoolbeveiliging); dan blijven beide lampjes donker. Tot 30 V continu op J1 verdraagt de print zonder schade, korte pieken vangt de beveiligingsdiode D1 op. Valt een enkel onderdeel uit, dan schakelt de zekering F1 uit of werkt de print verder; een ander onderdeel wordt daarbij niet overbelast (berekend, niet beproefd; details in de README). De Hall-leiding van de SCN4 wordt met hoogstens ongeveer 6 µA belast, ook als het HallTapBoard geen spanning heeft. Slaat een beveiligingsdiode op J2 door, dan daalt het Hall-signaal op de SCN4 alleen van 5 V naar ongeveer 4,7 V; hij herkent het nog steeds (**aanname** over zijn schakeldrempel).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Nog open

Of HAKIWO de aftakking toestaat, hoeveel impulsen per seconde er komen en hoeveel stroom de 5V-aansluiting van de SCN4 levert, is niet bekend (geen antwoord van de fabrikant, stand 12.10.2026; wordt op het rack gecontroleerd). Het HallTapBoard is ontworpen voor maximaal 1 000 impulsen per seconde en per kanaal (**aanname**); sneller kunnen de optocouplers op de besturing niet betrouwbaar volgen. Op de proefafdruk te controleren: zitting van de inzetstukken en de kabelwartels, hoogte van de contramoer (5 mm aangenomen), speling van het deksel, ruimte voor de stekkers onder het deksel, hoe vast de lichtgeleiders in het gat van 3,2 mm zitten en hoe goed beide lampjes erdoor te zien zijn (de gele is bij 1 mA duidelijk zwakker dan de groene, **aanname**). De ruimte in de besturingskast en de insteekbeveiliging tussen J2 en J3 worden op het proefexemplaar gecontroleerd.

Lange leidingen tot 15 meter

Tussen de besturing en de sensoren en aandrijvingen kan tot 15 meter liggen. Lange leidingen buiten vangen storingen op, bijvoorbeeld van de motoren of bij onweer. De print RearCircuitBoard_10 heeft daarom op elke aansluiting een beveiligingsschakeling. De rest doet de juiste kabel.

LEIDING	AANBEVOLEN KABEL	OPMERKING
Zonnesensor	Afgeschermd, 5 aders, vanaf 0,25 mm²	De kabel van de sensor is 3 m lang en wordt verlengd. Gescheiden van alle 24V-leidingen leggen: 12 V verdraagt J2, 24 V op een meetader vernielt twee weerstanden van de print (waarschuwing hierboven). Verbind de afscherming alleen bij de besturing met GND. De meetweerstanden zitten aan het einde van de leiding op de print, dat maakt het signaal ongevoelig. De voedingsader is stroombegrensd: een kortsluiting in de kabel schaadt de besturing niet en wordt op het display gemeld (firmware in voorbereiding, hoofdstuk 8).
Eindschakelaars	Afgeschermd of paarsgewijs getwist	Per schakelaar twee aders. Niet in dezelfde kabel als de motorleidingen voeren.
Schakeluitgangen	Paarsgewijs getwist	Per contact twee aders. Bij variant B zitten de vermogensrelais het best dicht bij de besturing, dan is alleen de motorleiding lang.
Windmeter (RS485)	Getwist aderpaar voor A en B, plus voeding	RS485 is gemaakt voor lange leidingen, 15 m is onkritisch.
Impulsingang HALL (J22)	Afgeschermd, 3 aders, 0,25 tot 0,5 mm² (bijvoorbeeld LiYCY 3 × 0,25 mm²)	Tot 15 m. Afscherming alleen op J22 pool 3 aansluiten. Niet in dezelfde kabel als de motorleidingen voeren. Ontworpen voor maximaal 200 pF per meter kabel (**aanname**).
Voeding 24 V → besturing (J11)	Twee aders, 1,5 mm² (vanaf 0,75 mm² mogelijk)	Aan het rack: korte leiding van de kleine voeding bij de tablet. Variant met gemeenschappelijke voeding: de voeding staat bij de aandrijvingen, de besturing tot 15 m verderop; bij 1 A gaat op 15 m met 1,5 mm² ongeveer 0,35 V verloren, met 0,75 mm² ongeveer 0,7 V; eigen zekering 2 A bij de voeding (hoofdstuk 6).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Voeding 24 V → aandrijvingen / SCN4	Twee aders, vanaf 4 mm²	Kort houden, enkele meters. Tot 20 A; zekering 25 A bij de voeding. Spanningsverlies: tabel in hoofdstuk 6.
Lampjes in de behuizing	Losse aders of lintkabel	Alleen korte leidingen in de behuizing.
Motorleidingen	Doorsnede naar stroom, vanaf 1,5 mm²	Lopen niet over de print. Bij 5 A gaat op 15 m met 1,5 mm² bijna 2 V verloren, met 2,5 mm² ruim 1 V.

⛔ **I2C nooit verlengen**

De verbinding tussen board en RearCircuitBoard_10 (I2C) is maar voor enkele centimeters bedoeld. Over lange kabels wordt ze onbetrouwbaar. Daarom zitten de bouwstenen op de print RearCircuitBoard_10 direct op het board, en gaan alleen de robuuste signalen naar buiten.

🧩 **Nog bij de opbouw te controleren**

De kabeladviezen zijn algemene richtwaarden, geen meting. Of de knopingang van een controller over 15 m storingsvrij werkt, blijkt pas uit de proef.

Stekkers van de schakeluitgangen aansluiten (J3 tot J6)

De stekkers van de vier schakeluitgangen zien er anders uit dan de overige: ze hebben twee rijen met ronde openingen, en naast elke opening zit een kleine drukker. De stekkers van OMHOOG en OMLAAG (J3, J4) hebben twee openingen per rij, dus vier, die van OOST en WEST (J5, J6) drie per rij, dus zes. De aders worden niet vastgeschroefd, maar alleen ingestoken; een veer houdt ze vast (veerklemaansluiting). Er worden altijd maar twee openingen bezet, schuin tegenover elkaar. Welke twee, hangt af van de klem (Afb. 12).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden



Afb. 12 – De stekkers van de schakeluitgangen, gezien vanaf de kant waar de aders in gaan (drukkers boven en onder). OMHOOG en OMLAAG (J3, J4) hebben elk twee openingen boven en onder, OOST en WEST (J5, J6) elk drie. Bij OMHOOG en OOST gaan de twee aders rechtsboven en linksonder erin, bij OMLAAG en WEST linksboven en rechtsonder; bij OOST en WEST zijn dat de buitenste openingen, de middelste blijven vrij. De toewijzing is afgeleid uit de tekeningen van de fabrikant; voor de klem op de print is ze aan de hand van een foto van de fabrikant bevestigd, bij de stekker is ze een aanname tot ze op het proefexemplaar gecontroleerd is.

1

Aandrijvingen stroomloos maken

Schakel de stroomvoorziening van de aandrijvingen uit voordat je een stekker uittrekt of insteekt. *Verwacht:* Geen aandrijving kan starten zolang je bezig bent.

2

Aders afstrippen

De twee aders van de leiding naar de aandrijvingsbesturing 8 tot 9 mm ver afstrippen (opgave van de fabrikant). Geschikt zijn aders tot 1,5 mm². Een soepele ader krijgt het best een adereindhuls. *Verwacht:* Het blanke uiteinde is 8 tot 9 mm lang, geen draadje is ingesneden of steekt uit.

3

Stekker goed vasthouden

Houd de stekker zo dat je op de ronde openingen kijkt en de drukkers boven en onder liggen. *Verwacht:* Bij de stekker voor J3 of J4 zie je twee openingen boven en twee onder, bij de stekker voor J5 of J6 drie boven en drie onder; erboven en eronder zitten de drukkers, zoals in Afb. 12.

4

De twee juiste openingen kiezen

Bij J3 (OMHOOG) en J5 (OOST): rechtsboven en linksonder. Bij J4 (OMLAAG) en J6 (WEST): linksboven en rechtsonder. Bij J5 en J6 zijn dat de buitenste openingen helemaal rechts en helemaal links; de twee middelste blijven vrij. Welke ader in welke van de twee openingen komt, maakt niet uit, want het contact is potentiaalvrij. Draai je de stekker ondersteboven, dan blijven het dezelfde twee openingen. Alle andere openingen blijven leeg. *Verwacht:* Je weet welke twee openingen je bezet.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

5

Ader insteken

Schuif een stijve (massieve) ader of een ader met adereindhuls recht tot de aanslag in de opening. Bij een soepele ader zonder huls eerst de drukker naast de opening met de punt van een kleine schroevendraaier indrukken en vasthouden, de ader invoeren en dan de drukker loslaten. *Verwacht:* De ader zit tot aan de isolatie in de stekker, er is geen blank metaal te zien.

6

Trekproef

Trek aan elke ader stevig, maar zonder ruk. *Verwacht:* Ze blijft vastzitten. Glijdt ze eruit, dan was ze niet tot de aanslag ingestoken: herhaal stap 5.

7

Labelen en insteken

Label de stekker net als zijn klem, bijvoorbeeld „J3 OMHOOG”, en steek hem tot de aanslag in de klem. *Verwacht:* De stekker zit vast in de klem en wiebelt niet.

8

Controleren

Bij de eerste ingebruikname in stap 10: laat de stekker ingestoken, klem het andere uiteinde van de leiding los van de aandrijvingsbesturing en meet met de doorgangstester tussen de twee aders terwijl je de knop van de uitgang ingedrukt houdt. Meet niet op de pinnen van de klem, anders controleer je de stekker niet mee. *Verwacht:* Met ingedrukte knop piept het, losgelaten niet. Blijft het stil, dan zit een ader in een verkeerde opening of de stekker op de verkeerde klem.

Ader losmaken: Druk de drukker naast de opening in en houd hem ingedrukt, trek de ader eruit en laat dan de drukker los. Trek een vastzittende ader nooit zonder drukker eruit.

⚠️ **Bij het insolderen van de klemmen J3 tot J6**

De pinnen van een klem (vier bij J3 en J4, zes bij J5 en J6) liggen dicht bij elkaar. Controleer na het solderen met een doorgangstester dat geen pin met zijn buurman verbonden is. Een soldeerbrug naar een van de vrije pinnen heft de bescherming tegen verwisselde stekkers op deze klem op.

🧩 **Op het proefexemplaar te controleren**

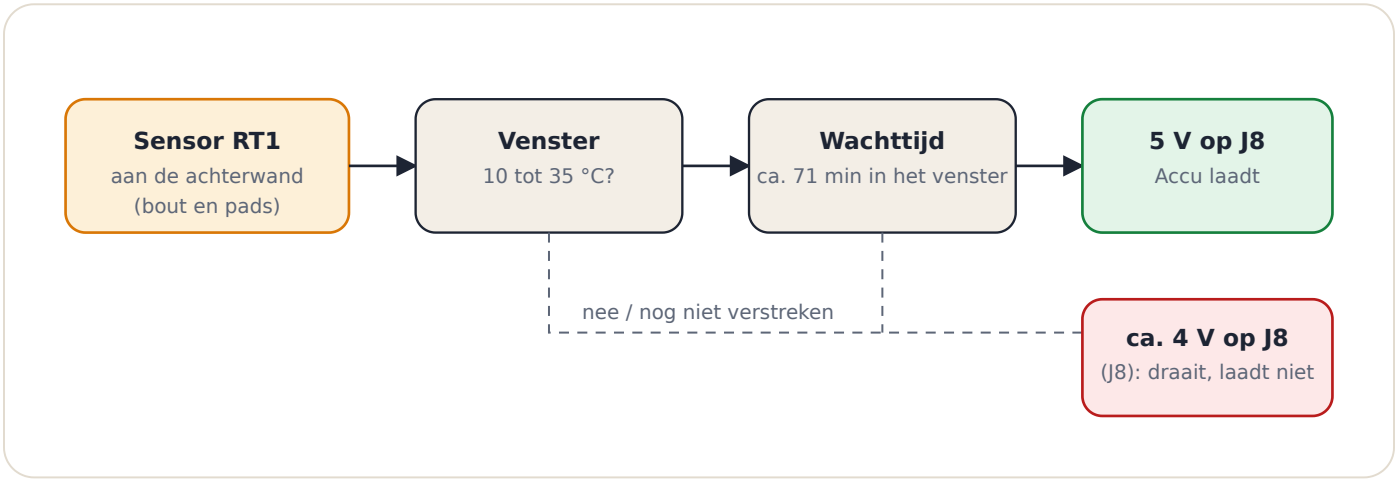
Welke twee openingen bij het contact horen, is afgeleid uit de tekeningen van de fabrikant. Voor de klem op de print is de toewijzing aan de hand van een foto van de fabrikant bevestigd; bij de stekker (welke opening bij welke pin hoort) blijft ze een **aanname** tot ze op een echt onderdeel gemeten is. Klopt ze niet, dan schakelt het contact niet en beweegt de aandrijving niet; dat valt op bij het controleren (laatste stap hierboven). Het datasheet noemt alleen de striplengte van 8 tot 9 mm en aders tot 1,5 mm². Of adereindhulzen tot 1,5 mm² erin passen en hoe vast soepele aders zonder huls houden, wordt op het proefexemplaar gecontroleerd. Het losmaken met de drukker is gebruikelijk bij veerklemaansluitingen; het datasheet beschrijft het niet.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

7 De accu en de laadblokkering

Het 10,1-inch-board heeft een accu. Valt de 24 V op J11 uit, dan draait het daarop verder; bij de variant met gemeenschappelijke voeding staan dan ook de aandrijvingen stil (hoofdstuk 6). Zodat de accu geen schade oploopt, laat de print hem alleen bij een geschikte temperatuur laden.

Waveshare levert het board met een lithiumaccu (3,7 V, volgens de fabrikant 4000 mAh). Een lader op het board laadt hem uit de 5 V die van de print komt, met maximaal 1,33 A. De lader controleert de temperatuur van de accu niet. Lithiumaccu's mogen echter alleen binnen een beperkt temperatuurbereik geladen worden. Aan het board en de accu wordt niets veranderd; de print RearCircuitBoard_10 neemt de bescherming zelf op zich.



Afb. 13 – Zo werkt de laadblokkering. Alleen als de temperatuur aan de achterwand onafgebroken binnen het venster ligt en de wachttijd verstreken is, krijgt het board de volle 5 V. Anders verlaagt de print de spanning naar ongeveer 4 V; dat is genoeg voor het board, maar niet om te laden.

PUNT	WAT GELDT
Venster	Er wordt alleen geladen tussen 10 en 35 °C aan de achterwand (met toleranties ongeveer 8 tot 12 °C en 33 tot 37 °C).
Wachttijd	Ongeveer 71 minuten (met toleranties 45 tot 101 minuten) nadat de temperatuur in het venster is gekomen. Na elk inschakelen van de 24 V begint de wachttijd opnieuw; in het eerste ruime uur laadt de accu dus niet. Dat is zo bedoeld.
Spanning tijdens de blokkering	3,8 tot 4,1 V op de busstrip J8 van het board. De lader laadt pas vanaf ongeveer 4,5 V (opgave van de fabrikant zonder tolerantie). Dat hij bij 4,1 V echt niet laadt, wordt vóór de bestelling urenlang gemeten (**open**).
Waar gemeten wordt	De sensor zit op een klein kopereiland linksboven op de print. Een messing afstandsbout tussen twee warmtegeleidende pads geleidt de temperatuur van de achterwand naar hem; achter de achterwand ligt de accu (positie **aanname**, wordt nagemeten). De sensor meet dus de achterwand, niet de accu zelf.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

PUNT	WAT GELDT
Afstandsbout en pads	Bout M3 van messing, sleutelwijdte 4,7 mm. Welke bout en welke pads het worden, wordt pas bij de eerste opbouw met de geproduceerde printplaat beslist (hoofdstuk 5). Bij 13,9 mm afstand tussen print en achterwand (behuizing 50 mm, zonder ringen op de bouten, gemeten) zijn er twee mogelijkheden: bout 12 mm (C551332) met één pad van 1,0 mm en één van 1,5 mm, de pads worden (12 + 2,5 − 13,9) / 2,5 = 24 % samengedrukt; of bout 13 mm (C551333) met twee pads van 0,5 mm, (13 + 1,0 − 13,9) / 1,0 = 10 %. Voorzien is 10 tot 30 %. Met twee ringen per bout (14,9 mm) passen de bout 13 mm en één pad van 1,0 mm en één van 1,5 mm (24 %). Bij 8,2 tot 9,1 mm afstand is hij 6 mm hoog (dan pads van 1,5 mm), bij 9,1 tot 10,0 mm afstand 8 mm hoog (dan pads van 1,0 mm). De pads zijn 6 × 6 mm groot, elektrisch isolerend en moeilijk ontvlambaar.
Eiland voorzichtig behandelen	Het kopereiland hangt aan een smalle vinger (1,9 × 2,5 mm) en twee bruggetjes van printplaatmateriaal (elk 1,0 × 2,5 mm, zonder koper), zodat de warmte van de print het nauwelijks bereikt. Houd de print bij het inbouwen aan de rand vast, laat hem recht zakken, druk niet op het eiland en druk de warmtegeleidende pads maar licht aan (hoofdstuk 5). Volgens de berekening (**aanname**) houden vinger en bruggetjes de aandrukkracht met ruime reserve; dat wordt op het proefexemplaar gecontroleerd (**open**).
Testbrug J21	2-3 = bedrijf. 1-2 forceert de blokkering, alleen om te testen. Ontbreekt de brug, dan geldt bedrijf.

⛔ **Onder 10 °C geen USB-kabel op de aansluiting „UART”**
Een pc op de aansluiting „UART” van het board voedt het board via USB met 5 V. De lader laadt de accu dan ondanks de laadblokkering. Steek bij kou de USB-kabel daarom niet in.

⚠️ **Soldeerfouten die de blokkering kunnen opheffen**
Valt de sensor uit of ontbreekt de voeding van de blokkering, dan blokkeert ze (veilig). Enkele zeldzame soldeerfouten aan de comparator U18 (een open pin of een soldeerbrug) heffen daarentegen de kou- of de warmtegrens op, zonder dat het opvalt. Daarom controleert de ingebruikname beide grenzen: één keer met koudespray, één keer met warmte. In bedrijf controleert de firmware de blokkering doorlopend en waarschuwt ze in de kopregel als iets niet klopt (zie hieronder); vervangen kan ze de blokkering niet.

Laadniveau van de accu op het display (in voorbereiding, niet getest op het apparaat)

Helemaal rechtsboven in het dashboard toont de firmware hoe vol de accu is: een accusymbool en het percentage, bijvoorbeeld „87 %” (Afb. 13f). Onder 20 % wordt de weergave oranje, onder 10 % rood. Staat er „--”, dan levert de meting geen bruikbare waarde. Wordt de accu geladen, dan staat er een gele bliksemschicht vóór het accusymbool (Afb. 13g; in de lichte designs amberkleurig, zodat hij op een lichte achtergrond leesbaar blijft). De weergave is alleen informatie; de besturing richt zich er niet naar.

Waaraan de firmware het laden herkent: de laadtoestand meldt de lader alleen aan het rode lampje op de kleine adapterprint van het board, niet aan de chip. Met de print RearCircuitBoard_10 meet de firmware daarom de spanning die het board van de print krijgt: ligt die boven 4,4 V, dan laadt de lader (tijdens de laadblokkering krijgt het board minder). Zonder de print, bijvoorbeeld bij het board

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

alleen met USB-kabel, kijkt ze of de spanning van de accu over enkele minuten stijgt. Dan verschijnt de bliksemschicht pas na ongeveer 5 tot 10 minuten en verdwijnt hij even laat. Is de accu bijna vol (vanaf 4,15 V), dan staat er geen bliksemschicht meer. Al deze drempels zijn **aannames** en nog niet op het apparaat gecontroleerd.

Zo meet de firmware: op het board ligt de accu via twee weerstanden (een spanningsdeler die de spanning tot een derde deelt) aan een meetingang van de chip. De firmware meet elke 2 seconden, vlakt de waarden af en rekent de spanning om naar procenten. Aan het board wordt daarvoor niets veranderd.

- **Tijdens het laden te hoog:** Zolang de 24 V aanwezig is en de lader laadt, is de spanning van de accu hoger dan in rust. De weergave toont dan meer dan er in de accu zit. Pas zonder laden (stroomuitval of volle accu) klopt ze goed.
- **Zonder accu:** Is er geen accu ingebouwd, dan meet de firmware de spanning van de lader (ongeveer 4,2 V) en zou „vol” tonen. Schakel de weergave dan in Instellen onder **SCHERM** uit met de schakelaar **ACCU INGEBOUWD** (Rusttoestand en bewegingsmelder). Af fabriek staat hij aan, omdat het board met accu geleverd wordt.
- Hoe spanning en laadniveau samenhangen, is een typische karakteristiek voor lithiumaccu's (**aanname**); op de accu van het board is die nog niet gemeten.

🧩 **Nog open**
Vóór de bestelling wordt op het geleverde board urenlang gemeten of de lader bij maximaal 4,1 V zeker niet laadt. Valt deze meting slecht uit, dan werkt de laadblokkering via de 5 V niet, en wordt de print zo niet besteld. Ook wordt de positie van de accu gemeten; daarna ligt de positie van het eiland vast. De afstand tot de achterwand is gemeten (13,9 mm zonder ringen); afstandsbout en pads worden bij de eerste opbouw met de geproduceerde print gekozen. Hoe goed de sensor de achterwand volgt, wordt daarbij meegemeten: het eiland hangt aan een smalle vinger en twee bruggetjes en is grotendeels van de rest van de print gescheiden; volgens de berekening toont de sensor toch ongeveer 16 tot 29 % van het verschil tussen achterwand en print mee (**aanname**).

De firmware controleert de laadblokkering mee (in voorbereiding, niet op het apparaat getest)

Sinds 3-11-2026 houdt de firmware de laadblokkering doorlopend in het oog. Via de tweede meetchip (ADS1115 op 0x49) leest ze de temperatuur aan de voeler RT2 op het koperen eiland, de spanning die het board van de printplaat krijgt (de busstrip J8 van het board), en of de blokkering op dat moment vrijgeeft; van de chip van de lampjes krijgt ze de meldingen „24 V aanwezig“ en „5 V aanwezig“. Eén doorloop over alle vier de meetwaarden duurt 0,8 seconde. Klopt iets niet, bijvoorbeeld volle 5 V op J8 bij 5 °C aan de achterwand, dan toont ze na 30 seconden een waarschuwing in de kopregel en in de browser en schrijft ze die in het log. De waarschuwingen, hun oorzaken en wat je dan doet staan in hoofdstuk 8.

De firmware kan alleen lezen en melden. Ze heeft geen manier om de blokkering zelf te schakelen, en ze verandert niets aan het volgen of de stormbeveiliging. De temperatuur berekent ze uit de voeler volgens het gegevensblad van de fabrikant; gemeld wordt pas vanaf 2 °C buiten het venster (onder 8 °C of boven 37 °C), zodat de toleranties van de schakeling geen vals alarm geven. Alle waarden zijn berekend en nog niet op het apparaat gemeten (**aanname**).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

⛔ **Accu aansluiten: op eigen risico**

Tot 3.11.2026 gold: de accu blijft losgekoppeld tot de firmware de blokkering controleert. Deze verplichting is met het besluit van 3.11.2026 vervallen: met een firmware die de laadblokkering controleert (stand vanaf 3.11.2026; de kopregel kent dan de waarschuwingen uit hoofdstuk 8) mag je de accu aansluiten. De firmware controleert de blokkering doorlopend en waarschuwt; het laden verhinderen kan ze niet. De blokkering in de hardware is op een gefabriceerd apparaat nog niet gemeten. Wie de accu nu aansluit, draagt het risico zelf. De koude- en warmtetest bij de ingebruikname blijft verplicht, en onder 10 °C blijft de USB-kabel los.

8 Software en bediening (in voorbereiding)

De firmware voor de ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1 is begonnen: ze laat zich bouwen en is op 20.10.2026 op een testboard gezet (firmware 0.4.6): ze start, het display toont het instelscherm, touch, geluiden en wifi werken. Al het andere is nog niet op het apparaat gecontroleerd (in voorbereiding). Firmware 0.4.6 toonde de interface nog klein (800 × 480 beeldpunten) in het midden van het scherm; sinds firmware 0.4.7 gebruikt het dashboard het hele display (zie hieronder). Ook de verbinding met de windmeter (via klem J15 van de print RearCircuitBoard_10) is geschreven, maar nog nooit met een echte windmeter uitgeprobeerd. Daarbij komen geluiden uit de luidspreker, het zoeken naar nieuwe firmware op internet, de helling op commando (desgewenst met Hall-aftakking), pauzes voor de aandrijvingen (inschakelduur) en herhaalde vlakstandritten bij storm (alles hieronder, eveneens niet getest). Dit hoofdstuk wordt geschreven zodra de firmware op het apparaat gecontroleerd is.

🧩 **In voorbereiding**

De firmware is op het testboard gezet: instellen, touch, geluiden en wifi werken; al het andere voor dit board is alleen op de computer gebouwd en getest. Flashen, instellen, bediening op het display en in de browser, instellingen en log worden hier beschreven wanneer deze firmware klaar is en op het apparaat gecontroleerd.

De firmware voor het eerst flashen (op het testboard geflasht)

Een nieuw board bevat nog de demosoftware van Waveshare. Om er een besturing van te maken, schrijf je de firmware van Samba Solar Track één keer via een USB-kabel in zijn geheugen (flash). Dat heet flashen of opspelen. Het bestand daarvoor heet fabrieksimage. Daarna komen nieuwe versies gemakkelijk via het netwerk (Nieuwe firmware van internet), zonder kabel.

Er zijn drie manieren. Voor de meesten is **manier A in de browser** de eenvoudigste: je hebt geen programma nodig, alleen een geschikte browser. De manieren B en C helpen als A niet lukt. De firmware is alleen kant-en-klaar gecompileerd verkrijgbaar; de broncode is niet openbaar.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

ℹ️ **Op het testboard geflasht**
Op 20.10.2026 werd firmware 0.4.6 op een testboard ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1 gezet, met manier A (ESPHome Web). Ze start: het display toont het instelscherm, touch en geluiden werken, en de wifi werkt. De interface had daarbij nog 800 × 480 beeldpunten in het midden van het scherm met 1280 × 800; sinds firmware 0.4.7 gebruikt ze het hele display. Daarmee past op dit board ook de firmware die Waveshare af fabriek op de ingebouwde radiochip ESP32-C6 zet. Of elk board af fabriek dezelfde versie heeft, is niet bekend. De manieren B en C zijn niet afzonderlijk uitgeprobeerd; de gegevens komen uit de documentatie van Waveshare en Espressif, het schema van het board en een controle van het gegenereerde bestand.

ℹ️ **Waar het bestand vandaan komt**
Voor het eerste flashen heb je het bestand `samba-solar-track-10zoll-<Version>-factory.bin` („fabrieksimage”) nodig. Sinds firmware 0.4.7 staat het openbaar onder `https://firmware.samba-solar.de/erstinstallation/`, bijvoorbeeld `samba-solar-track-10zoll-0.4.7-factory.bin`. De startpagina `https://firmware.samba-solar.de/` noemt het actuele bestand. Daarnaast staat het bestand met de licenties van de daarin opgenomen bibliotheken van andere fabrikanten (`DRITTANBIETER.md`).

Welk bestand waarvoor

BESTAND	WAARVOOR	ADRES IN HET GEHEUGEN	INSTELLINGEN
`…-10zoll-<Version>-factory.bin` (fabrieksimage)	**eerste keer flashen** op een nieuw of gewist board; bevat alles wat het board nodig heeft om te starten	0x0	worden **gewist**, het instellen verschijnt daarna opnieuw
`…-10zoll-<Version>.bin`	Update van een board waarop Samba Solar Track al draait (alleen manieren C en D, anders via het netwerk)	0x10000	blijven behouden

Het bestand zonder „factory” alleen is niet genoeg voor een nieuw board: het mist het opstartdeel (bootloader) en de indeling van het geheugen. Omgekeerd wist het fabrieksimage altijd de opgeslagen instellingen, ook wifi en token.

Wat je nodig hebt

ONDERDEEL	OPMERKING
Pc of laptop	Windows, macOS of Linux
USB-C-kabel met datalijnen	Een pure oplaadkabel werkt niet. Er zit geen kabel bij het board.
Browser met Web Serial (manieren A en B)	Chrome, Edge of Opera; Firefox vanaf versie 151 (daar niet op het board uitgeprobeerd). Safari en iPhone/iPad kunnen het niet.
Het fabrieksimage	`samba-solar-track-10zoll-<Version>-factory.bin`, zie boven

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Voorbereiden

1 Het best vóór het inbouwen

Flash de firmware zolang het board nog niet in het apparaat bedraad is. Zit de print RearCircuitBoard_10 er al op, schakel dan eerst de 24V-voeding uit. Tijdens het flashen blijven alle schakelcontacten open, de aandrijvingen bewegen niet. *Verwacht:* Geen aandrijving krijgt stroom.

2 Board aansluiten

Steek de USB-C-kabel in de aansluiting met het opschrift **UART**, de andere kant in de pc. Neem niet de aansluiting „USB OTG”. De pc voorziet het board daarbij van stroom. *Verwacht:* Het display licht op.

3 Aansluiting op de pc controleren

Op het board zit de USB-chip CH343. *Windows:* In Apparaatbeheer verschijnt onder „Poorten (COM & LPT)” een nieuwe COM-poort. *macOS:* In de Terminal toont `ls /dev/cu.*` een nieuwe regel. *Linux:* `ls /dev/ttyACM* /dev/ttyUSB*`; je gebruiker moet in de groep `dialout` zitten. Verschijnt onder Windows of macOS niets, installeer dan de driver van de fabrikant WCH (Windows: CH343SER, macOS: CH34xSER) en herstart de pc. Of Windows 10/11 en macOS de chip zonder driver herkennen, is niet gecontroleerd. *Verwacht:* Er is een nieuwe poort, die verdwijnt als je de kabel uittrekt.

Manier A: in de browser met ESPHome Web (aanbevolen, op het testboard uitgeprobeerd)

ESPHome Web is een gratis pagina die firmware via de browser op ESP32-boards schrijft. Samba Solar Track is geen ESPHome-firmware; de pagina schrijft echter elk kant-en-klaar bestand op het board. Ze schrijft het bestand altijd aan het begin van het geheugen (0x0) en wist vooraf het hele geheugen. Gebruik hier daarom alleen het fabrieksimage.

1 Pagina openen

Open in de browser `https://web.esphome.io/`. *Verwacht:* De pagina toont de knop **CONNECT**.

2 Verbinden

Klik op **CONNECT**, kies in het venster de poort uit „Voorbereiden”, stap 3, en klik dan op **Verbinding maken**. *Verwacht:* De pagina meldt een verbonden apparaat.

3 Bestand kiezen

Klik op **INSTALL** (niet „Prepare for first use”), kies dan het bestand `samba-solar-track-10zoll-<Version>-factory.bin` en bevestig met **INSTALL**. *Verwacht:* Eerst loopt het wissen, dan een voortgangsbalk; dat duurt enkele minuten.

4 Afwachten

Trek de kabel niet uit voordat de pagina „Installation complete” meldt. *Verwacht:* De pagina meldt dat de installatie klaar is.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

5

Herstarten

Trek de USB-kabel even uit en steek hem weer in. *Verwacht:* Het display toont het instellen van Samba Solar Track (na het flashen).

Manier B: in de browser met de webflasher van Espressif

Espressif, de fabrikant van de chip, biedt onder `https://espressif.github.io/esptool-js/` een eigen pagina. Hier kies je het adres zelf; ze werkt niet met Safari.

1

Verbinden

Open de pagina, laat „Baudrate” op 460800 staan of stel het in, klik op **Connect** en kies de poort. *Verwacht:* In het venster eronder staat „Chip is ESP32-P4”.

2

Bestand en adres

Vul bij „Flash Address” `0x0` in en kies met „Bestand kiezen” het fabrieksimage. *Verwacht:* Een regel met 0x0 en de bestandsnaam.

3

Schrijven

Klik op **Program** en wacht tot „Leaving…” of het einde gemeld wordt. Trek daarna de USB-kabel even uit en steek hem weer in. *Verwacht:* Het display toont het instellen.

Manier C: met esptool op de opdrachtregel

esptool is het programma van Espressif waarmee alle andere manieren op de achtergrond werken. Het heeft Python nodig. Voor het 10,1-inch-board moet het **minstens versie 5.3** zijn; oudere versies kennen de chipversie van dit board niet volledig.

1

esptool installeren

Installeer Python 3 (`python.org`), en dan in de opdrachtprompt of de terminal: `pip install "esptool>=5.3"` . *Verwacht:* `esptool version` toont 5.3 of nieuwer.

2

Fabrieksimage schrijven

In de map met het bestand; `<PORT>` vervang je door je poort (bijvoorbeeld `COM5` , `/dev/cu.wchusbserial…` of `/dev/ttyACM0`):

```
esptool --chip esp32p4 -p <PORT> -b 460800 write-flash 0x0 samba-solar-track-10zoll-<Version>-factory.bin
```

Verwacht: Aan het einde „Hash of data verified” en „Hard resetting”.

3

Later: update zonder wissen

Draait Samba Solar Track al en moeten de instellingen behouden blijven, dan schrijf je alleen het bestand zonder „factory” naar 0x10000:

```
esptool --chip esp32p4 -p <PORT> -b 460800 write-flash 0x10000 samba-solar-track-10zoll-<Version>.bin
```

Verwacht: Na de herstart zijn instellingen, wifi en token er nog.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Log bekijken (bij problemen)

Start het board niet goed op of herstart het steeds opnieuw, dan helpt de log: de meldingen die de firmware via de USB-kabel uitgeeft.

1. ### Verbinden
   Sluit het board zoals hierboven aan op de aansluiting **UART**, open `https://web.esphome.io/` en klik op **CONNECT**. *Verwacht:* De poort verschijnt om te kiezen.

2. ### Log openen
   Klik op **LOGS**. *Verwacht:* De meldingen lopen door; na een herstart staan bovenaan de firmwareversie en de resetreden.

3. ### Opslaan
   Kopieer of download de meldingen en stuur ze naar het project. *Verwacht:* Een tekstbestand met de regels rond de fout.

Als het board geen verbinding maakt

Normaal schakelt de pc het board zelf in de downloadmodus (volgens het schema via de lijnen DTR en RTS van de USB-chip). Lukt dat niet, dan schakel je met de hand om:

1. ### Downloadmodus met de hand
   Houd de knop **BOOT** op het board ingedrukt, druk kort op **RESET** en laat dan BOOT los. Maak daarna in de browser of met esptool opnieuw verbinding. *Verwacht:* Het display blijft donker, de verbinding lukt.

2. ### Na het flashen
   Druk één keer op **RESET** of trek de kabel uit en steek hem weer in, anders blijft het board in de downloadmodus. *Verwacht:* De firmware start.

WAARNEMING	OORZAAK	OPLOSSING
In het keuzevenster van de browser staat geen poort	Oplaadkabel zonder datalijnen, verkeerde aansluiting of ontbrekende driver	Andere kabel, aansluiting „UART”, driver van de fabrikant WCH installeren
De pagina biedt geen verbinding aan	Browser zonder Web Serial (Safari, iPhone, oudere Firefox)	Chrome, Edge of Opera gebruiken
„Failed to connect” / „Timed out”	Board niet in de downloadmodus	BOOT ingedrukt houden, RESET indrukken, BOOT loslaten, opnieuw verbinden
Poort bezet („Access denied”, „busy”)	Een ander programma heeft de poort open (seriële monitor, tweede browsertabblad)	Het andere programma sluiten
esptool kent de chip niet of blijft hangen	esptool te oud	`pip install -U "esptool>=5.3"`

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

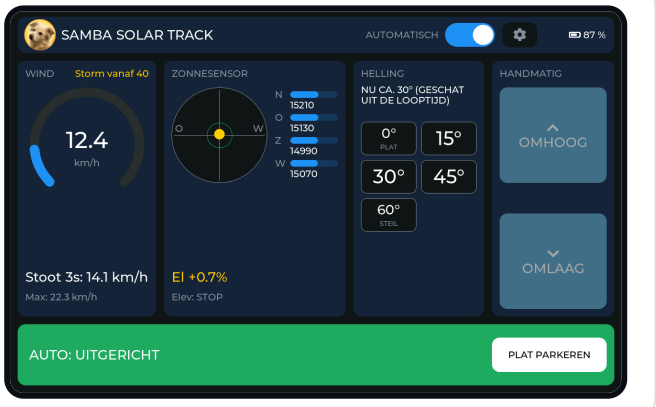
WAARNEMING	OORZAAK	OPLOSSING
Na het flashen blijft het display donker	Board nog in de downloadmodus of verkeerd bestand of adres	RESET indrukken; controleren of het fabrieksimage naar 0x0 geschreven is
Board herstart steeds opnieuw, of de wifi antwoordt niet	mogelijk een andere versie van de firmware van de radiochip ESP32-C6 dan op het testboard	Log bekijken (boven, „Log bekijken”) en de meldingen naar het project sturen

Na het flashen

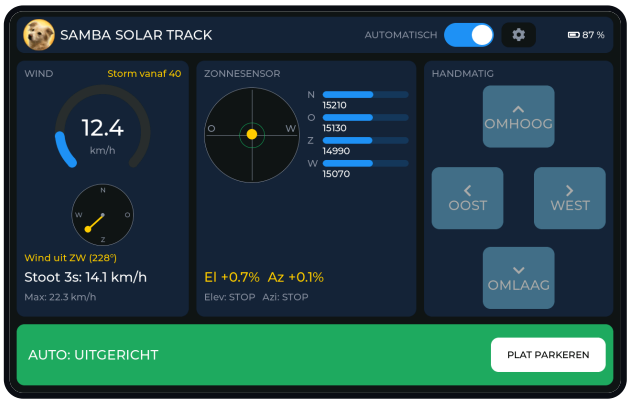
Na het flashen van het fabrieksimage start het board als nieuw. Het toont het instellen, met de bedrijfsmodus als eerste punt (op het testboard op 20.10.2026 zo gezien, firmware 0.4.6). Sinds firmware 0.4.7 gebruikt de interface het hele display. Zit de print RearCircuitBoard_10 er nog niet op, dan meldt de besturing een fout van de in- en uitgangen of biedt ze de simulatie aan; dat is zonder print juist. Daarna gaat het verder met de eerste ingebruikname van de hardware.

Het dashboard op het grote display (op de computer gegenereerd, niet getest op het apparaat)

Sinds firmware 0.4.7 gebruikt het dashboard het hele display met 1280 × 800 beeldpunten. Bovenaan staat de kopregel met logo, tijd, wifi, de schakelaar **AUTOMATISCH**, het tandwiel naar Instellen en helemaal rechts het laadniveau van de accu (hoofdstuk 7), daaronder de kaarten **WIND**, **ZONNESENSOR** en **HANDMATIG**, onderaan de statusbalk met **PLAT PARKEREN**. In de bedrijfsmodus *ALLEEN VERTICAAL* komt de kaart **HELLING** erbij, met de knoppen voor de vaste hoeken (Helling op bevel). Bij twee assen vervalt ze, en worden de overige kaarten breder. Is een windmeter met windrichting ingesteld, dan staat in de kaart **WIND** onder de snelheid een **kompasroos**: noord boven, oost rechts zoals op een landkaart. De gele naald wijst met zijn punt in de richting waar de wind vandaan komt; daaronder staat hetzelfde als tekst, bijvoorbeeld „Wind uit ZW (228°)”. Antwoordt de sensor voor de windrichting niet, dan verdwijnt de naald en luidt de tekst „Windrichting --”. Is er iets te waarschuwen (lampjes, voeding, laadblokkering, Hall-aftakking, nieuwe firmware), dan staat de waarschuwing in geel op de plaats van de tijd (Waarschuwingen over de voeding en de laadblokkering). Let op: het dradenkruis van de zonnesensor ernaast is andersom gelabeld (oost links), omdat het de blik naar het zuiden toont.



Afb. 13a – Alleen verticaal: vier kaarten, waaronder HELLING.



Afb. 13b – Twee assen met windrichting: drie bredere kaarten, in de kaart WIND de kompasroos (wind uit ZW), bij handmatig bedrijf daarbij OOST en WEST.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Stand

Ook de overige schermen (Instellen, WAARDEN, Netwerk, Tijd, Op afstand, Design, Geluid, Scherm, Firmware, Inmeten) gebruiken het hele display: ze zijn opgezet voor 1280 × 800 beeldpunten, met grote letters (bijvoorbeeld Afb. 24). Het grote dashboard is op 20.10.2026 op het testboard gezet, het apparaat is daarna via het netwerk bereikbaar. Hoe het er daar uitziet, of de vingers de knoppen raken en of het vloeiend loopt, is nog niet bevestigd; de vergrote overige schermen zijn alleen op de computer gebouwd. De afbeeldingen hier zijn door het hulpmiddel voor de screenshots gegenereerd uit de echte code van de interface.

Taal van de weergave (in voorbereiding, op de computer gegenereerd, niet getest op het apparaat)

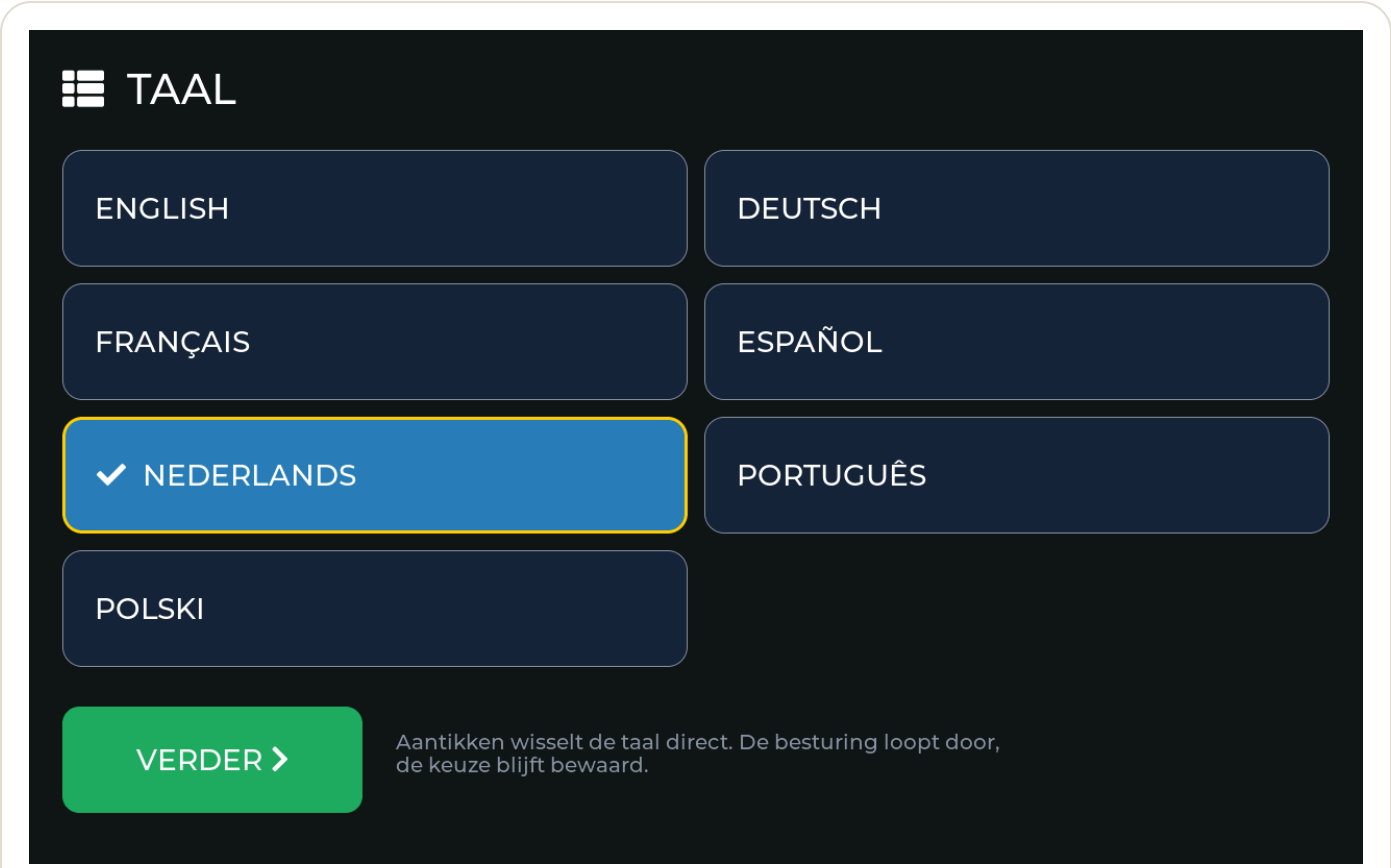
Het display is er in zeven talen: Engels, Duits, Frans, Spaans, Nederlands, Portugees en Pools. Af fabriek is het **Engels**. Bij de allereerste start verschijnt daarom eerst de taalkeuze (Afb. 13h), nog vóór het instellen. De knoppen dragen de naam van de taal in de taal zelf, bijvoorbeeld NEDERLANDS of FRANÇAIS, zodat je je taal ook vindt als je de op dat moment gekozen taal niet begrijpt.

1. **Taal kiezen**
   Tik op je taal. *Verwacht:* De knop wordt blauw met een vinkje, en alle teksten wisselen meteen naar die taal.

2. **Verder**
   Bij de eerste start tik je op de groene knop VERDER (in het Engels: NEXT). *Verwacht:* Het instellen verschijnt in de gekozen taal. De keuze blijft opgeslagen, ook na een herstart.

3. **Later wijzigen**
   Open Instellen (tandwiel in het dashboard) en tik rechtsboven op de knop met de naam van de taal, bijvoorbeeld **NEDERLANDS ...**. *Verwacht:* De taalkeuze verschijnt; na de keuze leidt TERUG weer naar Instellen. De besturing loopt daarbij zonder onderbreking door, ook de stormbeveiliging.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden



Afb. 13h – De taalkeuze bij de eerste start, hier met Nederlands gekozen; de groene knop leidt verder naar het instellen.

Nog open

De vertalingen zijn op 28.10.2026 machinaal door Claude gemaakt; geen moedertaalspreker heeft ze gecontroleerd (**aanname**). Heeft een apparaat al een oudere firmware en is het ingesteld, dan blijft het na de update Duits. De meldingen in het protocol (log) blijven altijd Duits. De webinterface toont dezelfde taal als het apparaat; daar kun je die ook kiezen onder INSTELLEN (Afb. 23c). Deze handleiding is eveneens in alle zeven talen beschikbaar, als pagina en als PDF; de taal wissel je bovenaan in de inhoudsopgave. Leidend is de Duitse versie; ook de overige versies van de handleiding zijn machinaal vertaald en niet door moedertaalsprekers gecontroleerd (**aanname**).

Geluiden uit de luidspreker (in voorbereiding, op het testboard gehoord)

Het 10,1-inch-board heeft een ingebouwde luidspreker. De begonnen firmware gebruikt hem voor geluiden. Op het testboard zijn de geluiden op 20.10.2026 te horen (firmware 0.4.6); volumestanden en alarmtonen zijn nog niet afzonderlijk gecontroleerd. Wat hier staat, beschrijft wat de firmware daarvoor bevat.

GELUID	WANNEER	HOE VAAK
Bevestiging: een korte, heldere piep	bij elke tik op een knop of schakelaar op het display	één keer per tik; kan uitgeschakeld worden

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

GELUID	WANNEER	HOE VAAK
Storing van een I/O-bouwsteen: drie korte, hoge tonen	de bouwsteen van de schakeluitgangen op de print antwoordt niet	meteen, daarna elke 20 seconden
Storm: drie keer hoog-laag	de stormbeveiliging heeft de module plat gelegd	meteen, daarna elke minuut
Aandrijvingsfout: twee lange tonen	een aandrijving heeft zijn eindstand niet op tijd bereikt	meteen, daarna elke 30 seconden
Windmeter uitgevallen: hoog, dan laag	de windmeter antwoordt niet meer, er is geen stormbeveiliging	meteen, daarna elke 2 minuten

De alarmtonen klinken zolang de toestand bestaat. Bestaan er meerdere tegelijk, dan hoor je alleen de belangrijkste (in de volgorde van de tabel). Een alarmtoon gaat altijd vóór de piep van de bevestiging. Zolang het instellen niet voltooid is, zijn er geen alarmtonen.

Instellen: In Instellen leidt de knop **GELUID …** naar een eigen scherm. Daar schakel je de bevestigingstonen in of uit en stel je het volume met de knoppen − en + in tien standen in. *Verwacht:* Na elke wijziging van het volume klinkt een korte testtoon in de nieuwe stand; de instelling geldt meteen en blijft na het uitschakelen behouden. Af fabriek staan de bevestigingstonen aan en staat het volume op stand 7.

⚠️ **Alarmtonen kunnen niet uitgeschakeld worden**
Zodat een storm of een fout niet onopgemerkt blijft, klinken alarmtonen minstens op stand 7, ook als je het volume lager zet. Harder dan stand 10 gaat niet: deze grens is vast ingebouwd, zodat voeding en zekering van de print ook bij volle alarmtoon en ladende accu niet overbelast worden. Of de standen op het echte apparaat goed hoorbaar zijn en hoeveel stroom de luidspreker werkelijk nodig heeft, wordt gemeten zodra het board er is; de grens is tot dan een **aanname**.

Rusttoestand en bewegingsmelder (in voorbereiding, niet getest op het apparaat)

Het 10,1-inch-board heeft een ingebouwde camera. De begonnen firmware gebruikt hem als bewegingsmelder: staat er een tijdje niemand voor het display, dan toont het een schermbeveiliger of schakelt het de verlichting uit. Komt er iemand bij het display, dan wordt het vanzelf weer helder. Dat is tot nu toe alleen op de computer gebouwd en getest; of de camera op het apparaat betrouwbaar beweging herkent, is nog niet gecontroleerd.

ℹ️ **De camera filmt niet**
De firmware analyseert de camerabeelden alleen in het werkgeheugen om beweging te herkennen. Ze slaat geen beeld op, toont er geen en stuurt er geen via het netwerk, ook niet naar de webinterface. Van elk beeld blijft alleen de gemiddelde helderheid van kleine vlakken over.

Wat er gebeurt:

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

- Na de ingestelde **wachttijd** zonder aanraking en zonder beweging voor het display verschijnt de schermbeveiliger (Afb. 13e): een donker vlak met het logo, de tijd, de toestand uit de statusbalk in diens kleur en de wind. De tekst verplaatst zich elke 20 seconden naar een andere plek, het licht is gedimd. Of het display gaat helemaal uit, als je dat zo instelt.
- **Wekken:** beweging voor het display of een aanraking. De aanraking die het display wekt, activeert niets: je kunt dus op een willekeurige plek tikken zonder per ongeluk een knop in te drukken. Pas als je je vinger hebt losgelaten, werkt de volgende aanraking.
- **Bij gevaar blijft het display aan:** Bij storm, uitval van de windmeter, aandrijvingsfout en storing van een I/O-bouwsteen wordt het display helder en blijft het dat zolang de toestand bestaat.
- De besturing werkt in de rusttoestand gewoon door, ook de stormbeveiliging.
- In het donker (ruimte zonder licht) herkent de camera geen beweging; dan wekt alleen een aanraking. Wordt het plotseling licht, bijvoorbeeld omdat iemand het licht aandoet of direct voor de camera gaat staan, dan wordt het display ook wakker. Wie helemaal stilstaat, wordt na enkele seconden niet meer als beweging herkend.

Instellen:

1 **Scherm openen**
Open Instellen (tandwiel in het dashboard) en tik op **SCHERM …** (Afb. 13d). *Verwacht:* Het scherm SCHERM verschijnt.

2 **Soort kiezen**
Tik op **ALTIJD AAN**, **SCHERMBEVEILIGER** of **DISPLAY UIT**. *Verwacht:* De gekozen knop is blauw met een gele rand. Bij ALTIJD AAN hebben wachttijd en bewegingsmelder geen betekenis en zijn ze vergrendeld.

3 **Wachttijd instellen**
Met − en + kies je 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45 of 60 minuten. *Verwacht:* Het getal in het midden verandert.

4 **Bewegingsmelder**
Met de schakelaar zet je de bewegingsmelder aan of uit. Staat hij uit, dan wekt alleen een aanraking. *Verwacht:* Ernaast staat „BEWEGINGSMELDER AAN” of „UIT”, daaronder „Camera gereed.” Staat daar in oranje „Camera niet beschikbaar”, dan heeft de firmware de camera niet gevonden; dan wekt alleen een aanraking.

5 **Bewegingsmelder controleren**
Daaronder toont een regel doorlopend wat de camera ziet: beelden per seconde, helderheid (0 tot 255) en hoeveel vlakken er op dat moment bewegen, bijvoorbeeld „5 beelden/s, helderheid 92, beweging 412 (vanaf 96)”. Zwaai op ongeveer een meter afstand voor het display. *Verwacht:* Het getal achter „beweging” stijgt boven 96, en de regel wordt geel; dan zou deze beweging het display wekken. Staat er „te donker”, dan is de ruimte te donker voor de camera; staat er „Camera rust”, dan is ALTIJD AAN gekozen of staat de bewegingsmelder uit. Schrijf de waarden op voor het geval het wekken niet lukt: ze helpen bij het instellen.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

6 Accu ingebouwd

Met de schakelaar **ACCU INGEBOUWD** toon of verberg je het laadniveau van de accu rechtsboven in het dashboard (hoofdstuk 7). *Verwacht:* Ernaast staat „ACCU INGEBOUWD” of „GEEN ACCU”; in het dashboard verschijnt of verdwijnt de weergave, en tandwiel en AUTOMATISCH schuiven overeenkomstig op.

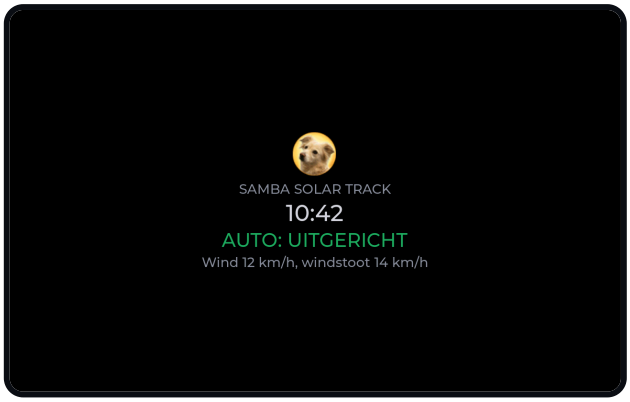
7 Terug

Tik op **TERUG**. *Verwacht:* Instellen verschijnt weer. Alles geldt meteen en blijft na het uitschakelen behouden; een herstart is niet nodig.

Af fabriek staat de rusttoestand op **schermbeveiliger na 5 minuten** met ingeschakelde bewegingsmelder (voorstel, nog niet definitief). Op afstand (webinterface, ioBroker) kan dit niet ingesteld worden.



Afb. 13d – Het scherm SCHERM: soort rusttoestand, wachttijd, bewegingsmelder en „accu ingebouwd”.



Afb. 13e – De schermbeveiliger: logo, tijd, toestand zoals in de statusbalk en wind.

Nog open (op het apparaat te controleren)

Op het testboard (21.10.2026) verschijnt de schermbeveiliger, en een aanraking wekt het display; beweging wekt het nog niet. Bovendien herstartte het apparaat bij het flashen van een nieuwe firmware via het netwerk meteen; de volgende firmware stopt daarom de camera voordat ze schrijft. Flash deze firmware één keer via USB (De firmware voor het eerst flashen), daarna gaat het weer via het netwerk. De volgende firmware bepaalt bovendien zelf in welk deel van de beeldgegevens de helderheid staat, en toont de meetwaarden van de camera op het scherm SCHERM (stap „Bewegingsmelder controleren”). Verder is nog open of de camera gevonden wordt, hoe betrouwbaar ze beweging herkent (afstand, licht, vals alarm bijvoorbeeld door flikkerend licht of dieren), of het display rustig blijft terwijl de camera loopt en of de gedimde helderheid van de schermbeveiliger past. De drempels van de herkenning zijn geschat (**aanname**) en worden na de test aangepast.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Nieuwe firmware van internet (in voorbereiding, niet getest op het apparaat)

De firmware voor het 10,1-inch-board kan zelf kijken of er een nieuwere firmware is, en die op jouw verzoek van internet installeren. Ook dat is tot nu toe alleen op de computer gebouwd en getest. Wat hier staat, beschrijft wat de firmware daarvoor bevat.

> 🧩 **Eerste publicatie, nog niet op het apparaat gecontroleerd**
> Om een nieuwe firmware te accepteren, moet die met de sleutel van het project ondertekend zijn (handtekening). De huidige sleutel is sinds firmware 0.4.7 ingevoerd. Oudere firmware (tot 0.4.6) kent alleen een eerdere sleutel die niet meer gebruikt wordt: een apparaat met deze firmware vindt via internet nooit een nieuwe versie. Zet 0.4.7 dan één keer via de webinterface (INSTELLEN, firmware-update) of zoals hierboven via de USB-kabel op het apparaat; daarna gaat het via internet verder. Of controle en installatie op het apparaat zo verlopen als hier beschreven, wordt met de versies 0.4.7 en 0.4.8 pas uitgeprobeerd. Meldt de controle een fout (bijvoorbeeld „geen verbinding met de releasebron”), dan blijft de knop INSTALLEREN vergrendeld.

Wat het apparaat zelf doet: Is de wifi verbonden, dan kijkt het één keer per dag (de eerste controle 2 tot 20 minuten na het verbinden). Het laadt daarvoor een klein bestand, het manifest, via een versleutelde verbinding (HTTPS) van de releasebron van het project onder `https://firmware.samba-solar.de/`. Het installeert nooit vanzelf. Is er een nieuwere versie, dan staat in de kopregel bovenaan klein in geel **NIEUWE FIRMWARE** en daaronder het nummer. Een geluid is er niet bij.

Bekijken en installeren:

1 Scherm openen

Tandwiel rechtsboven, dan in Instellen de knop **FIRMWARE …**. De knop is er pas als Instellen één keer opgeslagen is. *Verwacht:* Het scherm FIRMWARE toont de draaiende versie met bouwdatum, wanneer er voor het laatst gekeken is, en het resultaat.

2 Nu controleren (optioneel)

Knop **NU CONTROLEREN**. Dat gaat hoogstens één keer per minuut en alleen met verbonden wifi. *Verwacht:* Na enkele seconden staat er „ACTUEEL”, „NIEUWE FIRMWARE BESCHIKBAAR” met nummer, datum en korte tekst, of „CONTROLE MISLUKT” met de reden.

3 Installeren

Knop **INSTALLEREN** (alleen bij „NIEUWE FIRMWARE BESCHIKBAAR”) en de vraag met INSTALLEREN bevestigen. *Verwacht:* „WORDT GELADEN …” met een balk. De besturing regelt daarbij gewoon door, ook de stormbeveiliging. Met **ANNULEREN** kan het laden beëindigd worden; dan verandert er niets.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

4

Vlakke stand

Na het laden controleert het apparaat het bestand. Daarna gaat de elevatie naar de vlakke stand, net als bij parkeren. *Verwacht:* Op het scherm FIRMWARE staat „GAAT VOOR HET SCHRIJVEN NAAR VLAKKE STAND”, de statusbalk toont het parkeren en de module gaat plat liggen.

5

Schrijven en herstart

Pas als de elevatie vlak staat, schakelt het apparaat alle uitgangen uit en schrijft het de nieuwe firmware. *Verwacht:* Boven het scherm staat „FIRMWARE-UPDATE – Gecontroleerde firmware wordt geschreven”; daarna herstart de besturing. De instellingen blijven behouden.

6

Na de herstart

Niets doen en het apparaat minstens twee minuten laten draaien. *Verwacht:* De nieuwe versie staat op het scherm FIRMWARE, en de module blijft voorlopig vlak liggen. Na twee minuten bevestigt de nieuwe firmware zichzelf, zodra display en print werken en – alleen als de wifi ingeschakeld is – het apparaat sinds de herstart minstens één keer met de wifi verbonden is geweest (de zelftest). Daarna heft ze het parkeren op en gaat naar de vorige stand: de automaat volgt weer, of een gekozen hoek wordt weer opgezocht.

ℹ️ **Eerst vlak, dan schrijven**

Voor elke update, via internet of via de webinterface, gaat de elevatie naar de vlakke stand. Zo ligt de module vlak als er bij de update iets misgaat. Wordt de vlakke stand niet bereikt, dan schrijft het apparaat niets en blijft de huidige firmware werken; de reden staat op het scherm FIRMWARE en in de webinterface. Dat gebeurt bij handbediening (schakel eerst AUTOMATISCH in), bij een storing, als er een storm begint, als iemand het parkeren opheft, of als de beweging langer duurt dan de maximale looptijd plus ongeveer een halve minuut. Was er vooraf geen parkeerverzoek, dan geldt daarna weer de vorige stand. Keert het apparaat na een mislukte zelftest terug naar de vorige firmware, dan gaat ook die terug naar de vorige stand (**aanname**: nog niet op het apparaat uitgeprobeerd). Zet of hef je het parkeren zelf eerder op, dan geldt jouw keuze.

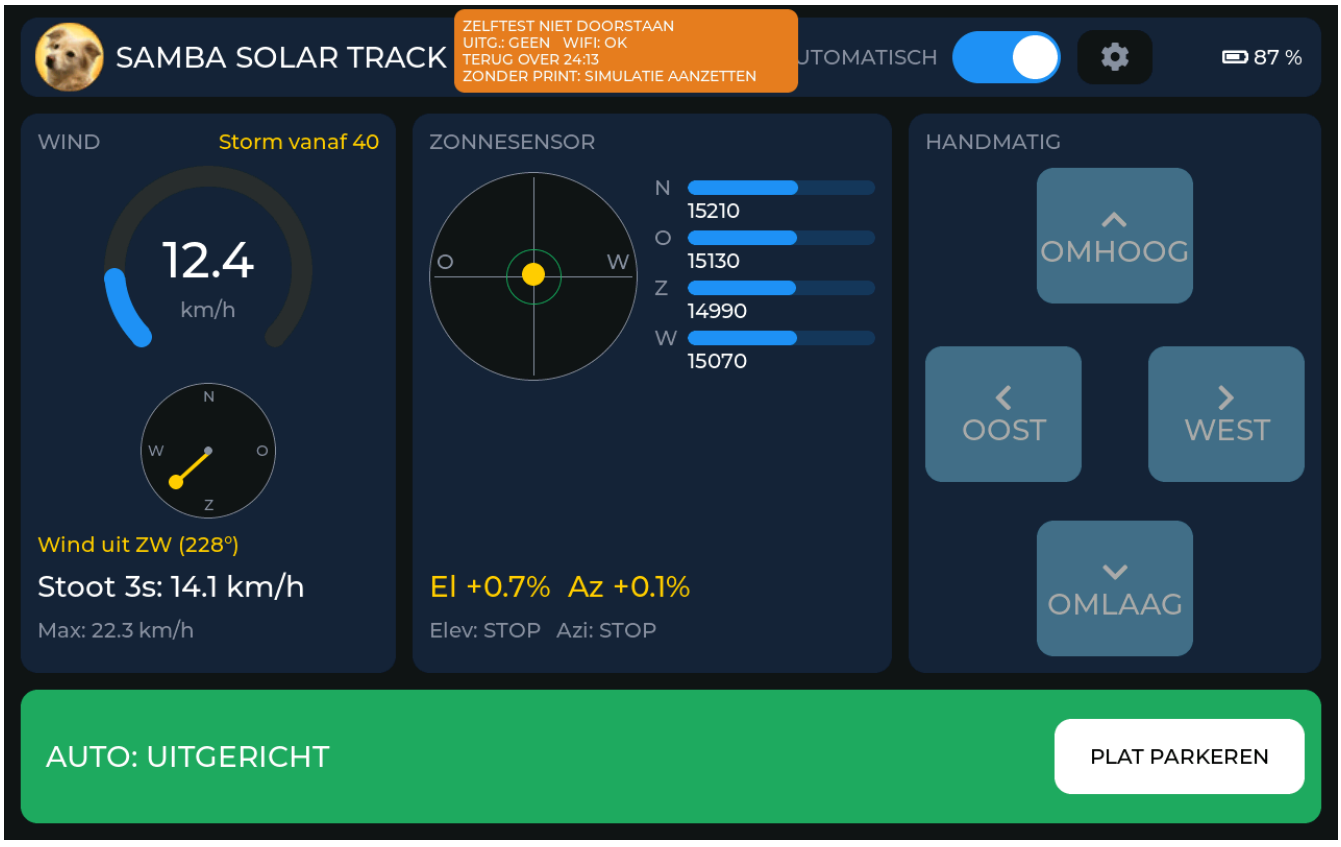
⚠️ **Tijdens het schrijven is er geen stormbeveiliging**

Het schrijven duurt naar schatting ongeveer een minuut (**aanname**, nog niet gemeten). In die tijd staan alle aandrijvingen stil, en wordt de module bij storm niet plat gelegd. Daarom begint de installatie niet zolang de stormbeveiliging actief is of een aandrijving loopt. Komt er tijdens het laden of tussen laden en schrijven een storm, dan breekt het apparaat af en verwerpt het het geladen bestand, ook als de storm snel weer voorbij is; je moet de installatie daarna opnieuw bevestigen. Installeer het best bij rustig weer.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

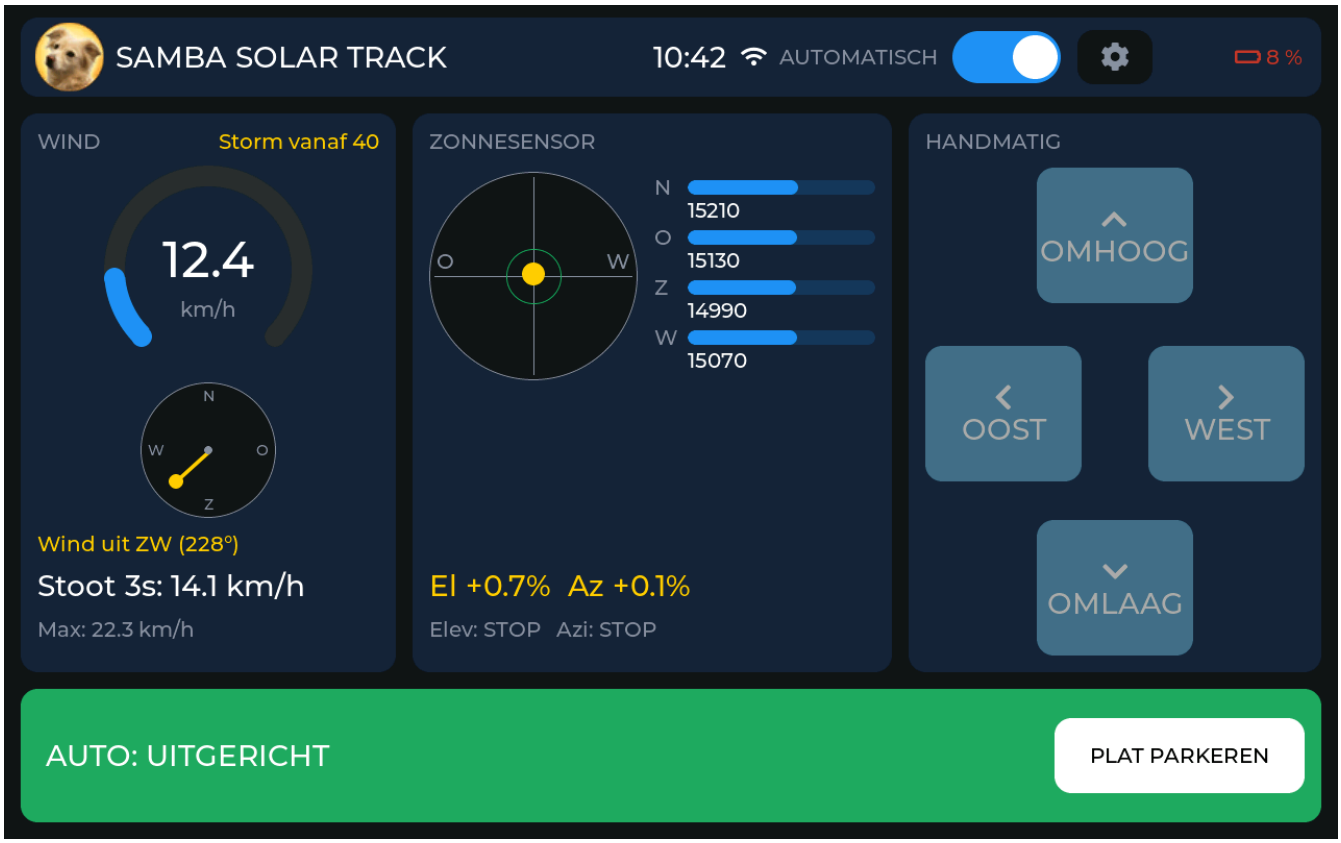
Als de nieuwe firmware niet goed start

Blijft de nieuwe firmware hangen of herstart ze in de eerste twee minuten, dan start het apparaat vanzelf weer de vorige firmware. Hetzelfde gebeurt als ze de zelftest niet op tijd doorstaat (bijvoorbeeld omdat het display of de print niet antwoordt of omdat ze nooit verbinding maakt met de wifi): dan schakelt ze eerst alle uitgangen uit en start ze de vorige firmware. De termijn bedraagt 12 minuten na de herstart; is de wifi ingeschakeld, dan 30 minuten, zodat een kort uitgevallen router niet meteen tot een terugval leidt. Is de wifi uitgeschakeld, dan speelt die voor de zelftest geen rol. Beide termijnen zijn voorstelwaarden, nog niet op het apparaat beproefd. Zolang de nieuwe firmware op de zelftest wacht, staat bovenaan tussen productnaam en AUTOMATISCH een oranje balk over alle schermen: de tijd tot de controle, daarna „NIET DOORSTAAN”, de stand van de voorwaarden (UITG. en WIFI: OK, GEEN of UIT) en de tijd tot de terugval. Zonder de print RearCircuitBoard_10 staat daar „ZONDER PRINT: SIMULATIE AANZETTEN” (Afb. 13c). Waarop de zelftest mislukt, staat bovendien in de log. Het display meldt na een terugval „UPDATE TERUGGEDRAAID”; tik op OK.

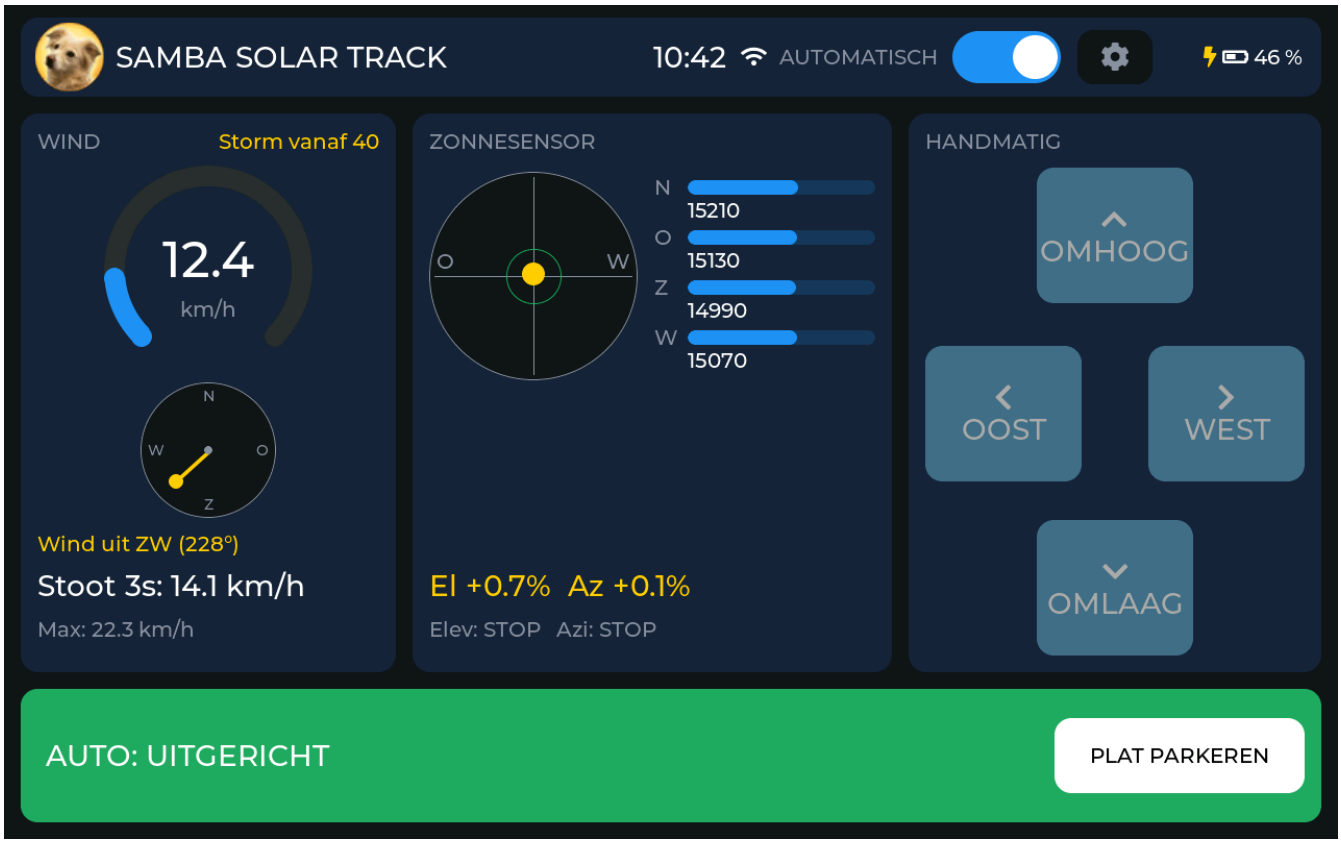


Afb. 13c – De balk van de zelftest: de schakeluitgangen ontbreken (geen print, geen simulatie), de wifi was verbonden, terugval over 24:13.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden



Afb. 13f – Rechtsboven het laadniveau van de accu, hier bijna leeg (8 %, rood).



Afb. 13g – De accu wordt geladen: gele bliksemschicht vóór het accusymbool (46 %).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

ℹ️ Dezelfde versie wordt daarna niet meer in de kopregel aangeboden, maar kan op het scherm FIRMWARE toch nog een keer geïnstalleerd worden. Dat geldt op het 10,1-inch-board ook voor een update via de webinterface.

Op afstand: In de webinterface staat onder INSTELLEN het blok „Firmware van internet” met dezelfde gegevens en de knoppen NU CONTROLEREN en INSTALLEREN. Bedienen mag alleen een aangemeld apparaat (token), en de schakelaar „Afstandsbediening geblokkeerd” op het display blokkeert beide. De dagelijkse controle loopt ook bij geblokkeerde afstandsbediening door.

ℹ️ **Wat het apparaat daarbij prijsgeeft**
Bij het kijken stuurt het apparaat alleen een eenvoudige aanvraag met zijn firmwareversie; geen kenmerk, geen wachtwoord, geen token. De pagina van het project ziet daarbij, zoals elke internetpagina, het openbare IP-adres van je internetaansluiting. Een schakelaar die het kijken uitschakelt, is er niet; zonder wifi vindt het niet plaats.

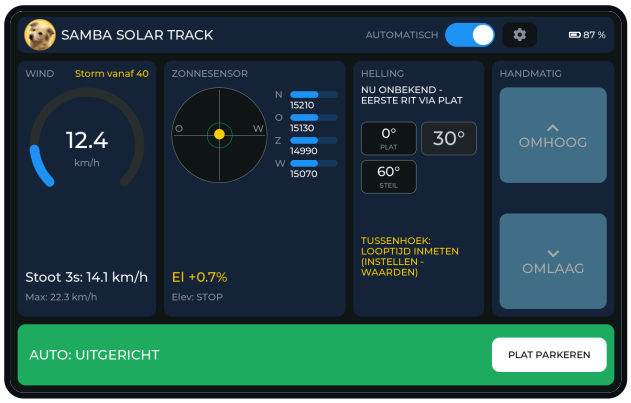
Helling op bevel: een vaste hoek aansturen (in voorbereiding, niet getest op het apparaat)

In plaats van de zon te volgen, kan de elevatie op jouw bevel een vaste hoek aansturen, bijvoorbeeld een vlakke in de zomer of een steile in de winter. Daarna **pauzeert de automatische modus** tot je het verzoek weer opheft. Dat is er alleen in de 10-inch-versie en alleen in de bedrijfsmodus *ALLEEN VERTICAAL*. Bij twee assen (verticaal + horizontaal) zijn de kaart HELLING, voorkeurshoeken, looptijden en onderstel verborgen. Ook deze functie is tot nu toe alleen op de computer gebouwd en getest; de afbeeldingen zijn door het hulpmiddel voor de screenshots gegenereerd uit de echte code van de interface.

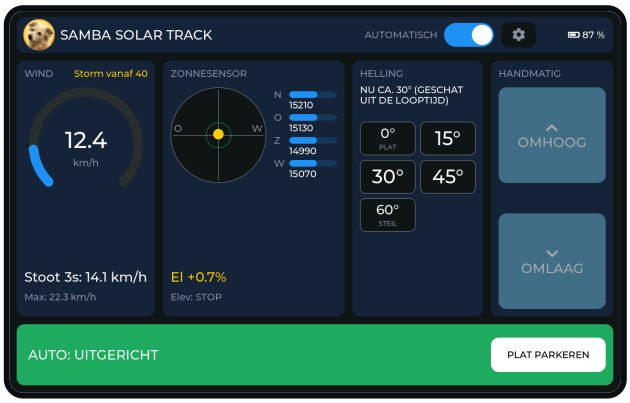
⚠️ **Zonder Hall-aftakking wordt de stand geschat, niet gemeten**
Af fabriek is er geen sensor voor de helling. De firmware berekent de helling uit de tijd waarin ze de aandrijving werkelijk ingeschakeld heeft, en uit de ingemeten looptijden. Daarom staat er op het display altijd „CA. 30°” of „ONBEKEND”, nooit een exact getal. Hoe nauwkeurig dat is, staat verderop; alle gegevens daarover zijn **aannames** tot er op het rack gemeten is. Nauwkeuriger gaat het met de Hall-aftakking: dan telt de firmware de impulsen van de aandrijving en toont ze de helling zonder „CA.”.

Welke hoeken er zijn: altijd **0° (plat)**, **30°** en **60° (steil)**, plus maximaal twee voorkeurshoeken die je onder WAARDEN instelt (hele graden van 1 tot 59, niet 30, niet twee keer dezelfde; 0 betekent uit). De knoppen staan altijd op hoek gesorteerd. Zolang de looptijd niet ingemeten is, gaan alleen 0° en 60°; de andere hoeken zijn grijs.

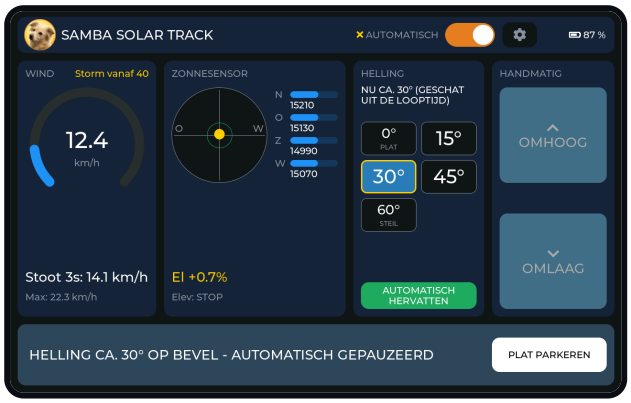
© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden



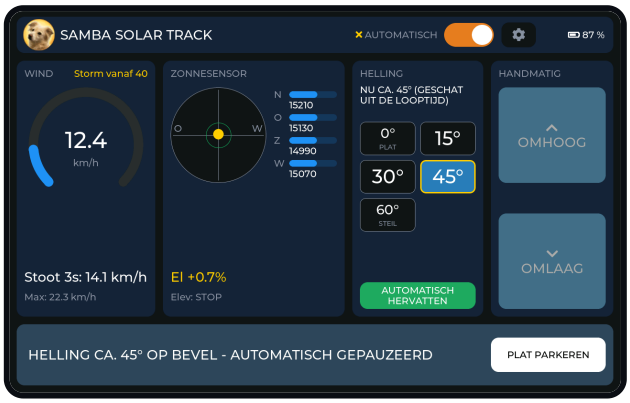
Afb. 14 – De kaart *HELLING* staat in het dashboard tussen *ZONNESENSOR* en *HANDMATIG*. „NU ONBEKEND”: sinds het inschakelen kent de firmware de stand nog niet. Zonder ingemeten looptijd zijn alleen 0° en 60° te kiezen, 30° is grijs.



Afb. 15 – Ingemeten en met de voorkeurshoeken 15° en 45°: alle vijf hoeken zijn te kiezen.



Afb. 16 – 30° is bevolen: de actieve hoek is blauw met gele rand; *AUTOMATISCH HERVATTEN* heft hem op.



Afb. 17 – Bereikt: „HELLING CA. 45° OP BEVEL - AUTOMATISCH GEPAUZEERD”. In de kaart is 45° gemarkeerd.

WEERGAVE IN DE KAART HELLING	BETEKENIS
NU ONBEKEND - EERSTE RIT VIA PLAT	De stand is sinds het inschakelen niet bekend, of de schatting is te onzeker (meer dan 6°).
NU CA. 31° (GESCHAT UIT DE LOOPTIJD)	Geschatte helling.
Hoekknop blauw met gele rand	Deze helling op bevel geldt, ook tijdens storm, parkeren of handmatig bedrijf. Daaronder staat de knop *AUTOMATISCH HERVATTEN*.
Schakelaar AUTOMATISCH oranje, ervoor een geel kruis	De automatische modus is ingeschakeld, maar pauzeert omdat er een helling op bevel geldt. Met *AUTOMATISCH HERVATTEN* wordt de schakelaar weer blauw, en verdwijnt het kruis.
NIET BESCHIKBAAR	Zonder voltooid instellen is er geen helling op bevel; de knoppen zijn vergrendeld.

Een hoek aansturen:

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

1

Stand aflezen

Kijk in de kaart **HELLING** in het dashboard (Afb. 14 of 15). *Verwacht:* Bovenaan staat „NU CA. 31° (GESCHAT UIT DE LOOPTIJD)” of „NU ONBEKEND - EERSTE RIT VIA PLAT”.

2

Hoek kiezen

Tik in de kaart op de gewenste hoek. *Verwacht:* De knop wordt blauw met gele rand, daaronder verschijnt *AUTOMATISCH HERVATTEN*, de schakelaar AUTOMATISCH bovenaan wordt oranje met een geel kruis ervoor, en de statusbalk toont het verloop (volgende stap).

3

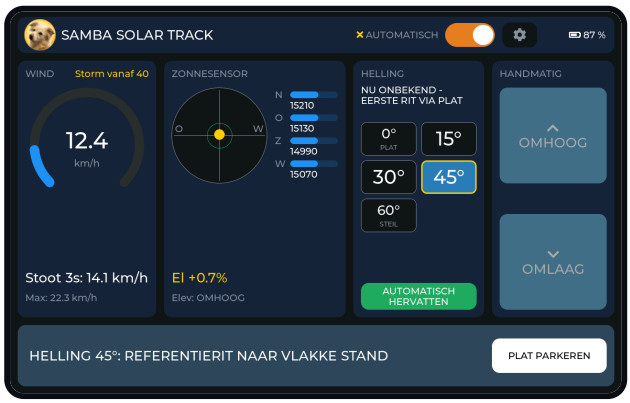
Toekijken

Is de stand onbekend of te onzeker, dan loopt de elevatie eerst plat tot de eindstand, de referentierit. Zonder eindschakelaar duurt die de volle maximale looptijd (bij het Samba-Solar-Rack 2.0-E Plus 90 seconden), ook als het frame allang stilstaat. Daarna volgt de rit naar de hoek. *Verwacht:* na elkaar „HELLING 45°: REFERENTIERIT NAAR VLAKKE STAND”, „HELLING 45°: LOOP STEILER, CA. 12°” en tot slot „HELLING CA. 45° OP BEVEL - AUTOMATISCH GEPAUZEERD” (Afb. 17). Daarna wordt niet bijgeregeld.

4

Terug naar de automatische modus

Tik in de kaart op **AUTOMATISCH HERVATTEN**. *Verwacht:* De statusbalk toont weer AUTO, de schakelaar AUTOMATISCH is weer blauw zonder kruis, het volgen begint opnieuw.

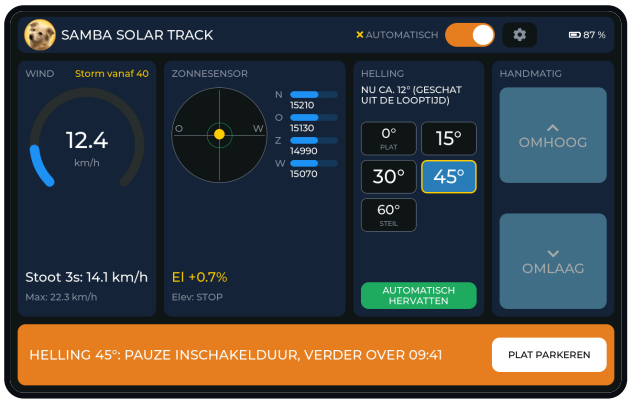


Afb. 18 – De referentierit: de elevatie loopt eerst plat tot de eindstand. Of „plat” bij de aandrijving OMHOOG of OMLAAG betekent, bepaalt de instelling „Vlakke stand ligt richting OMHOOG”.

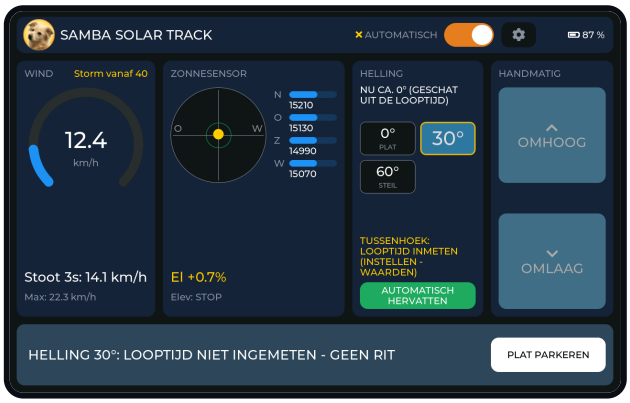


Afb. 19 – De rit naar de hoek, met de lopende schatting „CA. 12°”.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden



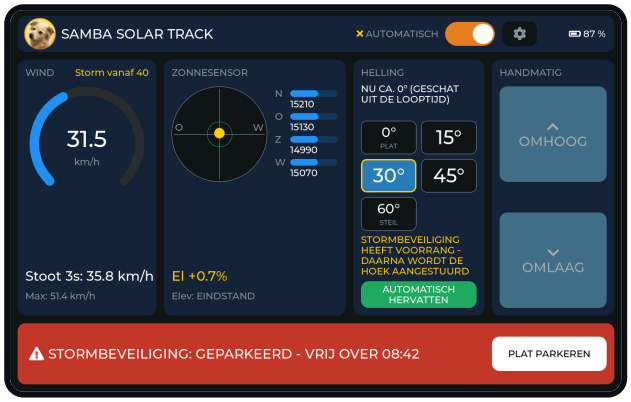
Afb. 20 – De aandrijvingen hebben een pauze nodig (inschakelduur, hieronder). Daarna gaat het vanzelf verder.



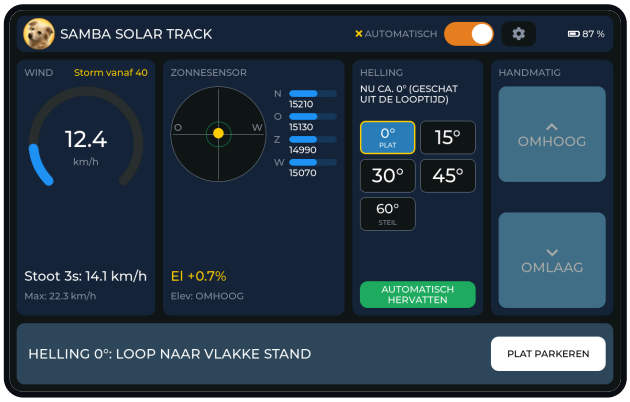
Afb. 21 – 30° is gevraagd, maar de looptijd is niet ingemeten: er beweegt niets. Eerst inmeten (hieronder).

Wat voorrang heeft (de rangorde van de besturing): instellen ontbreekt, storing van een I/O-bouwsteen, storm, aandrijvingsfout, handmatig bedrijf, parkeren op bevel en uitval van de windmeter gaan voor. Pas daarna komt de helling op bevel, en die gaat op haar beurt voor sensorfouten, nacht en automatische modus. De helling op bevel geldt dus ook 's nachts en bij een gestoorde zonnesensor.

SITUATIE	WAT ER GEBEURT
Storm, windmeter valt uit	Gaan voor: de elevatie loopt plat. Daarna loopt ze vanzelf weer naar de bevolen hoek. De kaart zegt „STORMBEVEILIGING HEEFT VOORRANG - DAARNA WORDT DE HOEK AANGESTUURD” (Afb. 22).
PLAT PARKEREN	Blijft een eigen knop en gaat voor („PARKEREN HEEFT VOORRANG …”). Na het opheffen van het parkeren loopt de installatie weer naar de hoek.
Handmatig bedrijf (automatisch uit)	De helling op bevel rust; ze werkt zodra de automatische modus weer aan is („WERKT ZODRA AUTOMATISCH AAN IS”).
Storing	Gaat voor („STORING HEEFT VOORRANG”), er beweegt niets.
Stroomuitval, herstart	De bevolen helling blijft opgeslagen, net als het parkeerverzoek. Na het inschakelen is de stand echter onbekend: de eerste rit naar een tussenhoek begint met een referentierit.



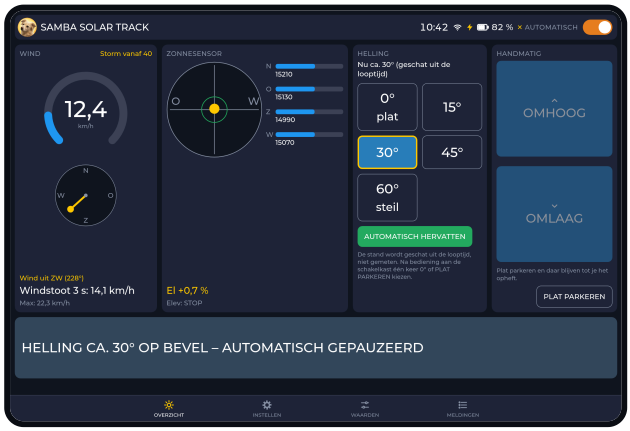
Afb. 22 – Storm bij een geldende helling van 30°: de module ligt plat, 30° blijft gemarkeerd, en de kaart toont de melding in gele letters.



Afb. 23 – 0° gekozen: de elevatie loopt naar de vlakke stand.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

In de browser: De webinterface toont bij de 10-inch-versie dezelfde indeling als het display (Afb. 23a en 23b): op een breed scherm (pc, tablet, telefoon liggend) de kopregel, de kaarten WIND (met kompasroos als een windmeter met richting is ingesteld), ZONNESENSOR, HELLING en HANDMATIG in dezelfde breedtes en daaronder de statusbalk; op de telefoon onder elkaar. In de kaart HELLING staan dezelfde knoppen en de tekst „Nu ca. 31° (geschat uit de looptijd)”. Net als op het display is de schakelaar AUTOMATISCH oranje met een geel kruis ervoor zolang een helling op bevel de automaat pauzeert, en rechtsboven staat de accu met zijn laadniveau en, tijdens het laden, de gele bliksemschicht; op een telefoon staat de accu klein onder de naam (Afb. 23c). Waarschuwingen over de voeding en de laadblokkering toont de pagina als gele banden onder de statusbalk (zie hieronder). Onder INSTELLEN kies je ook de taal: aantikken wisselt die op het display en in de browser tegelijk. Bedienen mag alleen een aangemeld apparaat, en alleen als de afstandsbediening niet geblokkeerd is. Het inmeten is er alleen op het display. De afbeeldingen komen van het voorbeeldhulpmiddel van de webinterface (`python3 tools/web_vorschau.py`) met een nagebootst apparaat, niet van de echte tracker.

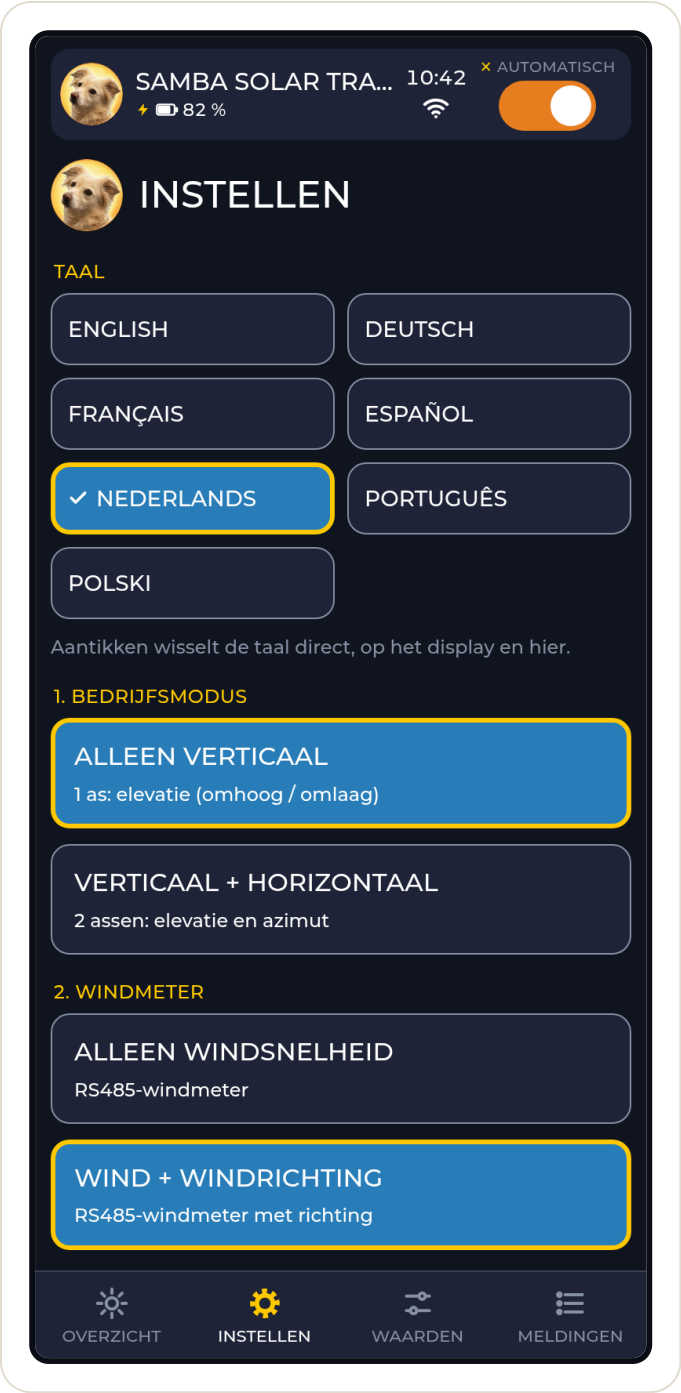


Afb. 23a – Webinterface, alleen verticaal: vier kaarten zoals op het display, helling 30° actief.



Afb. 23b – Webinterface, twee assen: drie kaarten, kompasroos in de kaart WIND.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden



Afb. 23c – Webinterface op een telefoon, INSTELLEN: bovenaan de taalkeuze; in de kopregel de accu tijdens het laden en de schakelaar AUTOMATISCH die de pauze toont.

Voorkeurshoeken, looptijden en onderstel instellen

De waarden staan in Instellen onder **WAARDEN**: de twee voorkeurshoeken in de groep REGELING, de looptijden, het onderstel, het aanloopverlies en de drie waarden van de Hall-aftakking in de groep INGEBRUIKNAME. De waarden van de groep INGEBRUIKNAME kunnen alleen gewijzigd worden zolang er geen aandrijving loopt.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden



Afb. 24 – Groep REGELING: voorkeurshoek 1 en 2, af fabriek uit.



Afb. 25 – Groep INGEBRUIKNAME: looptijden, onderstel, aanloopverlies en „Hall-aftakking aanwezig”. Verderop volgen de overige waarden van de Hall-aftakking en de knop *LOOPTIJD INMETEN* (Afb. 34).



Afb. 26 – Het onderstel: G1 of G2 voor een Samba-Solar-Rack, LINEAIR voor andere onderstellen.

WAARDE	AF FABRIEK	TOEGESTAAN	WAARVOOR
Looptijd 0 naar 60° (steiler)	niet ingemeten	10 tot 300 s	Tijd voor de hele weg van plat naar steil. Het best inmeten.
Looptijd 60 naar 0° (vlakker)	niet ingemeten	10 tot 300 s	Tijd voor de weg terug. Het best inmeten.
Onderstel (helling uit de slag)	lineair	lineair, G1 (2.0-D, 2.0-E), G2 (2.0-E Plus, 2.1, 2.1 Plus)	Rekent de weg van de aandrijving om naar graden (tabel uit de montagehandleiding, bijlage 16.1).
Aanloopverlies per rit	0 ms	0 tot 3000 ms	Deel van elke rit waarin het frame nog niet beweegt.
Voorkeurshoek 1 en 2	uit	1 tot 59°, niet 30, niet dubbel; 0 = uit	Extra knoppen in de kaart HELLING. Geldt meteen.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

ℹ️ **Goed om te weten**

De looptijden gelden alleen als ze korter zijn dan 0,9 × de maximale looptijd van de elevatie. Stel je de maximale looptijd korter in, dan gelden ze als niet ingemeten tot de waarden weer passen. „LINEAIR” is een **aanname** voor andere onderstellen; op een G2-onderstel zou die tot ongeveer 2,6° afwijken. Wijzig je een voorkeurshoek die op dat moment bevolen is, of schakel je hem uit, dan blijft de helling op bevel bestaan; *AUTOMATISCH HERVATTEN* heft die op. Voor het Samba-Solar-Rack 2.0-E Plus (synchrone besturing HAKIWO SCN4, geen eindschakelaars op de tracker) geldt bovendien: „Eindschakelaar elevatie ingebouwd” = nee, max. looptijd elevatie 90 s. Met de hand ingevuld zou het bij de 2.0-E Plus ongeveer 75 s zijn volgens de montagehandleiding; inmeten is nauwkeuriger.

De looptijd inmeten

Eén keer bij de ingebruikname en indien mogelijk in de herfst en in het voorjaar opnieuw: de temperatuur verandert de snelheid van de aandrijvingen (**aanname**, niet gemeten). Plaats: **Instellen → WAARDEN → INGEBRUIKNAME → LOOPTIJD INMETEN** (onderste regel, schuif de lijst daarvoor naar beneden, Afb. 34; met Hall-aftakking heet de knop INMETEN: LOOPTIJD EN HALL-STAPPEN). Besturing en stormbeveiliging lopen daarbij door.

1

Voorbereiden

Maak het zwenkbereik vrij: niemand staat bij het onderstel, niets ligt in de weg. Open het scherm LOOPTIJD INMETEN. Staat de automatische modus op AAN, tik dan op **AUTOMATISCH UIT**. *Verwacht:* „STAP 1 VAN 4: VOORBEREIDEN” (Afb. 27), daarna is **START** te kiezen.

2

START

Tik op **START**. *Verwacht:* „LOOP PLAT, TOT DE EINDSTAND” (Afb. 28). Zonder eindschakelaar blijft het contact de volle maximale looptijd gesloten, ook als het frame allang stilstaat. Is de inschakelduur daarvoor net niet toereikend, dan staat er „WACHT OP DE INSCHAKELDUUR” met de resterende tijd.

3

OMHOOG METEN

Tik op **OMHOOG METEN**. De tijd loopt (Afb. 29). Tik op **AANGEKOMEN** zodra het frame stilstaat en het motorgeluid stopt (de aandrijving staat dan op haar eigen eindschakelaar). *Verwacht:* „OMHOOG gemeten” met de tijd tot op een tiende seconde. Met eindschakelaars op de tracker en met Hall-aftakking eindigt de meting vanzelf.

4

Pauze

Aanbevolen is ongeveer 15 minuten pauze, zodat de aandrijvingen afkoelen (inschakelduur; Afb. 30). De pauze wordt niet afgedwongen. *Verwacht:* Het scherm toont het advies en de knop **OMLAAG METEN**.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

5 OMLAAG METEN

Tik op **OMLAAG METEN** en weer op **AANGEKOMEN** zodra het frame plat staat. *Verwacht:* De tweede tijd verschijnt. Staat de aandrijving midden in de meting stil vanwege een pauze voor de inschakelduur, dan toont het scherm „PAUZE INSCHAKELDUUR … NIET aangekomen” (Afb. 31): tik dan **niet**, de meting loopt daarna vanzelf verder.

6 Overnemen

Het scherm toont beide tijden (Afb. 32). Tik op **OVERNEMEN**. *Verwacht:* Onder WAARDEN staan de tijden in plaats van „niet ingemeten”; in de kaart HELLING zijn alle hoeken te kiezen.



Afb. 27 – Stap 1. De automatische modus staat nog aan, daarom is START vergrendeld.



Afb. 28 – De referentierit naar de vlakke stand.



Afb. 29 – De rit naar steil wordt gemeten. Tik op AANGEKOMEN zodra het frame stilstaat.



Afb. 30 – OMHOOG is gemeten; aanbevolen is een pauze van ongeveer 15 minuten.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

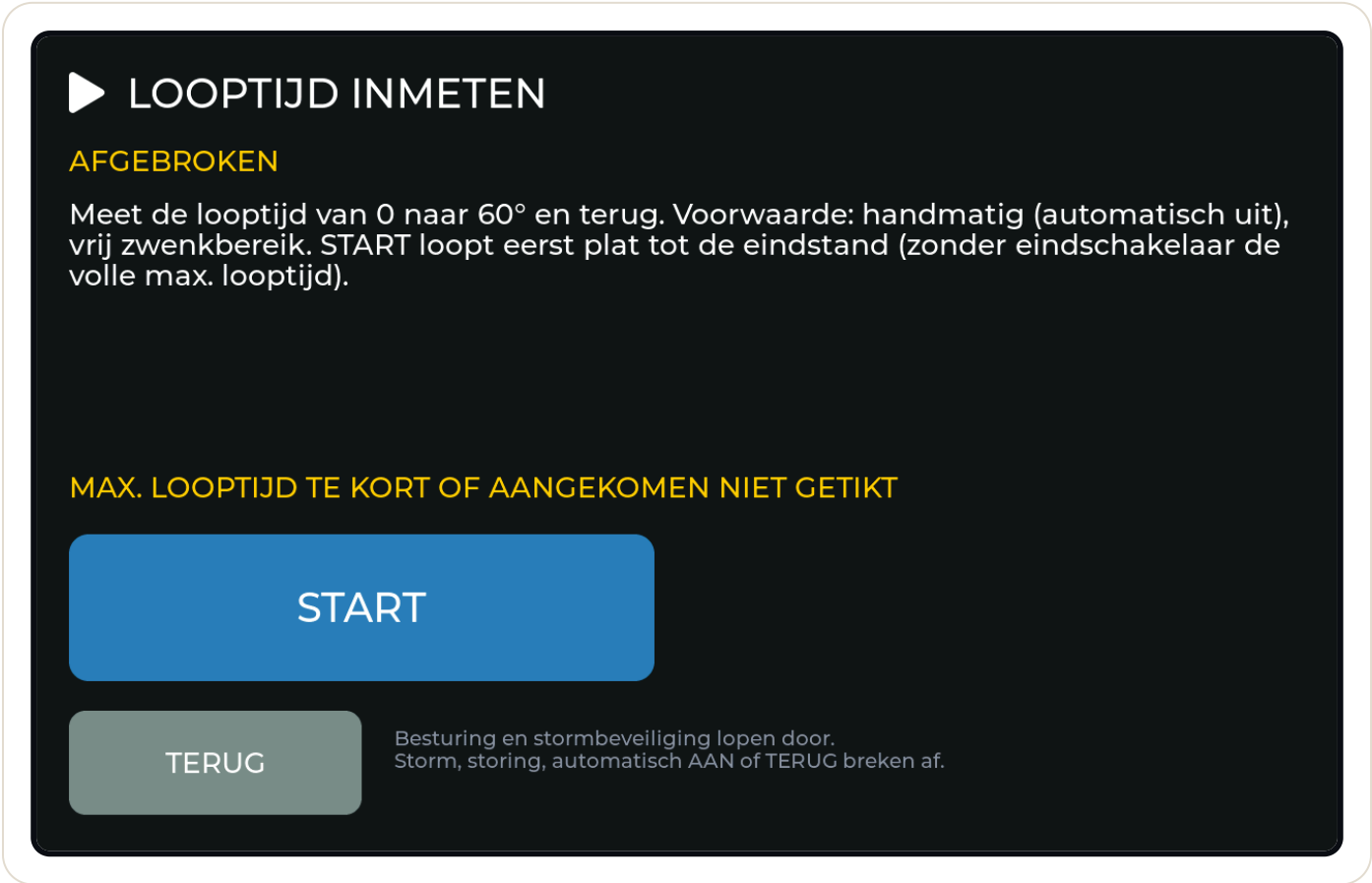


Afb. 31 – De aandrijving staat alleen stil vanwege de inschakelduur: niet op AANGEKOMEN tikken.



Afb. 32 – Beide tijden zijn plausibel. OVERNEMEN zet ze onder WAARDEN.

De firmware controleert de meting: elke tijd moet minstens 10 seconden duren en korter zijn dan 0,9 × de maximale looptijd, en OMHOOG en OMLAAG mogen hoogstens een factor 2 verschillen. Anders verschijnt de reden in gele letters, en wordt niets overgenomen (Afb. 33). Storm, een storing, automatisch AAN of TERUG breken het inmeten af. Zolang je inmeet, weigert het apparaat handmatige ritten op afstand.



Afb. 33 – Afgebroken. De reden staat in gele letters; met START begint het inmeten opnieuw.

Hoe nauwkeurig is dat?

Alle getallen in deze tabel zijn **aannames**, niet gemeten. Ze worden op het rack gecontroleerd.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

BRON VAN DE AFWIJKING	GROOTTEORDE
Eindstanden van de mechaniek	0° ± 1°, 60° ± 1,5° (montagehandleiding)
Tabel van het onderstel G1/G2	onder 0,1°
Snelheid na het inmeten (belasting, spanning)	ongeveer ± 3 tot 5 % van de afgelegde weg, ± 1 tot 1,5° bij 30°
Temperatuur (winter tegenover inmeting in de zomer)	tot ongeveer 3 tot 6° bij 30°
Aanloop en naloop per rit	tot bijna 1° per rit

Verwachting: een rit vanaf een referentie ± 1 tot ± 3°, in de winter met een inmeting uit de zomer tot ongeveer ± 5°. Bij stilstand verandert de schatting niet. Na een dag automatisch bedrijf met veel korte volgritten is ze meestal „ONBEKEND”; de eerste rit naar een tussenhoek begint dan met een referentierit. Met elke rit groeit de onzekerheid; is die hoogstens 3°, dan loopt de elevatie direct, anders eerst plat. Vaste waarden daarvoor (per rit 0,3°, plus 8 % van de afgelegde graden, tolerantie 1°, kortste rit 0,5 s, 2° toeslag na een reset midden in een rit) staan vast in de firmware en zijn eveneens **aannames**.

⛔ **Beweging met de hand herkent de firmware zonder Hall-aftakking niet**
Beweeg je de module bij de besturingskast (tuimelschakelaar, draadloze handzender, knop van de synchrone besturing) of met de handslinger, dan klopt de schatting niet meer. Kies daarna één keer **0°** of **PLAT PARKEREN**, zodat de firmware weer een referentie heeft. Met ingeschakelde Hall-aftakking telt ze bewegingen via de synchrone besturing mee, zolang de impulsen daarvan aankomen.

⚠️ **Een looptijd-eindstand kan onjuist zijn**
Zonder eindschakelaars aan de tracker geldt een eindstand als bereikt als het contact de hele maximale looptijd gesloten was (looptijd-eindstand). Hadden de aandrijvingen daarbij geen spanning (de voeding van de aandrijvingen was uit, de zekering van de aandrijvingen was gesprongen, of bij de variant met gemeenschappelijke voeding was die uit en draaide het board op de accu) of heeft de synchrone besturing (bijvoorbeeld HAKIWO SCN4) de rit zonder terugmelding afgebroken, dan klopt deze referentie niet, en de schatting daarna ook niet. Zonder Hall-aftakking kan de firmware dat niet herkennen; ze toont daarom nooit meer dan „CA.”. Met Hall-aftakking herkent ze het aan de ontbrekende pulsen.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

🧩 **Nog open of op het apparaat te controleren**

Na een herstart zonder spanningsverlies (instellingen opgeslagen, update, crash) neemt de firmware de schatting over uit een geheugen dat de herstart overleeft; liep er bij de reset net een aandrijving, dan wordt ze 2° onzekerder. Of dit geheugen op het board werkt, is een **aanname**. Hebben de aandrijvingen tijdens een rit geen spanning (voeding uit en board op de accu, zekering van de aandrijvingen gesprongen) of breekt de synchroonbesturing de rit af, dan sluiten de contacten toch; na de maximale looptijd onthoudt de firmware dan een verkeerde looptijd-eindstand en een verkeerde helling. Bij storm, uitval van de windmeter en parkeren loopt ze daarom opnieuw plat (zie hieronder). Of de aandrijving echt beweegt, herkent de Hall-aftakking, als die ingebouwd en ingeschakeld is (eveneens alleen op de computer getest). In de simulatie werkt de functie met nagebootste aandrijvingen; hun stand wordt nooit in het echte bedrijf overgenomen.

Serial Monitor – voorbeeld, niet van de echte hardware

```
[  120.010][I][main  ] Neigung auf Befehl: 45 Grad (vorher keine), Quelle Display
[  120.010][I][track ] Neigung 45 Grad: Bezugsfahrt noetig
[  210.020][I][elpos ] Bezug Flachstellung (Laufzeit-Endlage), Stellung war unbekannt
[  210.540][I][track ] Neigung 45 Grad: Zielfahrt STEILER von ca. 0.0 Grad, erwartet 55.1 s
[  266.160][I][track ] Neigung 45 Grad erreicht: ca. 45.0 Grad nach 55.6 s, Unsicherheit 3.9 Grad
```

De regels zijn een voorbeeld in het formaat van de firmware; de getallen zijn berekend voor het Rack 2.0-E Plus met onderstel G2 en 75 seconden looptijd. De statusregel elke 5 seconden eindigt dan met „| Neigung ca. 45 Grad (+-4), Ziel 45“ (helling ca. 45 graden, doel 45).

Met Hall-aftakking (nauwkeuriger)

Wat is dat? De aandrijving van de elevatie heeft een Hall-sensor: bij elke omwenteling van de motor geeft die korte pulsen af. De kleine printplaat HallTapBoard in de schakelkast neemt deze pulsen af aan de synchroonbesturing (de Hall-aftakking) en geeft ze via optocouplers galvanisch gescheiden door aan de pulsingang J22 van de besturing (hoofdstuk 6). De besturing telt ze met haar pulsteller en weet daardoor hoe ver de aandrijving gelopen is. Ze hoeft de helling niet meer uit de looptijd te schatten. Dit bestaat alleen in de 10-inch-versie en alleen in de bedrijfsmodus *ALLEEN VERTICAAL*. Alleen de pulsen van aandrijving 1 worden geteld.

🧩 **In voorbereiding, niet op het apparaat getest**

De verwerking is alleen op de computer gebouwd en getest. Het HallTapBoard is een ontwerp (0.3) en nog niet geproduceerd; of de synchroonbesturing HAKIWO SCN4 de aftakking verdraagt, is nog niet duidelijk (hoofdstuk 6). De afbeeldingen zijn door het screenshotprogramma gemaakt uit de echte code van de interface.

ℹ️ **Af fabriek staat de Hall-aftakking uit**

Zonder Hall-aftakking werkt de helling op bevel zoals hierboven beschreven: geschat uit de looptijd, met „CA.“ voor het getal. Je hebt de Hall-aftakking niet nodig om de helling op bevel te gebruiken.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Inschakelen – stap voor stap:

1

Aansluiten

Het HallTapBoard inbouwen en aansluiten (hoofdstuk 6) en de kabel ervan in J22 van de printplaat RearCircuitBoard_10 steken (pulsingang HALL). *Verwacht:* Op het display is niets te zien; op het HallTapBoard branden „24V“ (geel) en „5V OK“ (groen).

2

Inschakelen

Op het display: tandwiel → WAARDEN → INGEBRUIKNAME, de lijst helemaal naar beneden schuiven, „Hall-aftakking aanwezig“ aantikken en JA kiezen (Afb. 34). Dat kan alleen zolang er geen aandrijving loopt. *Verwacht:* De regel toont „ja“ in geel, omdat de waarde afwijkt van de standaardinstelling. De onderste knop heet nu **INMETEN: LOOPTIJD EN HALL-STAPPEN**.

3

Inmeten

Automatisch uit (handmatig), dan **INMETEN: LOOPTIJD EN HALL-STAPPEN** openen. Het scherm heet nog steeds LOOPTIJD INMETEN. Werkwijze zoals bij het inmeten van de looptijd hierboven: START, OMHOOG METEN, pauze, OMLAAG METEN. De meetritten stoppen **vanzelf** zodra het frame stilstaat (Afb. 35). AANGEKOMEN heb je alleen nodig als het frame zichtbaar stilstaat en de tijd toch doorloopt. *Verwacht:* In het resultaat staan voor OMHOOG en OMLAAG elk een tijd en een aantal Hall-stappen, de beide aantallen ongeveer even groot (Afb. 36).

4

Overnemen

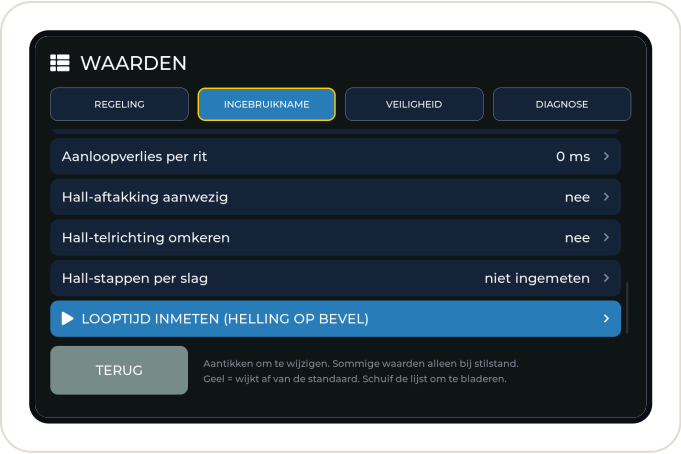
Tik op **OVERNEMEN**. *Verwacht:* Onder WAARDEN staat bij „Hall-stappen per slag“ een getal in plaats van „niet ingemeten“ (het gemiddelde van OMHOOG en OMLAAG), bij de looptijden de gemeten tijden.

5

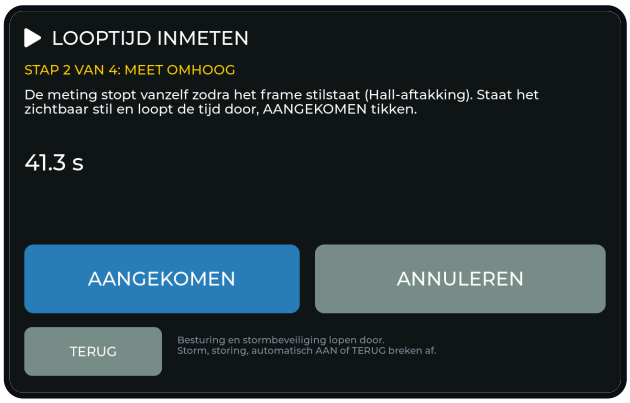
Als het niet lukt

Verschijnt bij het inmeten „HALL TELT ACHTERUIT - TELRICHTING OMKEREN (WAARDEN)“ of in de kopregel „HALL-AFTAKKING GESTOORD“: WAARDEN → „Hall-telrichting omkeren“ → JA, daarna opnieuw inmeten. *Verwacht:* Bij het volgende inmeten verschijnt de melding niet meer. Staat er „TE WEINIG HALL-STAPPEN - HALL-AFTAKKING CONTROLEREN“, dan komen er nauwelijks pulsen aan: kabel aan J22 en het HallTapBoard controleren (beide lampjes moeten branden, hoofdstuk 6).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden



Afb. 34 – Einde van de lijst INGEBRUIKNAME: „Hall-aftakking aanwezig“, „Hall-telrichting omkeren“ en „Hall-stappen per slag“, daaronder de knop voor het inmeten. Hier nog af fabriek: Hall-aftakking „nee“, de knop heet daarom LOOPTIJD INMETEN.



Afb. 35 – Met Hall-aftakking stopt de meting vanzelf zodra het frame stilstaat.



Afb. 36 – Resultaat: per richting tijd en Hall-stappen. OVERNEMEN vult de tijden en het gemiddelde van de stappen in.

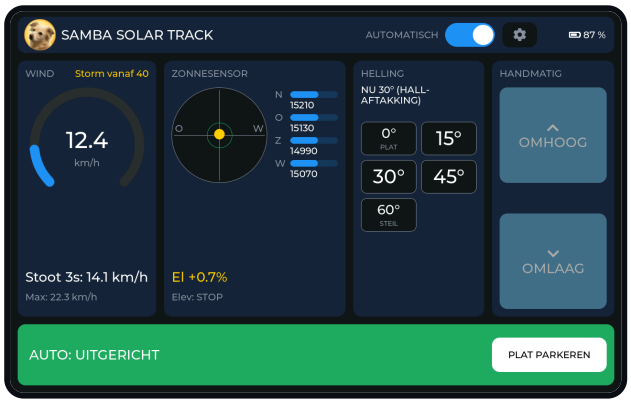
De firmware controleert het resultaat: de tijden moeten de controle van hierboven doorstaan, OMHOOG en OMLAAG moeten elk minstens 1 000 Hall-stappen tellen en mogen hoogstens 3 % van elkaar afwijken (voorgestelde waarde). Anders staat de reden in gele tekst en wordt niets overgenomen.

Tijdens bedrijf:

- De kaart **HELLING** toont de getelde helling **zonder „CA.“**, bijvoorbeeld „NU 30° (HALL-AFTAKKING)“ (Afb. 37). Hoe nauwkeurig dat is, wordt aan het rack gemeten; aangenomen is 0,2° (**aanname**).
- Na het inschakelen is de helling onbekend, totdat de elevatie één keer een eindstand heeft bereikt. De eerste rit naar een tussenhoek begint daarom met een rit naar de vlakke stand (referentierit). Met Hall-aftakking eindigt die zodra de aandrijving stilstaat, niet pas na de maximale looptijd (stilstand-eindstand). Daarna loopt de elevatie direct naar de hoek en schakelt de geleerde naloop eerder uit.
- Blijft de aandrijving halverwege staan (bijvoorbeeld omdat de aandrijvingen geen spanning hebben of de synchroonbesturing heeft afgebroken), dan beëindigt de besturing de rit; het log meldt „Antrieb steht ohne Endlage“ (aandrijving staat stil zonder eindstand). De helling blijft bekend.

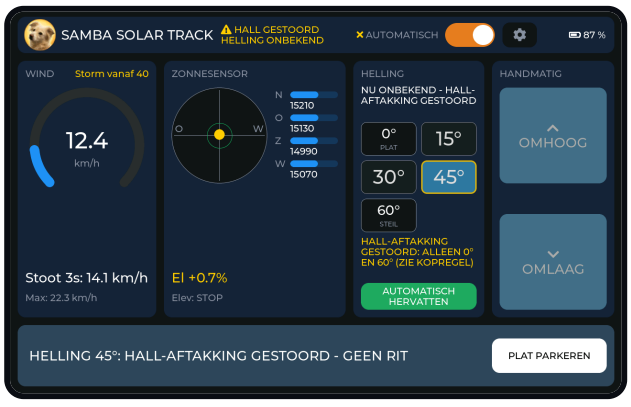
© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

- Beweeg je het paneel bij de schakelkast (knoppen van de synchroonbesturing), dan telt de besturing mee; de helling blijft juist.
- Bij storm, uitval van de windmeter en PLAT PARKEREN loopt de elevatie zoals altijd tot in de vlakke stand. De Hall-aftakking breekt deze rit nooit halverwege af. Ligt de elevatie aantoonbaar al plat, dan eindigt de rit na ongeveer 1,5 seconde; is de helling onbekend, dan duurt ze, net als zonder Hall-aftakking, de volle maximale looptijd.
- Zolang „Hall-stappen per slag“ niet ingemeten is, toont het display nog de schatting met „CA.“; het beëindigen van een rit bij stilstand werkt echter al wel.



Afb. 37 – Met Hall-aftakking toont de kaart de getelde helling zonder „CA.“: „NU 30° (HALL-AFTAKKING)“.

> ⚠️ **Waarschuwing „HALL GESTOORD / HELLING ONBEKEND“ in de kopregel**
>
> De besturing telt geen passende pulsen: er komen er geen, hoewel de aandrijving zou moeten lopen, ze tellen tegen de rijrichting in, of er komen er veel te veel (stoorpulsen). Controleer de kabel aan J22, het HallTapBoard (lampjes „24V“ en „5V OK“), de spanning van de aandrijvingen en de telrichting. Zolang de waarschuwing staat, zijn alleen 0° en 60° te kiezen; tussenhoeken tonen „HALL-AFTAKKING GESTOORD - GEEN RIT“ (Afb. 38). Stormbeveiliging, parkeren, automatisch en handmatig bedrijf werken verder zoals zonder Hall-aftakking. Zodra een rit weer passende pulsen levert, verdwijnt de waarschuwing vanzelf; de helling is vanaf de volgende eindstand weer bekend. In de webinterface verschijnt dezelfde waarschuwing.



Afb. 38 – Hall-aftakking gestoord: waarschuwing in de kopregel, 45° is gevraagd, er loopt niets. In de kaart zijn alleen 0° en 60° te kiezen.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

WAARDE (WAARDEN → INGEBRUIKNAME)	AF FABRIEK	TOEGESTAAN	WAARVOOR
Hall-aftakking aanwezig	nee	ja of nee	Schakelt de verwerking van J22 in. Alleen inschakelen als het HallTapBoard aangesloten is.
Hall-telrichting omkeren	nee	ja of nee	Voor het geval dat de beide kanalen A en B andersom binnenkomen; dan telt de besturing achteruit.
Hall-stappen per slag	niet ingemeten	1 000 tot 2 000 000; 0 = niet ingemeten	Hoeveel Hall-stappen de hele weg van 0° tot 60° heeft. Wordt door het inmeten ingevuld.

Alle drie waarden kunnen alleen worden gewijzigd zolang er geen aandrijving loopt.

Serial Monitor – voorbeeld, niet van de echte hardware

```
[  120.010][I][main  ] Neigung auf Befehl: 30 Grad (vorher keine), Quelle Display
[  120.010][I][track ] Neigung 30 Grad: Bezugsfahrt noetig
[  168.420][I][motor ] Elevation: Endlage PLUS am Stillstand erkannt (Hall-Abgriff) nach 48410 ms
[  168.420][I][main  ] Ausgang Elevation: RAUF -> STOP (Hall-Abgriff: Endlage am Stillstand)
[  168.420][I][hall  ] Bezug Flachstellung (Stillstand, Stellung war unbekannt (Annahme: eigener Endschalter des
Antriebs)), Stellung war unbekannt
```

De regels zijn een voorbeeld in het formaat van de firmware. De statusregel elke 5 seconden eindigt met Hall-aftakking met „| Neigung 30.2 Grad (Hall), Ziel 30“ (helling 30,2 graden, doel 30).

🧩 **Aannames (nog niet op het apparaat getest)**
Aanlooptijd 1,5 seconde en stilstandtijd 1 seconde; nauwkeurigheid 0,2°; stoorfilter 5 µs bij hoogstens ongeveer 1 000 pulsen per seconde en kanaal; de telrichting van de pulsteller; venster van de eindstand 3 % van de weg; tolerantie bij het inmeten 3 %; dat de synchroonbesturing HAKIWO SCN4 de Hall-leiding van aandrijving 1 met de aftakking kan delen; dat het geheugen dat een herstart overleeft, op het board werkt. Staat de elevatie bij onbekende helling stil, dan neemt de firmware aan dat de aandrijving bij zijn eigen eindschakelaar staat.

Pauzes voor de aandrijvingen: de inschakelduur (in voorbereiding, niet op het apparaat getest)

Elektrische lineaire aandrijvingen mogen niet continu lopen, anders worden ze te heet. De leverancier HAKIWO noemt voor de aandrijvingen van het Samba-Solar-Rack 2.0-E Plus een inschakelduur van 10 % en hoogstens 2 minuten aan één stuk (montagehandleiding, hoofdstuk 3.6 en 14.4). De 10-inch-firmware houdt zich hier voor elke aandrijving zelf aan. Ook dit is alleen op de computer gebouwd en getest.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

1

Looptijdtegoed

Voor elke aandrijving houdt de firmware een tegoed bij. Elke rit gaat ervan af, elke seconde stilstand vult het weer aan (met een negende van de tijd). Vol staat het tegoed 120 seconden rit aan één stuk toe. *Verwacht:* In normaal bedrijf met korte volgritten merk je hier niets van.

2

Pauze

Is het tegoed leeg, dan begint een pauze. *Verwacht:* Een lopende rit stopt. De statusbalk wordt oranje en toont „PAUZE INSCHAKELDUUR: AANDRIJVING WEER VRIJ OVER 13:30“ (bij handmatig bedrijf, bij „uitgericht“ en in de rusttijd) of bij de helling op bevel „HELLING 45°: PAUZE INSCHAKELDUUR, VERDER OVER …“ (Afb. 20). De resterende tijd telt af.

3

Weer vrij

Zijn er 90 seconden looptijd gespaard, dan is de aandrijving weer vrij. Na een helemaal leeg tegoed duurt dat ongeveer 13,5 minuut. *Verwacht:* De statusbalk toont weer de normale toestand; een wachtende rit (helling, inmeten) gaat vanzelf verder.

💡 **De stormbeveiliging wacht nooit**

Ook in de pauze loopt de elevatie plat als er storm komt, de windmeter uitvalt of je **PLAT PARKEREN** kiest. Deze ritten naar plat hebben voorrang. Al het andere wacht: handmatige rit, zonvolging en de rit naar een hoek. De automatische modus beëindigt een lopende volgrit als de pauze begint, en start in de pauze geen nieuwe. Opdrachten uit de browser neemt het apparaat aan, maar de aandrijving wacht het einde van de pauze af.

ℹ️ **Lange ritten tot de eindstand wachten op een vol tegoed**

Zonder eindschakelaar bereikt een rit de eindstand alleen als die de hele maximale looptijd aan één stuk loopt. Een referentierit, de rit naar 0° of 60° en de referentierit bij het inmeten beginnen daarom pas als het tegoed een volle rit toestaat. Tot dan toont het display de wachttijd. Wissel daarom niet vaak van hoek.

🧩 **Aanname**

De 90 seconden tot de vrijgave zijn een **aanname** (een volle rit van 0° naar 60° met reserve) en worden aan het rack gecontroleerd. Na een herstart begint het tegoed weer vol; de looptijd vóór de herstart telt niet mee.

Serial Monitor – voorbeeld, niet van de echte hardware

```
[  930.100][W][motor ] Elevation: Einschaltdauer erreicht -> Pause, Fahrt wieder in 810 s (Flachfahrt bei Sturm,
Windmesser-Ausfall und Parken bleibt frei)
[  930.100][I][motor ] Elevation: Fahrt PLUS wegen Einschaltdauer beendet
[  930.100][I][main  ] Ausgang Elevation: RAUF -> STOP (Zustand MANUAL)
[ 1740.110][I][motor ] Elevation: Pause der Einschaltdauer beendet, Antrieb wieder frei
```

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Bij storm opnieuw plat lopen (in voorbereiding, niet op het apparaat getest)

Zonder eindschakelaars aan de tracker onthoudt de firmware na een rit over de hele maximale looptijd: „Hier is de eindstand“ (looptijd-eindstand). Verder in die richting loopt ze dan niet. Dat klopt zolang de aandrijvingen echt bewogen hebben. Valt echter de **voeding** uit (het board werkt dan op de accu verder), springt de **zekering van de aandrijvingen**, of breekt de synchroonbesturing (bijvoorbeeld HAKIWO SCN4) een rit af, dan schakelen de contacten van de printplaat toch, alleen beweegt er niets, en houdt de firmware het paneel ten onrechte voor plat.

Daarom heft de 10-inch-firmware een looptijd-eindstand in de richting „plat“ weer op en loopt opnieuw plat:

1

Bij het begin

Zodra er een storm begint, de windmeter uitvalt of je PLAT PARKEREN kiest (ook meteen na het inschakelen in een van deze toestanden). *Verwacht:* De elevatie loopt plat, ook als ze volgens de firmware al plat ligt. Zonder eindschakelaar blijft het contact daarbij de volle maximale looptijd gesloten.

2

Elke 30 minuten

Zolang de storm of de uitval van de windmeter aanhoudt, herhaalt zich dat elke 30 minuten (bij parkeren niet). *Verwacht:* Ongeveer elke 30 minuten sluit het contact voor „plat“ nog een keer voor de maximale looptijd.

Elk van deze ritten eindigt nog steeds uiterlijk na de maximale looptijd. Ze heeft voorrang en loopt ook in een pauze van de inschakelduur. Met ingebouwde eindschakelaars is er geen looptijd-eindstand; dan verandert er niets. Met ingeschakelde Hall-aftakking eindigt de rit na ongeveer 1,5 seconde als de elevatie aantoonbaar al plat ligt; is de helling onbekend of staat de aandrijving halverwege stil, dan loopt ze, net als zonder Hall-aftakking, tot de maximale looptijd.

🧩 **Open: aan het rack te controleren**

Of de synchroonbesturing HAKIWO SCN4 het accepteert dat de besturing in de eindstand tot de maximale looptijd „plat“ blijft drukken, zonder foutcode 15 te melden, is niet duidelijk. De fabrikant heeft daar niet op geantwoord (stand 12-10-2026); het wordt aan het rack gecontroleerd. Tot dan is dat een **open punt**. Met Hall-aftakking eindigt een rit naar de eindstand ongeveer 1 seconde nadat er geen pulsen meer komen, in plaats van pas na de maximale looptijd; de vraag blijft dan open voor ritten naar plat bij onbekende helling en voor bedrijf zonder Hall-aftakking.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

⚠️ **Zonder terugmelding blijft er een gat**

Zonder Hall-aftakking ziet de firmware niet of de aandrijvingen bewegen. Het opnieuw plat lopen helpt alleen bij storm, uitval van de windmeter en parkeren. Met ingeschakelde Hall-aftakking vallen ontbrekende pulsen op (waarschuwing „HALL GESTOORD” of „Antrieb steht ohne Endlage” in het log); alleen aandrijving 1 wordt bewaakt. De ingang „24 V aanwezig“ van de printplaat meldt alleen de spanning aan J11: aan het rack dus alleen de voeding van de besturing, bij de variant met gemeenschappelijke voeding ook de uitval daarvan, maar nooit een gesprongen zekering van de aandrijvingen.

Serial Monitor – voorbeeld, niet van de echte hardware

```
[ 3600.000][I][track ] Zustand IDLE -> STORM (Auto ein, Boe 44.8 km/h, El +3, Az +0 Promille)
[ 3600.000][I][motor ] Elevation: Laufzeit-Endlage PLUS aufgehoben, neue Flachfahrt erlaubt
[ 3600.000][I][main  ] Ausgang Elevation: STOP -> RAUF (Zustand STORM)
[ 3690.010][I][motor ] Elevation: Laufzeit-Endlage PLUS erreicht
   … 30 Minuten später, der Sturm hält an …
[ 5400.000][D][track ] Zustand STORM haelt an: Flachfahrt wird erneut erlaubt
```

Of er in het log „PLUS“ of „MINUS“ staat, hangt af van de instelling „Vlakke stand ligt richting OMHOOG“; af fabriek is plat = OMHOOG = PLUS.

⚠️ **Tot dan**

De printplaat RearCircuitBoard_10 kan alleen aan de hardware getest worden (hoofdstuk 9). Zonder firmware schakelt geen enkel contact en geen enkel lampje. De accu pas aansluiten als de printplaat de koude- en warmtetest heeft doorstaan en een firmware draait die de laadblokkering controleert (hoofdstuk 7, op eigen risico).

Waarschuwingen over de voeding en de laadblokkering in de kopregel (in voorbereiding, niet op het apparaat getest)

Sinds 3-11-2026 bewaakt de firmware de voeding van de printplaat en de laadblokkering en toont ze tegenstrijdigheden als gele waarschuwing in de kopregel, op de plaats van de tijd (net als „LAMPJES UITGEVALLEN“ en „HALL GESTOORD“). Daarvoor leest ze de ingangen „24 V aanwezig“ en „5 V aanwezig“ van de printplaat (elke 100 ms) en de vier meetwaarden van de chip 0x49 (temperatuur aan de achterwand, halve 3,3 V, spanning op de busstrip J8 van het board, vrijgave van de blokkering; één doorloop per 0,8 seconde). Alle waarschuwingen zijn alleen aanwijzingen: volgen, stormbeveiliging, parkeren en handbediening lopen door, en de firmware schakelt niets aan de blokkering.

WAARSCHUWING IN DE KOPREGEL	WAT DE FIRMWARE ZIET	WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK	WAT JE DOET
24 V ONTBREEKT / VOEDING NAKIJKEN (Afb. 39)	De ingang „24 V aanwezig“ meldt: geen 24 V op J11. Het board loopt op de accu.	Voeding uit of defect, leiding naar de besturing onderbroken, zekering F1 is aangesproken (hoofdstuk 6).	Voeding van de besturing, leiding en zekering nakijken. Bij de variant met gemeenschappelijke voeding staan ook de aandrijvingen stil; bij storm kan het paneel dan niet plat lopen.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

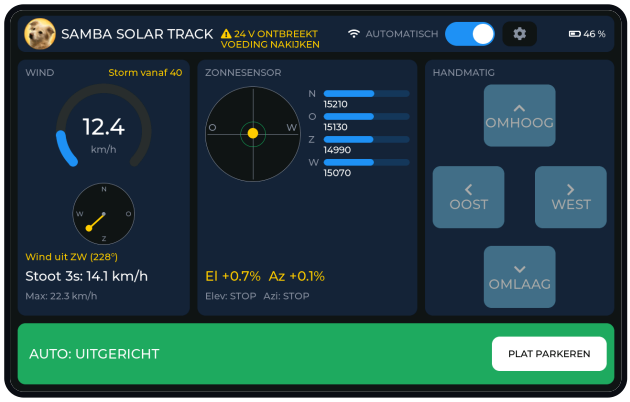
WAARSCHUWING IN DE KOPREGEL	WAT DE FIRMWARE ZIET	WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK	WAT JE DOET
5 V ONTBREEKT / OMVORMER UIT (Afb. 40)	De ingang „5 V aanwezig“ meldt: de omvormer van de printplaat levert geen spanning, hoewel er 24 V is. Het board loopt op de accu.	De elektronische zekering U16 of de zelfhouding heeft uitgeschakeld (overbelasting, oververhitting, overspanning), of de omvormer is defect.	De 24 V minstens 30 seconden uitschakelen en weer inschakelen. Blijft de waarschuwing, de printplaat nakijken. Staat ze langer dan 30 seconden, dan wordt het „OMVORMER UIT“ (hieronder).
LAADBLOKKERING / WERKT NIET (Afb. 41)	De temperatuur aan de achterwand ligt onder 8 °C of boven 37 °C, en toch staat er meer dan 4,4 V op de busstrip J8 van het board: de accu zou buiten het toegestane venster geladen kunnen worden.	Soldeerfout of defect aan de blokkering (hoofdstuk 7), voeler of koperen eiland beschadigd, jumper J21 verkeerd, of een pc op de aansluiting „UART“ voedt het board via USB met 5 V.	USB-kabel loskoppelen. Blijft de waarschuwing: accu loskoppelen en de blokkering volgens hoofdstuk 9 controleren. De besturing werkt door.
LAADBLOKKERING / HANGT (Afb. 42)	De blokkering meldt „laden vrij“, maar op de busstrip J8 van het board staat minder dan 4,4 V.	De blokkering geeft vrij, de volle 5 V komen toch niet aan: fout in de schakeling van de blokkering of aan de omvormer.	Ongevaarlijk voor de accu (hij wordt niet geladen), maar zo raakt hij nooit vol. Printplaat nakijken.
OMVORMER UIT / 24 V 30 S UITZETTEN (Afb. 43)	Sinds minstens 30 seconden: 24 V aanwezig, 5 V ontbreekt.	Zoals „5 V ONTBREEKT“, alleen blijvend: meestal heeft de zelfhouding na een overspanning uitgeschakeld en houdt ze de ingang uit tot de 24 V weg is geweest.	De 24 V minstens 30 seconden uitschakelen, dan weer inschakelen (hoofdstuk 6). Schakelt de printplaat opnieuw uit, dan is ze defect.
TERUGSTROOMBL. OF / 24-V-DETECTIE DEFECT (Afb. 44)	Sinds minstens 30 seconden: 24 V ontbreekt, 5 V is er toch.	Dat kan normaal niet: ofwel de detectie van de 24 V is defect, ofwel er loopt stroom terug in de omvormer (terugstroomblokkering van de zekering U15 defect).	Printplaat nakijken; tot dan er niet op vertrouwen dat een uitval van de voeding gemeld wordt.
GEEN CHIP 0x49 / BLOKKADE ONGETEST (Afb. 45)	De tweede meetchip antwoordt niet (na drie fouten op rij). De firmware kan de blokkering niet controleren; de laadweergave schat dan op basis van het verloop van de accuspanning.	Zonder printplaat normaal. Met printplaat: de chip hangt aan de eigen 3,3-V-voeding van de printplaat en is zonder haar 5 V, dus bij accubedrijf, niet bereikbaar; anders soldeerverbinding of chip defect.	Ontbreken tegelijk 24 V of 5 V, dan toont de kopregel die oorzaak en niet de chip. Anders printplaat nakijken. De besturing werkt door.

Wanneer een waarschuwing komt en gaat: „24 V ONTBREEKT“ en „5 V ONTBREEKT“ verschijnen meteen met de ingang en verdwijnen meteen als de spanning er weer is. De vier waarschuwingen van de laadblokkering (Afb. 41 tot 44) moeten 30 seconden ononderbroken aanstaan voordat ze verschijnen, en 10 seconden weg zijn voordat ze verdwijnen; zo geven korte schommelingen geen

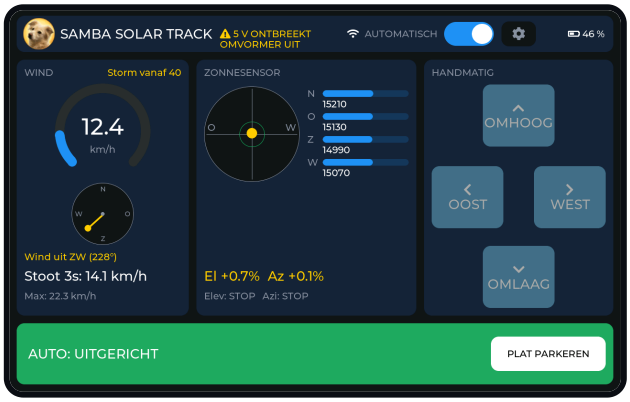
© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

alarm. Ontbreekt een meetwaarde omdat de chip 0x49 of de chip van de lampjes niet antwoordt, dan komt de bijbehorende waarschuwing helemaal niet. Ontbreken 24 V en 5 V tegelijk, dan loopt het board op de accu; dat is geen fout, de kopregel toont alleen „24 V ONTBREEKT“.

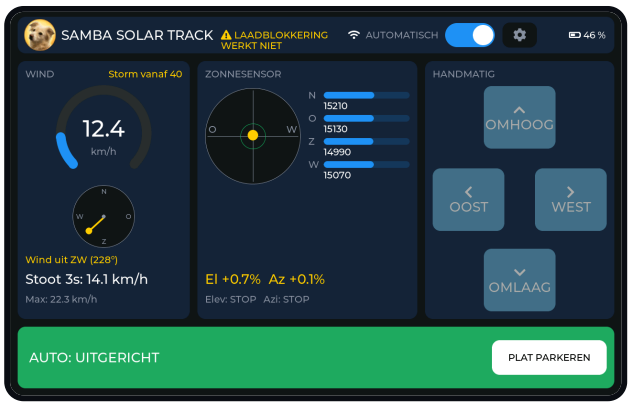
Rangorde: In de kopregel staat altijd maar één waarschuwing, de belangrijkste: eerst „LAMPJES UITGEVALLEN“ (dan zijn ook de ingangen voor 24 V en 5 V onbekend), dan een waarschuwing van de laadblokkering in de volgorde „WERKT NIET“, „TERUGSTROOMBL. OF 24-V-DETECTIE DEFECT“, „OMVORMER UIT“, „HANGT“, dan „24 V ONTBREEKT“, dan „5 V ONTBREEKT“, dan „GEEN CHIP 0x49“, pas daarna „HALL GESTOORD“ en de melding over een nieuwe firmware. In de browser toont de webinterface dezelfde waarschuwingen als gele banden onder de statusbalk, daar alle tegelijk die op dat moment aanstaan. Elk verschijnen en verdwijnen staat in het log.



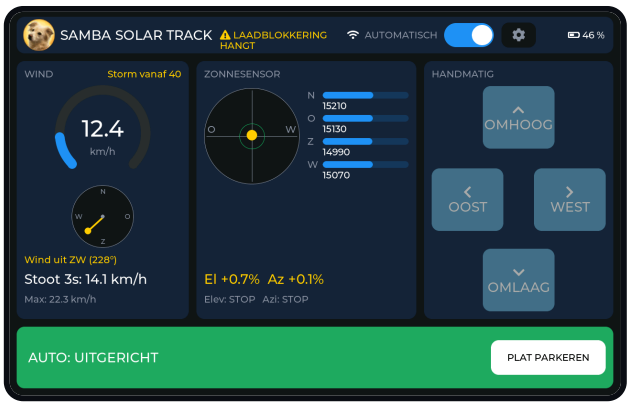
Afb. 39 – „24 V ONTBREEKT / VOEDING NAKIJKEN“: Het board loopt op de accu; de automaat werkt door.



Afb. 40 – „5 V ONTBREEKT / OMVORMER UIT“: 24 V is er, de omvormer van de printplaat levert niets.

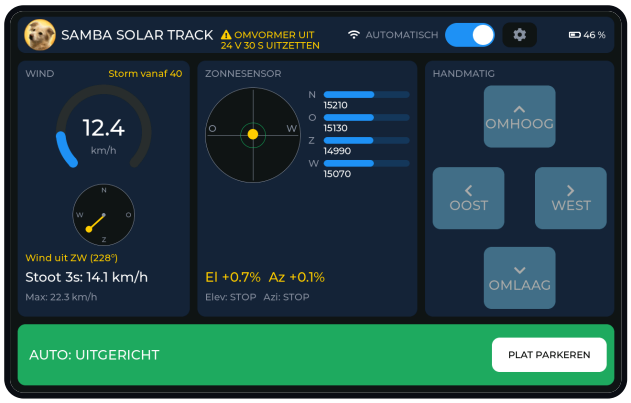


Afb. 41 – „LAADBLOKKERING / WERKT NIET“: te koud of te warm, maar volle 5 V aan het board (busstrip J8).

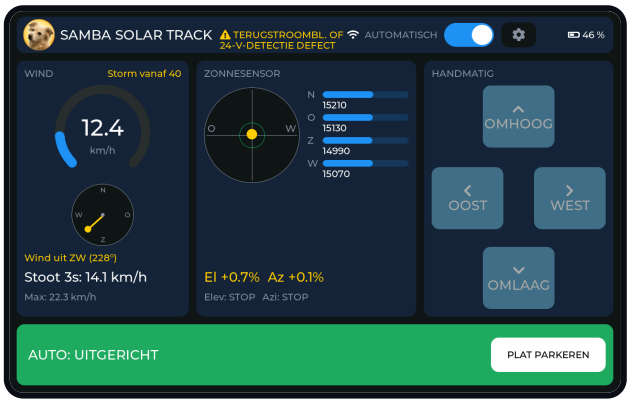


Afb. 42 – „LAADBLOKKERING / HANGT“: vrijgave herkend, maar geen volle 5 V aan het board (busstrip J8).

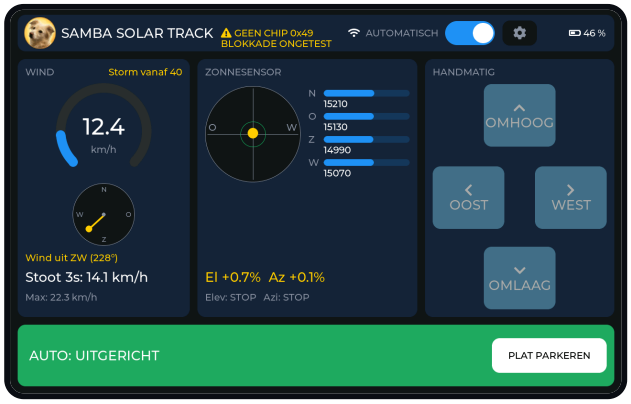
© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden



Afb. 43 – „OMVORMER UIT / 24 V 30 S UITZETTEN“: sinds 30 seconden 24 V zonder 5 V.



Afb. 44 – „TERUGSTROOMBL. OF / 24-V-DETECTIE DEFECT“: sinds 30 seconden 5 V zonder 24 V.



Afb. 45 – „GEEN CHIP 0x49 / BLOKKADE ONGETEST“: De tweede meetchip antwoordt niet.

> 🧩 **Stand**
>
> De afbeeldingen heeft het hulpmiddel voor de screenshots uit de echte code van de gebruikersinterface gemaakt (dashboard met twee assen, accu 46 %). De controle is op de computer gebouwd en getest; aan een gefabriceerde printplaat is niets gemeten. Of de drempels (8 en 37 °C, 4,4 V op de busstrip J8 van het board) en de detectie van de 5 V aan de ingang van de printplaat in alle situaties kloppen, blijkt pas uit de meting op het apparaat (**aanname**).

9 Eerste ingebruikname van de hardware

Deze stappen testen de printplaat zonder firmware. Elke stap heeft een duidelijk resultaat. Ga pas verder als het klopt. De stappen 4 tot 7 doe je met de printplaat op tafel, nog niet op het board.

1 Accu loskoppelen

Voor deze test blijft de stekker van de accu op het board eruit; aangesloten wordt hij pas in de laatste stap. *Verwacht:* De accu is nergens mee verbonden.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

2

Visuele controle en soldeerverbindingen

Alle soldeerverbindingen van de klemmen bekijken. Met de doorgangstester aan J3 tot J6 controleren dat geen enkele pin met zijn buur verbonden is. Jumper J16 volgens de paragraaf „Windmeter“ plaatsen, J21 op 2-3. *Verwacht:* Geen soldeerbrug, beide jumpers zitten erop.

3

Controlestap stekkers

Vóór de eerste keer inschakelen elke stekker vergelijken met de tabel van de klemmen en de afbeelding van de printplaat (Afb. 5): juiste stekker op juiste klem, opschrift klopt. Dan J7, J10, J14 en J22 van opzij bekijken. *Verwacht:* Elke stekker zit vlak op zijn basisstrip, geen pin van de strip is vrij, geen stekker steekt buiten het einde van een klem uit. Zodra er een firmware voor het 10,1-inch-board is, hoort hierbij: bij het starten verschijnt geen melding over eindschakelaars of lampjes.

4

Blokkering forceren en meten

De printplaat alleen (nog niet op het board, J22 losgetrokken) op 24 V aansluiten, jumper J21 op 1-2. Met de multimeter aan de soldeerpunten van J1 meten: pin 2 tegen pin 6. *Verwacht:* 3,8 tot 4,1 V. Ligt de waarde hoger, dan is de blokkering defect: printplaat niet gebruiken.

5

Bedrijf en wachttijd

24 V uit, J21 op 2-3, 24 V weer aan (de ruimte moet 15 tot 30 °C warm zijn). De spanning aan J1 pin 2 tegen pin 6 in de gaten houden. *Verwacht:* Eerst ongeveer 4 V; na 45 tot 101 minuten (meestal ongeveer 71 minuten) springt ze naar 4,9 tot 5,2 V.

6

Koudetest

Bij 4,9 tot 5,2 V kort koudespray naast het koperen eiland linksboven spuiten, niet direct op onderdelen. *Verwacht:* De spanning valt meteen naar ongeveer 4 V. Na het opwarmen blijft ze eerst op 4 V; pas na de wachttijd stijgt ze weer naar ongeveer 5 V.

7

Warmtetest

Het koperen eiland met een heteluchtpistool op een lage stand voorzichtig boven 37 °C verwarmen; de temperatuur met een thermometer aan het eiland controleren, niet boven 60 °C. *Verwacht:* De spanning valt naar ongeveer 4 V. Na het afkoelen komt ze na de wachttijd weer op ongeveer 5 V. Deze test vindt soldeerfouten die het koudespray niet vindt.

8

Inbouwen

Printplaat volgens hoofdstuk 5 met afstandsbussen en pads op het board zetten. *Verwacht:* Bussen en pads zitten onder het eiland en verschuiven niet; de printplaat ligt vlak op alle vier bussen.

9

Board inschakelen

Schuifschakelaar van het board op AAN, 24 V inschakelen. *Verwacht:* Het board start (het display toont het beeld van de fabriekssoftware of blijft zonder firmware donker). Het laadlampje van het board, als dat er is, blijft uit: zonder accu wordt niet geladen, het brandt dan sowieso niet (**aanname**).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

10 Schakeluitgangen en eindschakelaars

Pas met de firmware voor het 10,1-inch-board (in voorbereiding): elke knop op het display ingedrukt houden en met de doorgangstester door de geplaatste stekker tussen de beide aders meten (stekkers van de schakeluitgangen); elke eindschakelaar indrukken. *Verwacht:* Precies het bijbehorende contact sluit, precies de ingedrukte eindschakelaar wordt gemeld.

11 Accu aansluiten (op eigen risico)

Pas als de koude- en warmtetest zijn doorstaan en een firmware draait die de laadblokkering controleert (hoofdstuk 7): 24 V uit, schuifschakelaar van het board op UIT, stekker van de accu in J13 van het board steken, board aan, 24 V aan. *Verwacht:* De kopregel toont geen waarschuwing over de laadblokkering (hoofdstuk 8), rechtsboven staat het laadniveau van de accu. Verschijnt „LAADBLOKKERING WERKT NIET“, dan de accu weer loskoppelen. De blokkering in de hardware is op het apparaat nog niet gemeten; het risico is voor jou (besluit van 3.11.2026).

ℹ️ **Overspanningsuitschakeling**

Of de uitschakeling bij overspanning (hoofdstuk 5) werkt, kan alleen met een labvoeding aan een proefexemplaar getest worden; de firmware kan het later niet controleren. Deze test hoort bij het meetplan vóór de bestelling (bijlage 11 E).

⚠️ **Voorzichtig met koudespray en hete lucht**

Koudespray alleen kort en van 10 tot 20 cm afstand, hete lucht alleen op een lage stand. Niets aan de klemmen van de 24 V aanraken zolang die erop staat.

10 Begrippen eenvoudig uitgelegd

Afdekkap — Een deksel van kunststof dat het open einde van een aluminium profiel afsluit. De houder van de zonnesensor vervangt zo'n kap en draagt daarbij de sensor.

Afstrippen — De kunststof mantel (isolatie) aan het einde van een ader over een bepaalde lengte verwijderen, zodat het blanke metaal in de klem contact maakt. Het best met een striptang; de draden eronder mogen daarbij niet ingesneden worden.

Afsluitweerstand — Een weerstand van 120 Ω tussen de aders A en B van een RS485-leiding, aan beide uiteinden ervan. Hij voorkomt dat signalen aan het einde van de leiding teruggekaatst worden.

Afstandsbout — Een klein metalen zuiltje met schroefdraad. Met buiten- en binnendraad vervangt het een schroef en draagt tegelijk een tweede printplaat op de juiste afstand. Het HallTapBoard heeft er geen nodig: het wordt in zijn behuizing direct op kunststof domes geschroefd, zodat er via de bevestiging geen geleidende verbinding ontstaat.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Step-down-omzetter	Een schakeling die van een hogere gelijkspanning een lagere maakt, hier van 24 V de 5 V voor het board. Ze verliest daarbij weinig energie en wordt nauwelijks warm.
Adereindhuls	Een klein metalen buisje dat met een tang op het afgestripte einde van een soepele ader wordt geperst. Het houdt de vele dunne draadjes bij elkaar, zodat er geen uitsteekt en de ader stevig in de klem zit.
ADS1115	Een meetchip. Hij zet de spanning van de lichtsensoren om in getallen waarmee de computer kan werken.
Aluminium profiel (sleufprofiel)	Een staaf van aluminium met een gelijkblijvende doorsnede, hier 40 × 40 mm, met een sleuf aan elke kant (sleuf 8) en een boring in het midden. Uit zulke profielen wordt bijvoorbeeld het Samba-Solar-Rack gebouwd.
Accu (lithiumaccu)	Een oplaadbare batterij. De accu van het 10,1-inch-board heeft 3,7 V. Lithiumaccu's mogen alleen binnen een beperkt temperatuurbereik geladen worden, anders verouderen ze snel of worden ze gevaarlijk.
Aanloopverlies	Het deel van elke rit waarin het frame nog niet beweegt, bijvoorbeeld omdat relais aantrekken of de besturing van de aandrijvingen langzaam opstart. Bij de helling op bevel kan het onder WAARDEN worden ingevuld.
Anode / kathode	De twee aansluitingen van een diode. Een diode laat stroom maar in één richting door, van de anode naar de kathode. Bij een led is daarom de anode plus en de kathode min. Op de printplaat geeft een streep of hoek in de opdruk meestal de kathode aan; bij de grote diode D5 is de kathode de koelvlag.
ASA / PETG	Twee kunststoffen voor de 3D-printer. ASA verdraagt zon en warmte tot ongeveer 100 °C en is daarom geschikt voor de behuizing van het HallTapBoard in de schakelkast; PETG is makkelijker te printen, maar wordt al vanaf ongeveer 80 °C zacht (waarden als richtwaarden, niet opgezocht).
Flashen	De firmware in het geheugen van het board schrijven, via een USB-kabel of via het netwerk.
Azimut	De draaiing van het paneel van oost naar west.
Assemblagevoorbeeld	Een afbeelding van de volledig gestukte printplaat die JLCPCB bij de bestelling vóór het betalen toont. Daarin controleer je of elk onderdeel goed om zit. Een rode stip markeert bij gepolariseerde onderdelen de kant die JLCPCB als referentie neemt; dat is niet altijd pin 1.
Bewegingsmelder	Herkent of er voor een apparaat iets beweegt. Hier doet de ingebouwde camera van het display dat: de firmware vergelijkt elk beeld met de vorige, zonder het op te slaan.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Referentie, referentierit	Een referentie is een eindstand waarbij de stand zeker bekend is. De referentierit loopt daarheen (meestal plat), voordat de helling op bevel een tussenhoek aanloopt. Na een referentie is de onzekerheid nul.
Schermbeveiliger	Een donkere, rustige weergave die het display toont als er een tijdje niemand voor staat. Ze bespaart stroom en verblindt niet. Een aanraking of beweging haalt de normale weergave terug.
Windvlaag	Een korte, krachtige windstoot. De besturing rekent met het gemiddelde over drie seconden.
Bootloader	Een klein startprogramma aan het begin van het geheugen. Het start bij het inschakelen de eigenlijke firmware. In het fabrieksimage zit het erin.
Female header / pinheader	Twee tegenstukken om printplaten op elkaar te steken: de pinheader heeft pinnen, de female header passende openingen. De printplaat RearCircuitBoard_10 steekt met haar pinheader J1 in de female header J8 van het board.
Codec (audiocodec)	Een chip die getallen uit de computer omzet in een geluidsspanning. Op het 10,1-inch-board heet hij ES8311; een kleine versterker (NS4150B) stuurt daarmee de luidspreker aan.
dBFS	Maat voor het volume van een digitaal geluid: 0 dBFS is het luidste geluid dat de codec kan weergeven, kleinere (negatieve) waarden zijn zachter. 3 dB minder betekent half vermogen.
Afstandsbus	Een klein zuiltje van messing met binnendraad aan beide uiteinden. Hier ligt er een zonder schroef tussen twee warmtegeleidende pads en geleidt de temperatuur van de achterwand naar de sensor op de printplaat.
Downloadmodus	Een speciale starttoestand van de chip waarin hij nieuwe firmware via USB aanneemt in plaats van die te starten. De pc schakelt hem normaal zelf in; met de hand: BOOT ingedrukt houden, RESET indrukken, BOOT loslaten.
Doorgangstester	Een eenvoudig meetapparaat, of een stand op de multimeter, dat piept als twee punten elektrisch verbonden zijn. Daarmee controleer je bijvoorbeeld of een contact gesloten is.
Massief / soepel (litze)	Een massieve ader bestaat uit één enkele, stijve draad. Een soepele ader (litze) bestaat uit veel dunne draadjes en is buigzaam. Soepele aders krijgen vóór het insteken in een veerklem het best een adereindhuls.
Inmeten	Het begeleid meten van de twee looptijden op het display (INSTELLEN → WAARDEN → INGEBRUIKNAME → LOOPTIJD INMETEN). Zonder inmeten kent de helling op bevel alleen 0° en 60°.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Inschakelduur	Het deel van de tijd dat een aandrijving mag lopen zonder te heet te worden. Hier is dat 10 % en hoogstens 2 minuten aan één stuk; daarna heeft de aandrijving een pauze nodig. De 10-inch-firmware houdt zich hier zelf aan; alleen de rit naar plat bij storm, uitval van de windmeter en parkeren loopt ook in de pauze.
Olifantenvoet	Bij 3D-printen wordt de eerste laag op het printbed gedrukt en daarbij iets breder. Daardoor kunnen fijne uitsparingen aan de onderkant van een onderdeel dichtlopen. Veel slicers hebben daarvoor een compensatie-instelling.
erkend elektrotechnicus	Een persoon met een elektrotechnische opleiding en ervaring die werkzaamheden aan netspanning (230 V) mag uitvoeren. Voedingen aansluiten, stopcontacten plaatsen of leidingen aan het stroomnet leggen hoort in haar handen.
Elektronische zekering	Een kleine chip die beschermt zoals een zekering, maar niet doorbrandt. Loopt er te veel stroom, dan begrenst hij die of schakelt af en probeert het na korte tijd vanzelf opnieuw. Op de printplaat RearCircuitBoard_10 beschermen er twee de 24-V-ingang (U16) en de 5 V naar het board (U15).
Elevatie	De helling van het paneel, van plat tot steil.
Eindschakelaars	Een schakelaar aan het einde van de rijweg. Hij meldt: verder gaat het niet.
esptool	Het programma van chipfabrikant Espressif dat firmware op ESP32-boards schrijft. De browserpagina's gebruiken het op de achtergrond.
Extended / Basic	De twee klassen van de onderdelenbibliotheek van JLCPCB. Voor elk onderdeeltype van de klasse „Extended“ rekent JLCPCB per opdracht een insteltarief, voor „Basic“ niet.
Looptijd	De tijd die de aandrijving nodig heeft voor de hele weg van 0° naar 60° (steiler) of terug (vlakker). Daaruit schat de firmware de helling.
Veerklem (push-in)	Een aansluiting zonder schroef: een veer in de stekker klemt de ader vast. Een stijve ader of een ader met adereindhuls schuif je gewoon tot de aanslag erin. Om los te maken druk je op het kleine knopje naast de opening en trek je de ader eruit.
Venstercomparator	Een schakeling die controleert of een meetwaarde tussen twee grenzen ligt, hier of de temperatuur tussen 10 en 35 °C ligt.
Firmware	De software die op het board draait.
Flash	Het geheugen van het board waarin de firmware en de opgeslagen instellingen staan. Het behoudt zijn inhoud ook zonder stroom.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Senseleiding (remote sense)	Twee dunne extra aders van sommige voedingen, waarmee de voeding de spanning op een verderop gelegen plek meet en het verlies op de leiding compenseert. Bij Samba Solar Track blijven ze aan de voeding: tot aan de aandrijvingen doorgetrokken, zou de spanning aan de besturing te hoog worden.
Vulgraad (infill)	Hoe dicht het binnenste van een geprint onderdeel gevuld is, in procent. 100 % betekent helemaal vol; dat maakt een onderdeel zwaar en stevig, maar kost veel filament.
Galvanisch gescheiden	Twee stroomkringen zonder geleidende verbinding tussen elkaar. Een signaal komt toch over, bijvoorbeeld met licht in een optocoupler. Zo kunnen de beide kanten verschillende massa's en voedingen hebben zonder elkaar te storen.
Contramoer	Een moer die een kabelwartel van binnen in de behuizingswand vasthoudt. De wartel wordt van buiten door het gat gestoken, binnen komt de contramoer op de schroefdraad; daarna worden beide tegen elkaar aangedraaid.
Onderstel G1 / G2	De bouwvorm van het Samba-Solar-Rack (ligging van de draaias). Die bepaalt welke slag van de aandrijving bij welke helling hoort. G1: Rack 2.0-D en 2.0-E; G2: 2.0-E Plus, 2.1 en 2.1 Plus. Voor andere onderstellen is er „lineair“ (een aanname).
Schroefdraadinzet	Een kleine huls van messing met binnendraad die met de hete soldeerbout in een gat van een geprint onderdeel wordt ingesmolten (ook „inzetmoer“). Daarna kun je daar een metalen schroef vaak in- en uitdraaien zonder dat de schroefdraad in de kunststof uitscheurt. De behuizing van het HallTapBoard heeft acht inzetten ruthex M3, de houder van de zonnesensor twee inzetten ruthex M4.
Draadstang	Een staaf met schroefdraad over de hele lengte, hier M8 van roestvrij staal. Bij de pendelhouder is die de as waar de pendel om draait.
Glitchfilter (stoorfilter)	Een filter in de pulsteller dat zeer korte pulsen niet meetelt. Aan de pulsingang J22 gelden pulsen korter dan 5 µs als storing.
GND	Massa, de gemeenschappelijke minpool van de schakeling.
Hall-aftakking	Het afnemen van de pulsen van de Hall-sensoren aan de synchroonbesturing, zonder ze te storen. Dat doet het HallTapBoard. Is onder WAARDEN „Hall-aftakking aanwezig“ ingeschakeld, dan telt de 10-inch-firmware de pulsen en kent zo de helling (hoofdstuk 8).
Hall-stap	Elke wissel tussen LOW en HIGH (flank) op een van de beide kanalen A en B. Op één puls komen 4 Hall-stappen. „Hall-stappen per slag“ is het aantal stappen voor de hele weg van 0° tot 60°.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Hall-sensor	Een kleine sensor die een magnetisch veld herkent. In veel lineaire aandrijvingen zit er een aan de motor: bij elke omwenteling geeft hij pulsen af. Wie de pulsen telt, weet hoe ver de aandrijving gelopen is. Met twee kanalen (A en B) herken je ook de richting.
HallTapBoard	Een eigen kleine printplaat voor de schakelkast (ontwerp 0.5 met 3D-geprinte behuizing, nog niet geproduceerd). Ze neemt aan de synchroonbesturing HAKIWO SCN4 de pulsen van de Hall-sensoren van aandrijving 1 af en geeft ze via optocouplers galvanisch gescheiden als twee potentiaalvrije contacten door aan de pulsingang J22 van de printplaat RearCircuitBoard_10. Ze wordt gevoed uit de 24 V van de aandrijvingen (hoofdstuk 6).
HTTPS	De versleutelde vorm van de verbinding met een website. Het apparaat controleert daarbij met een ingebouwde lijst van vertrouwde instanties (certificaten) dat het echt met de website van het project praat.
Hiccup	Engels voor de hik: bij een kortsluiting schakelt de omzetter af, wacht even en probeert het opnieuw, steeds weer, totdat de fout verholpen is. Zo wordt niets te heet. Sommige voedingen gedragen zich bij overbelasting net zo; voor de gemeenschappelijke voeding is dat ongeschikt.
HIGH / LOW	De twee toestanden van een digitaal signaal: spanning aanwezig (HIGH) of geen spanning (LOW).
Maximale looptijd	Zo lang mag een aandrijving aan één stuk lopen. Met eindschakelaars is een langere rit een fout; zonder eindschakelaars geldt de eindstand daarna als bereikt (looptijd-eindstand).
Hysterese	Het verschil tussen in- en uitschakeldrempel. Aan de pulsingang J22 schakelt de comparator bij ongeveer 2,05 V in de ene en pas bij ongeveer 2,36 V in de andere richting. Kleine storingen op de leiding veroorzaken zo geen valse pulsen.
I2C	Een verbinding uit twee leidingen (SDA en SCL) waaraan meerdere chips hangen. Elke chip heeft een eigen adres.
Kabelafscherming	Een vlechtwerk of folie om de aders van een kabel. Aan één kant met GND verbonden houdt het storingen weg van de aders.
Kabelwartel (PG-wartel)	Een doorvoer voor een kabel door een behuizingswand. Bij het aandraaien van de dopmoer drukt een afdichtring zich om de kabelmantel: de kabel is dan dicht en beveiligd tegen uittrekken (trekontlasting). „PG 11“ is de maat van de schroefdraad (pantserdraad); elke maat dicht alleen kabels binnen een bepaald bereik van de buitendiameter af, bij de PG 11 van Lapp 4 tot 10 mm.
Koudespray	Een spray uit de elektronicahandel die een plek binnen seconden sterk afkoelt. Daarmee controleer je of een temperatuursensor juist reageert.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Kerngat	Het gat waarin schroefdraad wordt getapt. Voor M8 is dat 6,8 mm; de middenboring van veel aluminium profielen 40 × 40 heeft precies deze maat.
Comparator	Een chip die twee spanningen vergelijkt en aan de uitgang meldt welke hoger is. Op de printplaat RearCircuitBoard_10 werken er twee: in de laadblokkering (U18) en aan de pulsingang J22 (U22).
Kruipweg / luchtweg	De kortste weg tussen twee geleiders over het oppervlak van de printplaat (kruipweg) of door de lucht (luchtweg). Hoe langer, hoe moeilijker een lekstroom, bijvoorbeeld via vocht en vuil, een weg vindt.
Kogellager	Een ring met kogels tussen binnen- en buitenring, zodat iets bijna zonder wrijving draait. Het lager 608 (8 × 22 × 7 mm) is zeer gangbaar, bijvoorbeeld in skeelers.
Koelvlag	Een groot metalen vlak aan de behuizing van een onderdeel dat vlak op de printplaat ligt en wordt vastgesoldeerd. Via dit vlak en het koper van de printplaat geeft het onderdeel zijn warmte af. Bij de diode D5 is de koelvlag tegelijk een aansluiting, de kathode.
Lader	De schakeling op het board die de accu uit de 5 V laadt. Ze laadt alleen als haar ingangsspanning hoog genoeg is (ongeveer 4,5 V).
Laadblokkering	De schakeling op de printplaat RearCircuitBoard_10 die het laden van de accu verhindert als het te koud of te warm is: ze verlaagt dan de 5 V voor het board naar ongeveer 4 V.
Looptijd-eindstand	Zonder eindschakelaars aan de tracker geldt een eindstand als bereikt als het contact de hele maximale looptijd gesloten was; de aandrijving staat dan bij haar eigen, ingebouwde eindschakelaar. Die kan verkeerd zijn als de aandrijvingen daarbij geen spanning hadden of hun besturing de rit heeft afgebroken. Met Hall-aftakking is er in plaats daarvan de nauwkeurigere stilstand-eindstand.
Vermogensreductie (derating)	Een voeding levert bij hitte minder dan haar nominaal vermogen. Hoeveel, toont een curve in het datablad. Monteer de voeding daarom in de schaduw.
Led (lichtgevende diode)	Een klein onderdeel dat licht geeft als er stroom in de juiste richting doorheen loopt. Het heeft een voorschakelweerstand nodig die de stroom begrenst.
Lichtgeleider	Een staaf van heldere kunststof (hier acrylglas, PMMA) die licht als een buis doorgeeft: wat onderin schijnt, komt bovenaan het einde eruit. Zo zie je een lampje in de behuizing van buitenaf, en het gat in het deksel is toch dicht.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Lichtschacht	Een korte buis van het deksel van een behuizing tot net boven een lampje op de printplaat. Die leidt het licht naar het gat in het deksel, zodat je het lampje van buitenaf ziet zonder het deksel te openen.
Lineaire aandrijving	Een motor die een stang in- en uitschuift.
Soldeerbrug	Soldeertin dat bij het solderen ongewild twee naast elkaar liggende pinnen verbindt. Wat gescheiden moet zijn, is dan elektrisch verbonden. Je vindt het met de doorgangstester: die piept tussen de beide pinnen. Om het te verwijderen het overtollige tin met de hete soldeerbout wegtrekken en daarna opnieuw controleren.
Manifest	Een klein tekstbestand op de website van het project. Het noemt de nieuwste firmware: versienummer, datum, grootte, een controlesom van het bestand en de handtekening. Daaraan herkent het apparaat of er een nieuwere firmware is en of het bestand echt en volledig is.
Modbus-RTU	Een gangbare „taal“ voor meetapparaten. Het board vraagt, het apparaat antwoordt met de meetwaarde en een controlesom.
Naloop	Zo ver draait de aandrijving na het uitschakelen nog door. Met Hall-aftakking meet de besturing de naloop per richting en schakelt bij de rit naar een hoek zoveel eerder uit.
NC / NO	Verbreekcontact (normally closed) en maakcontact (normally open). Beschrijft of een contact in rusttoestand gesloten of open is.
Helling op bevel	De elevatie loopt naar een gekozen hoek en blijft daar; de automatische modus pauzeert tot je die hervat. In het log heet de toestand POSITION. Alleen 10-inch-versie, alleen bij één as.
NTC	Een weerstand waarvan de waarde daalt bij stijgende temperatuur. Daarmee meet de printplaat de temperatuur.
Optocoupler	Een onderdeel dat een signaal met licht overdraagt: een kleine led aan de ene kant schakelt een transistor aan de andere kant. In- en uitgang zijn elektrisch gescheiden. De uitgang werkt als een potentiaalvrij contact.
PCA9538	Een chip met acht extra in- en uitgangen, aangestuurd via I2C.
Pendel	Een lichaam dat draaibaar is opgehangen en door zijn gewicht vanzelf loodrecht naar beneden gaat hangen. De pendelhouder gebruikt dat, zodat de windmeter altijd loodrecht staat.
PhotoMOS	Een elektronische schakelaar zonder bewegende delen. Een kleine led binnenin schakelt het contact, de beide kanten zijn elektrisch gescheiden.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Plausibiliteitscontrole	Een controle of meetwaarden bij elkaar passen. Zo vergelijkt de firmware de temperatuur aan de achterwand, de spanning op de busstrip J8 van het board en de vrijgave van de laadblokkering: volle 5 V bij kou kan niet kloppen. Ze meldt dat alleen; schakelen kan ze aan de blokkering niets (hoofdstuk 8).
Ompoling	Plus en min aan de motor verwisselen, zodat hij achteruit loopt.
Polymeercondensator	Een condensator met vaste kunststof in plaats van vloeibare inhoud. Hij gaat lang mee en dempt spanningsschommelingen goed.
Potentiaalvrij	Een contact dat met geen enkele spanning van de besturing verbonden is. Het gedraagt zich als een eenvoudige drukknop met twee aansluitingen.
Pull-up / pull-down	Een weerstand die een leiding naar een vaste toestand trekt, zolang niemand die aanstuurt.
Pulsteller (PCNT)	Een deel van de processor ESP32-P4 dat pulsen op een pin zelfstandig telt, ook zeer snelle, zonder het programma te belasten. De 10-inch-firmware telt daarmee de pulsen van ingang J22 als de Hall-aftakking ingeschakeld is.
Kwadratuur	Twee signalen (kanaal A en B) die een kwart periode ten opzichte van elkaar verschoven zijn. Uit de volgorde waarin ze wisselen, herkent de besturing de richting van de beweging.
Steek	De afstand van hart tot hart tussen twee naast elkaar liggende aansluitingen van een klem of pinheader, bijvoorbeeld 3,5 mm. Stekker en klem moeten dezelfde steek hebben.
RearCircuitBoard_10	De eigen printplaat voor het 10,1-inch-board ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1. Ze zit aan de buitenkant op de achterwand van het apparaat en steekt met de pinheader J1 in diens female header J8 (in voorbereiding).
Relais	Een elektrisch bediende schakelaar. Een kleine stroom schakelt een grote.
RGB-lampje	Drie leds in één behuizing: rood, groen en blauw. Rood en groen samen geven geel.
RS485	Een robuuste dataverbinding over twee leidingen (A en B), geschikt voor lange kabels buiten.
Sleutel (ondertekeningssleutel)	Een paar bij elkaar horende getallen. Met het geheime deel ondertekent de ontwikkelaar een nieuwe firmware; het openbare deel draagt elke firmware in zich en controleert daarmee de handtekening. Het geheime deel heeft alleen de ontwikkelaar.
Beschermingsgraad (IP65, IP67)	Geeft aan hoe goed een apparaat tegen stof en water beschermd is. Het eerste cijfer staat voor stof (6 = stofdicht), het tweede voor water (5 = waterstralen, 7 = kort onderdompelen). Een voeding buiten heeft een hoge beschermingsgraad nodig.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Veilige laagspanning (SELV)	Kort voor „safety extra-low voltage“: een zo lage spanning dat die bij aanraking niet gevaarlijk is, en die veilig gescheiden van het stroomnet wordt opgewekt, bijvoorbeeld door een daarvoor goedgekeurde voeding. Bij Samba Solar Track staat er op de printplaat hoogstens 30 V gelijkspanning.
Zelfhouding	Een schakeling die zich na het aanspreken zelf vasthoudt. Hier houdt die de 24-V-ingang uit totdat de 24 V wordt uitgeschakeld.
Zelftest	Een korte controle die een net geflashte firmware op zichzelf uitvoert: werkt het display, en antwoordt de chip van de schakeluitgangen op de printplaat (in de simulatie volstaat het display)? Is de wifi ingeschakeld, dan moet het apparaat bovendien sinds de herstart minstens één keer met de wifi verbonden zijn geweest. Pas daarna geldt de nieuwe firmware als goed. Doorstaat ze de controle niet, dan keert het apparaat terug naar de vorige firmware.
Handtekening (digitale handtekening)	Een getallenreeks die alleen met de geheime sleutel van het project gemaakt kan worden. Verandert iemand ook maar één teken van het ondertekende bestand, dan past ze niet meer. Zo neemt het apparaat alleen firmware aan die echt van het project komt.
Zekering, zelfherstellend	Een zekering die bij te veel stroom heet en hoogohmig wordt en zich na het afkoelen vanzelf weer sluit. Je hoeft ze niet te vervangen.
Simulatie	Een testbedrijf zonder de printplaat RearCircuitBoard_10: de firmware bootst tracker, sensoren en aandrijvingen alleen na en schakelt niets.
SMD	Kort voor „surface-mounted device“: onderdelen die plat op het oppervlak van de printplaat worden gesoldeerd, zonder gaten. JLCPCB stukt ze met machines. Het tegenovergestelde zijn doorsteekonderdelen zoals klemmen en pinheaders, waarvan de pinnen door gaten in de printplaat worden gestoken en dan gesoldeerd.
Soft termination	Condensatoren met meegevende aansluitingen. Buigt de printplaat door, dan scheuren ze minder vaak.
Spanningsregelaar	Een onderdeel dat van een hogere, schommelende spanning een vaste, lagere maakt, bijvoorbeeld van 24 V precies 5 V. Een eenvoudige regelaar (lineaire regelaar) zoals de TPS7B69 op het HallTapBoard zet de rest van de spanning om in warmte.
Spanningsdeler	Twee weerstanden achter elkaar die een spanning in een vaste verhouding delen. Op het 10,1-inch-board delen R92 en R93 de accuspanning tot een derde, zodat de meetingang van de chip die kan meten.
Spanningsverlies (spanningsval)	Elke leiding heeft een kleine weerstand. Loopt er stroom, dan gaat daarop een deel van de spanning verloren: hoe langer en dunner de leiding en hoe groter de stroom, hoe meer. Gerekend wordt met heen- en retourader.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Insteekbare klem Een klem uit twee delen: de basisstrip is op de printplaat gesoldeerd, de aders komen in de losse stekker. Meestal houdt een kleine schroef ze vast, bij de schakeluitgangen van de printplaat RearCircuitBoard_10 een veerklem. Zo kan de printplaat worden vervangen zonder de aders los te maken.

Jumper (steekbrug) Een kleine stekker die twee naast elkaar liggende pinnen verbindt. Door omsteken wordt een verbinding in- of uitgeschakeld.

Stelring Een ring van metaal met een klemschroef die op een buis of as wordt vastgeschroefd. Hij voorkomt dat een onderdeel verschuift of eraf valt.

Sterbedrading Elke verbruiker krijgt zijn eigen leiding direct vanaf de klemmen van de voeding, zoals de stralen van een ster. Zo loopt de grote stroom van de motoren niet over de leiding van de besturing, en heeft elke leiding haar eigen, passende zekering.

Stilstand-eindstand Een eindstand die de besturing met Hall-aftakking eraan herkent dat er ondanks ingeschakelde uitgang geen Hall-stappen meer komen: na een aanloop van 1,5 seconde gedurende 1 seconde geen enkele (**aannames**). De rit eindigt dan meteen, niet pas na de maximale looptijd. Staat de aandrijving daarentegen halverwege stil, dan beëindigt de besturing de rit zonder eindstand („Antrieb steht ohne Endlage“).

Kopwand De gesloten wand aan het einde van de basisstrip van een insteekbare klem. Die houdt de stekker opzij vast, zodat hij niet verschoven kan worden ingestoken.

Stroombegrenzing (CV+CC) Een voeding met constante spanning (CV) en stroombegrenzing (CC) houdt de spanning tot de maximale stroom bereikt is; daarboven begrenst ze de stroom en blijft leveren in plaats van uit te schakelen. Het tegenovergestelde is een voeding met *hiccup*.

Synchroonbesturing Een besturingsapparaat dat twee aandrijvingen even snel laat lopen, zodat het onderstel niet kromtrekt, bijvoorbeeld de HAKIWO SCN4 aan het Samba-Solar-Rack 2.0-E Plus. De printplaat schakelt alleen de drukknopingang ervan.

Dode tijd De pauze tussen stoppen en rijden in de tegenovergestelde richting.

Driver Een klein programma voor de pc, zodat die een aangesloten apparaat, hier de USB-chip CH343 van het board, als poort herkent.

Scheidingsafstand Een strook van de printplaat zonder koper tussen twee delen van de schakeling die niet geleidend verbonden mogen zijn. Op het HallTapBoard is die 7 mm breed; alleen de optocouplers overbruggen die, met licht in plaats van stroom.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Onzekerheid	Hoe ver de getoonde helling er hoogstens naast kan zitten, geschat. Ze groeit met elke rit en is na een referentie nul. Vanaf 6° toont het display „ONBEKEND“.
Ompoolbeveiliging	Een diode in de ingang van de voeding die alleen in de juiste richting stroom doorlaat. Zijn plus en min verwisseld aangesloten, dan spert ze, en de schakeling erachter krijgt geen spanning en raakt niet beschadigd. Op het HallTapBoard blijven dan beide lampjes donker.
Via	Een kleine doorgemetalliseerde boring die de koperlagen van een printplaat verbindt. Op de printplaat RearCircuitBoard_10 zijn alle vias gevuld en afgesloten, zodat er bij het solderen geen tin in loopt.
Warmtegeleidende pad	Een zacht, elektrisch isolerend kussentje dat warmte goed geleidt en spleten tussen twee delen opvult.
Web Serial	Een functie van sommige browsers (Chrome, Edge, Opera, nieuwere Firefox) om met een apparaat aan de USB-poort te praten. Daarmee kan firmware zonder eigen programma worden geflasht.
Fabrieksimage (factory.bin)	Het bestand met alles wat een leeg board nodig heeft om te starten: bootloader, indeling van het geheugen en firmware. Het wordt aan het begin van het geheugen (0x0) geschreven en wist de opgeslagen instellingen.
Voorkeurshoek	Een zelf ingestelde hoek van 1 tot 59° voor de helling op bevel, naast 0°, 30° en 60°.
Tweerijige insteekklem	Een insteekbare klem met twee rijen aansluitingen boven elkaar. Bij de schakeluitgangen van de printplaat RearCircuitBoard_10 zijn van de pinnen alleen twee schuin tegenover elkaar liggende bezet: bij OMHOOG en OMLAAG (J3, J4) twee van de vier, bij OOST en WEST (J5, J6) de beide buitenste van zes. Hun stekker past op geen enkele enkelrijige klem en niet op J11. Een stekker van OMHOOG of OMLAAG in OOST of WEST, of omgekeerd, ook verschoven ingestoken, raakt hoogstens één contactpin en schakelt niets; een verkeerde stekker kan het contact daarom niet overbruggen.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

11 Bijlage

Stuklijst, leveranciers, kosten, de pinbezetting van de pinheader, het meetplan vóór de bestelling en het HallTapBoard (G). Stand: ontwerp 0.11 van 4 november 2026 (ontwerp 0.9 van 8 oktober 2026, aangevuld met de bruggetjes aan het sensoreiland en de pulsingang J22 tot ontwerp 0.10 van 11 oktober 2026, en als ontwerp 0.11 met de voeding van de windsensoren op J15).

A. Stuklijst (assemblagevariant smd)

JLCPCB stukt alle 301 SMD-onderdelen (94 nummers, waarvan 44 van de klasse „Extended“ met insteltarief, D15 en D47/D48 als „Preferred Extended“ zonder insteltarief en 48 „Basic“; R92 en C38 blijven leeg). In de assemblagevariant „voll“ soldeert JLCPCB daarnaast de 15 klemmen en pinheaders erin (316 onderdelen, 103 nummers). De pulsingang J22 (11-10-2026) brengt 20 SMD-onderdelen en geen nieuw Extended-type mee, de voeding van de windsensoren (03-11-2026) 10 SMD-onderdelen met vier nieuwe Extended-types (U23, D18, D19, C73), en de condensator C77 in de afsluiting (03-11-2026) nog één. De beveiliging tegen 24 V aan eindschakelaars, lampjes en zonnesensor (03-11-2026) brengt 56 SMD-onderdelen met twee nieuwe Extended-types mee (BCX56, 100 Ω 1210); daarvoor vervallen de zes ESD-bouwstenen TPD4E1U06. De referenties staan ook in de opdruk van de printplaat. De controle van 5-11-2026 voegt twee zenerdiodes (D47/D48, 12 V naar GND) aan de pulsingang toe en één nieuw Extended-type (C34, 2,2 µF in X7R).

Layout (stand 5-11-2026, na de controle): de sporen legt Freerouting 2.4.1 (run 25 op de definitieve printplaat 106 × 110 mm). Enkele korte verbindingen die Freerouting in eerdere runs had ingesloten, liggen vooraf vast als stompjes. De vier verbindingen die Freerouting open liet en een afgesneden massavlak sluit een aanvullende stap met vaste sporen uit de eigen rasterrouter van het project. De regelcontroles van KiCad melden geen fout (ERC 0, DRC 0) en geen open verbinding. Sinds de controle van 5-11-2026 ligt aan de onderkant onder de omzetter, de ingangscondensatoren en de spoel L1 een groot kopervlak van de ingang van de omzetter (warmte van Q2), is de elektronische zekering U15 aan beide uiteinden van haar vermogenspads aangesloten, en is het 24V-pad van U16 naar de omzetter breder met 6 in plaats van 2 vias. Elke lijn van een klem loopt eerst naar haar beveiligingscomponent: eindschakelaars J7–J10 elk 3,3 mm, zonnesensor J2 en lampjes J14 elk 3,6 mm, pulsingang J22 4,0 mm, windmeter J15.3/J15.4 12,6 en 12,8 mm, 12V-voeding J15.1 25,4 mm. De lijnen van de eindschakelaars van de azimut van R15/R16 naar hun TVS-diodes zijn 27,6 mm (OOST) en 25,1 mm (WEST) lang; tot oktober liepen ze elk ongeveer 160 mm om de printplaat heen. De sporen zijn alleen met de regelcontrole gecontroleerd, niet elektrisch beoordeeld.

ONDERDEEL	TYPE	JLCPCB-NR.	KLASSE	AANTAL	REFERENTIE	WAARVOOR
Meetchip	ADS1115IDGS (VSSOP-10)	C37593	Extended	2	U1, U20	Zonnesensor (0x48); bewaking (0x49)
I/O-chip	PCA9538PW, TI (TSSOP-16)	C201530	Extended	2	U2, U8	Schakeluitgangen/ eindschakelaars (0x70); lampjes, storings-ingangen, IO6/IO7 (0x71)
Schakelcontact	PhotoMOS AQY212GS (SOP-4)	C415471	Extended	4	K1–K4	Schakeluitgangen, 60 V / 1 A

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

ONDERDEEL	TYPE	JLCPCB-NR.	KLASSE	AANTAL	REFERENTIE	WAARVOOR
Stroombegrenzer	TPS2553DBV (SOT-23-6)	C55266	Extended	2	U5, U9	Sensorvoeding, lampjes
TVS-diode	SMAJ33CA (SMA), bidirectioneel	C115251	Extended	8	D1–D4, D11, D12, D16, D17	over de contacten; RS485 A/B; pulsen A/B (J22)
RS485-Transceiver	THVD2410DR, TI (SOIC-8), ±70 V	C1849398	Extended	1	U11	Windmeter
Spannings-regelaar 3,3 V	AP7361C-33Y5-13 (SOT-89-5)	C460397	Extended	1	U12	V3V3_AUX
5-V-omzetter	LM5146QRGYTQ1, TI (VQFN-20; sinds 3-11-2026 in plaats van LM5146RGYR)	C2876733	Extended	1	U7	24 V → 5 V
MOSFET	CSD18543Q3A, TI (SON 3,3 × 3,3)	C840100	Extended	2	Q2, Q3	Schakelaar van de omzetter
Opslagspoel	Würth WE-LHMI 74437368100, 10 µH	C1519857	Extended	1	L1	Omvormer
Shunt	Panasonic ERJ-8BWFR010V, 10 mΩ, 1206, 1 W	C2076185	Extended	1	R53	Stroomgrens van de omzetter
eFuse 5 V	TPS259470ARPWR, TI (VQFN-HR-10)	C3662799	Extended	1	U15	Zekering en terugstroomblokkering +5V
eFuse 24 V	TPS26600PWPR, TI (HTSSOP-16)	C544399	Extended	1	U16	Zekering aan de 24-V-ingang
Temperatuur-schakelaar	TMP390A2DRLR, TI (SOT-563)	C5219772	Extended	1	U17	schakelt U16 boven 110 °C uit
Comparator	LM2903BIDR, TI (SOIC-8)	C2869804	Extended	2	U18, U22	Venster van de laadblokkering; ingang van de pulsen (J22)
Teller	74HC4060D (SOIC-16)	C5649	Extended	1	U19	Wachttijd van de laadblokkering
Referentie	TLV431BIDBZR, TI (SOT-23)	C398375	Extended	1	U21	Overspannings-uitschakeling
Zekering	BSMD2920-200-60V, zelfherstellend	C49233174	Extended	1	F1	24-V-ingang
Schottkydiode	SS10P6-M3/86A, Vishay (TO-277A)	C2927414	Extended	1	D5	Ompoolbeveiliging
TVS-diode	SMBJ30A (SMB)	C113998	Extended	1	D6	24-V-ingang
Regelaarmodule	TPSM365R6RDNR, TI (QFN-FCMOD-11, spoel ingebouwd)	C20346008	Extended	1	U23	Voeding van de windsensoren op J15.1

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

ONDERDEEL	TYPE	JLCPCB-NR.	KLASSE	AANTAL	REFERENTIE	WAARVOOR
Schottkydiode	MBR1H100SFT3G, onsemi (SOD-123FL), 100 V / 1 A	C235757	Extended	2	D18, D37	Terugstroomblokkering J15.1; plus van de lampjes (J14.1) tegen 24 V van buiten (D37 sinds 5.11.2026 in plaats van B5819W)
TVS-diode	SMF30A, MDD (SOD-123FL), unidirectioneel	C364281	Extended	15	D19, D20–D23, D32–D36, D38–D42	J15.1; eindschakelaars J7–J10; lampjes J14.1–J14.5; zonnesensor J2.1–J2.5 (24V-beveiliging)
Transistor NPN	BCX56, CJ (SOT-89), 80 V / 1 A / 0,5 W	C24280	Extended	4	Q17–Q20	Stroomputten van de lampjes (24V-beveiliging)
Condensator 100 nF 100 V	Murata GRM155R62A104KE14J (0402 X5R)	C3869216	Extended	1	C73	HF-ingang U23
Condensator 10 nF 100 V	Yageo CC0402KRX7R0BB103 (0402 X7R)	C527014	Extended	1	C77	Afsluiting in serie met R39
Zenerdiode	BZT52C5V1 (SOD-123)	C173407	Extended	1	D14	TMP_VDD
Zenerdiode	BZT52C5V6 (SOD-123), „Preferred“	C19077402	Extended	1	D15	Klemming V5_LOG (E36); draaiing en polariteit in het assemblage-voorbeeld controleren (**aanname**)
Diode	1N4148WS (SOD-323)	C2128	Basic	13	D13, D24–D31, D43–D46	Tijdschakeling U19; pull-up- en klemdiodes van de eindschakelaars, klemdiodes van de zonnesensor (24V-beveiliging)
Zenerdiode	BZT52C12S, hongjiacheng (SOD-323), 12 V / 200 mW	C19077447	Preferred Extended	2	D47, D48	Klemming van de pulsingang naar GND (sinds 5-11-2026)
P-MOSFET-transistor	SSM3J351R, Toshiba (SOT-23F), −60 V	C150147	Extended	1	Q21	Terugstroomblokkering van de sensorvoeding op J2.1 (24V-beveiliging)
Weerstand 100 Ω 1210	UNI-ROYAL 1210W2F1000T5E, 1 %, 0,5 W	C620661	Extended	8	R1–R4, R130–R133	Belasting 2 × 100 Ω per ader van de zonnesensor (verdraagt 12 V, bij 24 V vernield)
NTC 10 kΩ	Murata NCU18XH103F60RB (0603)	C440252	Extended	2	RT1, RT2	Sensor van de laadblokkering; meting door de firmware
Transistor NPN	MMBT3904 (SOT-23)	C20526	Basic	3	Q1, Q11, Q12	Detectie 24 V; zelfhouding

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

ONDERDEEL	TYPE	JLCPCB-NR.	KLASSE	AANTAL	REFERENTIE	WAARVOOR
Transistor PNP	SS8550 (SOT-23)	C8542	Basic	6	Q10, Q13–Q16, Q22	Zelfhouding; omkeertrappen van de stroomputten; terugstroomblokkering op J2.1
MOSFET klein	2N7002 (SOT-23)	C8545	Basic	6	Q4–Q9	Laadblokkering, vrijgave aan U20
Led groen	KT-0805G (0805)	C2297	Basic	1	D9	BEREIT
Led RGB	S4-3528RGBTA-A, gemeinsame Anode	C2827321	Extended	1	D10	FAIL
Elco 100 µF 63 V	Ymin VKMD1001J101MV (8 × 10)	C487384	Extended	1	C14	24-V-ingang
Condensator 2,2 µF 100 V	Samsung CL31B225KCHSFNE (1206, flexibele aansluitingen)	C16195971	Extended	9	C15, C16, C56–C61, C72	Ingangsbank (serieparen)
Condensator 100 nF 100 V	Murata GCE21BR72A104KA01L (0805, flexibele aansluitingen)	C3011698	Extended	3	C17, C39, C41	HF aan VIN_BUCK, ingang U16
Condensator 47 µF 10 V	Murata GRJ32ER71A476KE11L (1210)	C7198516	Extended	4	C20, C21, C65, C66	Uitgangsbank
Polymeer 220 µF 16 V	Chemi-Con APXG160ARA221MF80G	C709481	Extended	1	C22	Uitgangsbank
Condensator 10 µF X7R	Murata GRM188Z71A106KA73D (0603)	C2959727	Extended	1	C31	Uitgang U15
Condensator 22 µF 25 V	1206 X5R	C12891	Basic	3	C28, C75, C76	Uitgang U12; uitgang U23
Condensator 10 µF	0603 X5R	C19702	Basic	4	C1, C13, C26, C27	Buffer
Condensator 4,7 nF 50 V	0603 X7R (0603B472K500NT)	C53987	Basic	8	C4–C11	Filter van de meetingangen en de eindschakelaars (eerder 100 nF)
Condensator 100 nF	0603 X7R	C14663	Basic	21	C2, C3, C12, C18, C24, C25, C29, C30, C32, C42–C46, C48–C53, C71	Ontstoring, ontkoppel-condensatoren (C71 aan U22)
Condensator 2,2 µF 25 V X7R	Samsung CL21B225KAFNNNE, 0805 (sinds 5.11.2026 in plaats van 1 µF 50 V)	C19110	Extended	1	C34	VCC van de omzetter

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

ONDERDEEL	TYPE	JLCPCB-NR.	KLASSE	AANTAL	REFERENTIE	WAARVOOR
Condensator 1 µF	0603 X5R	C15849	Basic	2	C68, C74	Filter V5_LOG; VCC van U23
Condensator 220 nF	0603 X7R	C21120	Basic	2	C47, C67	Tijdschakeling U19
Condensator 47 nF	0603	C1622	Basic	2	C33, C40	Zachte start U7, dVdT U16
Condensator 22 nF	0603	C21122	Basic	1	C35	Compensatie
Condensator 10 nF	0603	C57112	Basic	3	C54, C62, C64	Uitschakeltijd U15, SHDN U16, zelfhouding
Condensator 2,2 nF	0603	C1604	Basic	1	C55	U15
Condensator 1 nF	0603	C1588	Basic	4	C37, C63, C69, C70	Compensatie; filter OV_REF; filter van de pulsen (J22)
Condensator 22 pF	0603 C0G	C1653	Basic	1	C36	Compensatie
Weerstand 79,6 kΩ 0,1 %	Yageo RT0603BRD0779K6L	C861560	Extended	1	R24	Uitgangsspanning
Weerstand 15 kΩ 0,1 %	Yageo RT0603BRD0715KL	C326733	Extended	1	R25	Uitgangsspanning
Weerstand 324 kΩ 0,1 %	Vishay TNPW0603324KBEEA	C3999394	Extended	1	R61	Drempels U15
Weerstand 64,9 kΩ 0,1 %	Yageo	C861510	Extended	1	R62	Drempels U15
Weerstand 100 kΩ 0,1 %	Yageo	C122538	Extended	1	R63	Drempels U15
Weerstand 332 kΩ	0603, 1 %	C23139	Extended	1	R67	Drempel 110 °C aan U17
Weerstand 4,7 kΩ 1206 (250 mW)	UNI-ROYAL 1206W4F4701T5E	C17936	Basic	2	R102, R103	Pull-up van de pulscontacten (24 V op de ader)

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

ONDERDEEL	TYPE	JLCPCB-NR.	KLASSE	AANTAL	REFERENTIE	WAARVOOR
Weerstanden 1 % (0603, behalve R39 0805)	1 kΩ C21190 (4) · 2,2 kΩ C4190 (10, plus R137–R140) · 270 Ω C22966 (4, R17–R20, sinds 5.11.2026 in plaats van 330 Ω) · 75 Ω C4275 (4, R126–R129) · 1,5 kΩ C22843 (4, R122–R125) · 4,7 kΩ C23162 (1, R141) · 10 kΩ C25804 (19) · 200 kΩ C25811 (2) · 120 Ω C17437 (1, 0805) · 680 Ω C23228 (2) · 100 kΩ C25803 (17, plus R134) · 12 kΩ C22790 (3) · 300 kΩ C23024 (1) · 1 MΩ C22935 (2) · 33 kΩ C4216 (4) · 9,1 kΩ C23260 (2) · 0 Ω C21189 (1) · 150 kΩ C22807 (1) · 15 kΩ C22809 (4) · 6,8 kΩ C23212 (2) · 56 kΩ C23206 (1) · 20 kΩ C4184 (1) · 13 kΩ C22797 (2) · 47 kΩ C25819 (6) · 3 kΩ C4211 (1) · 2 MΩ C22976 (2) · 470 kΩ C23178 (2, plus R135) · 8,2 kΩ C25981 (1) · 22 kΩ C31850 (10, sinds 3-11-2026 ook R5–R8, R13–R16, R136) · 100 Ω C22775 (3, R101, R114, R115)	zie type	Basic	117	overige R (plus R104–R117, R134–R136)	Meting, pull-ups, voorschakelweerstanden, delers, tijdschakeling, sperweerstanden R85/R93/R94 (voorlopig, E29); filter, drempel, meekoppeling, pull-up en serieweerstand van de pulsingang; deler van U23
niet gestukt (DNP)	R92 2,2 Ω (C25369), C38 1 nF 100 V (C43847)	–	–	0	R92, C38	Plaats voor een demper aan het schakelknooppunt

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Knelpunten en controledatum

Knelpunten (voorraad bij JLCPCB, momentopname): L1 C1519857 289 stuks (tweede bron volgens E32 vastgelegd: Changjiang FXL1040-100-M C475915 of Sunlord MWSA1004S-100MT C408487, beide pas na controle van maattekening, landpatroon en verboden zone), U15 C3662799 1 061, D5 C2927414 1 733, C7198516 2 019 (4 per printplaat), C3011698 2 442 (3 per printplaat), C201530 2 743 (2 per printplaat), U7 C3188679 3 583, R61 C861321 3 778, C709481 3 960, C5649 4 032, C544399 4 923; stekker KF2EDGKS-3.5-2*3P C2923216 slechts 90 stuks bij LCSC. **Stand 3-11-2026, 17:36:** U7 is sinds 3-11-2026 de LM5146QRGYTQ1 C2876733 (voorraad 63, minimumaantal 2, ongeveer 6,48 USD; de LM5146RGYR C3188679 is niet leverbaar). U12 C460397 had om 17:36 voorraad 0 (om 14:13 nog 2): vóór de bestelling via JLCPCB Parts Pre-order / Global Sourcing aanschaffen. R61 is vervangen door C3999394 (voorraad 4 428). **Controledatum:** nummers, klassen en voorraden van de SMD-onderdelen bij JLCPCB op 7-10-2026 om 11:16–11:46 en 12:36–13:57 CEST opgezocht, alle 40 nieuwe of gewijzigde nummers opnieuw op 8-10-2026 om 09:57:56–09:58:04 CEST (fabrikant en type bevestigd), de hele stuklijst met prijzen en voorraden op 8-10-2026 om 09:53–09:55 CEST (kostencontrole); R80 C23178 (Basic) op 7-10-2026 om 15:15; D15 C19077402 en R101 C22775 na de nabewerking E36 op 8-10-2026 om 10:49–10:51 CEST, opnieuw om 11:22 CEST (D15 Extended, 2 966 774 stuks; R101 Basic, 10 999 003 stuks). De nummers van de pulsingang J22 op **11-10-2026 om 14:02:05–14:02:21 en 14:23:18–14:23:21 CEST** opgezocht (voorraden om 14:23 CEST: C115251 204 621, C2869804 119 902, C17936 3 149 389, C25804 33 719 722, C22790 1 090 057, C25819 2 212 225, C22775 10 430 569, C1588 7 097 647, C14663 56 390 393, basisstrip C441172 2 162, stekker C440848 1 778). De nummers van de voeding van de windsensoren op **03-11-2026 om 09:33 en 10:25 CET** opgezocht (voorraden om 10:25 CET: C20346008 4 106, C235757 20 047, C364281 118 769, C16195971 6 291, C15849 11 768 761, C12891 1 675 078, C25803 17 057 136, C25804 45 688 588, basisstrip C441174 3 168, stekker C440850 1 332), na de controle van de condensatoren en de omschakeling van J15 naar 3,81 mm opnieuw om **11:03 CET** (C162178 327 379, C23260 594 086, C12891 1 669 209, basisstrip C441185 5 408, stekker C440861 5 122). De nummers van de 24V-beveiliging (eindschakelaars, lampjes, zonnesensor) op **03-11-2026 om 19:15–20:09 CET** opgezocht en om **20:53 CET** opnieuw met prijzen: C620661 52 708 (1210, Extended, nieuw), C15127 1 677 237 (AO3401A, Basic, nieuw), C24280 270 003 (BCX56, Extended, nieuw), C8598 939 627 (B5819W, Basic, nieuw), C364281 118 769, C2128 2 897 460, C8542 914 469, C53987 826 146, C31850 2 814 522, C23178 989 522, C25803 17 019 787, C23025 2 902 637; de vervallen TPD4E1U06 C124691 had 20 981. Vóór de bestelling opnieuw controleren.

Stand 4-11-2026, 15:42 uur (volledige stuklijst van beide assemblagevarianten opnieuw opgevraagd): alle nummers zijn beschikbaar. U12 C460397 heeft nog maar 2 stuks voorraad bij een minimumafname van 5: vóór de bestelling via JLCPCB Parts Pre-order / Global Sourcing aanschaffen. Verdere knelpunten: U7 C2876733 58 stuks, C7198516 83 (4 per printplaat), L1 C1519857 219, C3011698 713. Sinds 04.11.2026 is C73 C3869216 (Murata GRM155R62A104KE14J, hetzelfde type als het uitlopende C162178 met een andere verpakkingscode; Extended, voorraad 24.741 op 04.11.2026 om 17:22 CET).

Stand 5-11-2026, 05:25 uur (volledige stuklijst van beide assemblagevarianten opnieuw opgevraagd): alle nummers zijn beschikbaar. U12 C460397 heeft nog maar 2 stuks voorraad bij een minimumafname van 5: vóór de bestelling via JLCPCB Parts Pre-order / Global Sourcing aanschaffen. Verdere knelpunten: U7 C2876733 58 stuks, C7198516 83 (4 per printplaat), L1 C1519857 219, C3011698 713.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Stand 5-11-2026, 12:18 uur (hele stuklijst na de controle van 5-11-2026 opnieuw opgevraagd; nieuw C19110, C22966, en C235757 en C2128 in grotere aantallen): alle nummers zijn beschikbaar. **L1 C1519857 heeft nog maar 14 op voorraad** ('s ochtends 219): krap voor vijf gestukte printplaten, vóór de bestelling controleren. Verder U12 C460397 voorraad 2 bij minimumafname 5 (Parts Pre-order / Global Sourcing), U7 C2876733 52, C7198516 73, C3011698 713. Om 14:58 uur (na de wissel van D47/D48 naar BZT52C12S C19077447, Preferred Extended, voorraad 1 012 564): L1 14, U7 42, C7198516 59.

B. Met de hand geplaatste onderdelen en leveranciers

JLCPCB verstuurt geen losse onderdelen. Stekkers, jumpers, de pinheader J1 en de mechanische onderdelen bestel je bij LCSC (kan met de JLCPCB-opdracht in één pakket) of bij een handelaar die aan particulieren levert. In de assemblagevariant „smd“ komen de basisstrips erbij; die soldeer je zelf in. Daarvoor geldt de opmerking over aansprakelijkheid in hoofdstuk 2. Alle onderdelen die JLCPCB in de variant „smd” niet plaatst, staan met aantal, LCSC-nummer, leverancier, prijs en opmerking in de bestellijst `hardware/RearCircuitBoard_10/fertigung/smd/RearCircuitBoard_10-selbst-bestellen.csv` (plus `.md`), die het hulpprogramma bij elke export aanmaakt.

ONDERDEEL	TYPE (KEFA RESP. FABRIKANT)	JLCPCB/LCSC	AANTAL	ASSEMBLAGE-VARIANT	ALTERNATIEF MET LEVERING AAN PARTICULIEREN (PRIJS INCL. BTW PER STUK, OPGEVRAAGD 7-10-2026)
J7–J10 basisstrip	KF2EDGR-3.5-2P	C441171	4	smd zelf, voll JLCPCB	Reichelt MC 2 G 3,5 (Phoenix 1844210), 0,58 €
J22 Grundleiste	KF2EDGR-3.5-3P	C441172	1	idem	Reichelt MC 3 G 3,5 (Phoenix 1844223), 0,87 € (prijs van 7-10-2026, voor J22 niet opnieuw opgevraagd)
J14 Grundleiste	KF2EDGR-3.5-5P	C441174	1	idem	Reichelt MC 5 G 3,5 (Phoenix 1844249), 1,25 €
J15 basisstrip (raster 3,81 mm)	KF2EDGR-3.81-5P	C441185	1	idem	Reichelt MC 5 G 3,81 (Phoenix MC 1,5/ 5-G-3,81), prijs niet opgevraagd
J2 Grundleiste	KF2EDGR-3.5-6P	C441175	1	idem	Reichelt MC 6 G 3,5 (Phoenix 1844252), 1,50 €
J11 Grundleiste	KF2EDGRC-5.08-2P (kopwanden)	C441236	1	idem	Reichelt MSTBA 2-G 5,08 (Phoenix 1757242), 0,60 €; past op dezelfde footprint (E35)

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

ONDERDEEL	TYPE (KEFA RESP. FABRIKANT)	JLCPCB/LCSC	AANTAL	ASSEMBLAGE-VARIANT	ALTERNATIEF MET LEVERING AAN PARTICULIEREN (PRIJS INCL. BTW PER STUK, OPGEVRAAGD 7-10-2026)
J3/J4 Grundleiste	KF2EDGSR-3.5-2*2P	C2923260	2	idem	DigiKey DMC 1,5/2-G1-3,5 P20THR (Phoenix 1786837), 1,23 € excl. btw
J5/J6 Grundleiste	KF2EDGSR-3.5-2*3P	C2923261	2	idem	DigiKey DMC 1,5/3-G1-3,5 P20THR (Phoenix 1786840), 1,91 € (**aanname** excl. btw); Bürklin 62P6910, 2,38 €
J16/J21 Stiftleiste 1 × 3	PZ254V-11-03P	C2937625	2	idem	Reichelt MPE 087-1-003, 0,09 €
Stekker J7–J10	KF2EDGK-3.5-2P	C440847	4	beide	Reichelt MC 2 ST 3,5 (Phoenix 1840366), 1,40 €
Stekker J22	KF2EDGK-3.5-3P	C440848	1	beide	Reichelt MC 3 ST 3,5 (Phoenix 1840379), 1,99 € (idem)
Stekker J14	KF2EDGK-3.5-5P	C440850	1	beide	Reichelt MC 5 ST 3,5 (Phoenix 1840395), 3,45 €
Stekker J15 (raster 3,81 mm)	KF2EDGK-3.81-5P	C440861	1	beide	Reichelt MC 5 ST 3,81 (Phoenix MC 1,5/ 5-ST-3,81), prijs niet opgevraagd
Stekker J2	KF2EDGK-3.5-6P	C440851	1	beide	Reichelt MC 6 ST 3,5 (Phoenix 1840405), 3,99 €
Stekker J11	KF2EDGK-5.08-2P-AA	C440880	1	beide	Reichelt MSTB 2-ST 5,08 (Phoenix 1757019), 1,40 €
Stekker J3/J4	KF2EDGKS-3.5-2*2P (veerklem)	C2923215	2	beide	DigiKey DFMC 1,5/2-ST-3,5 (Phoenix 1790108), 2,68 € (**aanname** excl. btw); Bürklin 62P6731, 3,43 €
Stekker J5/J6	KF2EDGKS-3.5-2*3P (veerklem)	C2923216	2	beide	DigiKey DFMC 1,5/3-ST-3,5 (Phoenix 1790111), 4,18 € (**aanname** excl. btw); Bürklin 62P6743, 5,13 €
Jumper 2,54 mm	–	C5305	2	beide	Reichelt JUMPER 2,54 SW, 0,02 €

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

ONDERDEEL	TYPE (KEFA RESP. FABRIKANT)	JLCPCB/LCSC	AANTAL	ASSEMBLAGE-VARIANT	ALTERNATIEF MET LEVERING AAN PARTICULIEREN (PRIJS INCL. BTW PER STUK, OPGEVRAAGD 7-10-2026)
J1 pinheader 1 × 40, lange pinnen (2 × 1 × 20 gesneden)	BOOMELE 21 mm (C51353); insteekdiepte zonder ringen op de bouten 3,0–3,2 mm, met één ring 2,5–2,7 mm (beslissing bij de eerste opbouw); alternatieven 15 mm (C52461, voor 9 mm afstand in de behuizing van 40 mm), 17 mm (C44526)	C51353	1	beide	Reichelt ECON SL40G1F (17,8 mm totaal, maat boven de printplaat niet bekend), 0,85 €
Afstandsbus messing M3, SW 4,7, 13 mm (**optie**, beslissing bij de eerste opbouw)	Shuntian M3*13: bij 13,9 mm spleet met twee pads van 0,5 mm, bij 14,9 mm met pads van 1,0 + 1,5 mm; 6 mm / 8 mm voor 8,2–10 mm	C551333; C551326 / C551328	1	beide	LCSC 0,0479 USD per stuk vanaf 10 stuks (06.11.2026); Reichelt ECON D3X08I5MT (8 mm, SW 5 in plaats van 4,7; voor 13 mm geen vervanging aangetoond), 0,11 €
Afstandsbus messing M3, 12 mm (**optie**, beslissing bij de eerste opbouw)	Shuntian M3*12, dezelfde serie als C551333 (sleutelwijdte 4,7 mm **aanname**): bij 13,9 mm spleet met pads van 1,0 + 1,5 mm	C551332 (alleen LCSC)	1	beide	LCSC 0,0447 USD per stuk vanaf 10 stuks (06.11.2026, voorraad 370); Reichelt ECON D3X12I5MT (12 mm, binnen/binnen, SW 5 in plaats van 4,7), 0,20 € (06.11.2026)
Warmtegeleidende pad 6 × 6 × 0,5 mm (op maat gesneden, **optie**)	Thermal Grizzly Minus Pad 8, fabrikantnr. TG-MP8-30-30-05-1R	– (geen JLCPCB-onderdeel, E31)	2	beide	Reichelt art.nr. TG-MP8-30-05-1 (30 × 30 × 0,5 mm, genoeg voor alle printplaten), 3,50 €, uit voorraad (06.11.2026)
Warmtegeleidende pad 6 × 6 × 1,0 mm (op maat gesneden, **optie**)	Thermal Grizzly Minus Pad 8, fabrikantnr. TG-MP8-30-30-10-1R; Arctic TP-3	– (geen JLCPCB-onderdeel, E31)	1	beide	Reichelt art.nr. TG-MP8-30-1-1 (30 × 30 × 1,0 mm, genoeg voor alle printplaten), 3,35 €, uit voorraad (06.11.2026); Alternate 2,90 €
Warmtegeleidende pad 6 × 6 × 1,5 mm (op maat gesneden, **optie**)	Thermal Grizzly Minus Pad 8, fabrikantnr. TG-MP8-30-30-15-1R	– (geen JLCPCB-onderdeel, E31)	1	beide	Reichelt art.nr. TG-MP8-30-15-1 (30 × 30 × 1,5 mm, genoeg voor alle printplaten), 3,45 €, levertijd 3–5 werkdagen (06.11.2026)

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

ONDERDEEL	TYPE (KEFA RESP. FABRIKANT)	JLCPCB/LCSC	AANTAL	ASSEMBLAGE-VARIANT	ALTERNATIEF MET LEVERING AAN PARTICULIEREN (PRIJS INCL. BTW PER STUK, OPGEVRAAGD 7-10-2026)
Afstandsbout M2,5 buiten-/binnendraad	XHHD DTTZ4309, messing, 12 + 6 mm (met moer, zonder ring volledig ingedraaid: 13,9 mm gemeten; met één resp. twee ringen erop 14,4 resp. 14,9 mm; diepte van de binnendraad **niet aangetoond**)	C50377852	4	beide	Amazon.de B0C1FY87PY (messing assortiment, volgens verkoper met M2,5 × 12 + 6; inhoud **niet gecontroleerd**), 14,99 €; Reichelt RPI MOUNTINGKIT1 (bouten 10 mm, voor 15 mm te kort), 3,50 € per set
Schroef M2,5 × 6	Shuntian PM2.5X6nie, bolkop, kop 4,5 mm; bij te ondiepe draad van de bouten M2,5 × 5 (nummer **open**, hoofdstuk 5)	C357395 (alleen LCSC)	4	beide	LCSC 0,0022 USD per stuk (05.11.2026, voorraad 12 100, minimale hoeveelheid 100); alternatief Kessler SZKM2,5X6MM (zakje 100), 4,29 €
Sluitring M2,5 onder de schroefkop	DIN 433 (ISO 7092), 2,7 × 5 × 0,5 mm	**open**	4	beide	Voor particulieren **open** (geen bron met bewijs gevonden); voor zakelijke klanten Bürklin 16H912 (DIN 433, verzinkt staal), 0,0202 € netto per stuk (05.11.2026)
Sluitringen M2,5 tussen bout en printplaat (**alleen indien nodig**)	DIN 433, 2,7 × 5 × 0,5 mm, per bout geen, één of twee (controle bij de eerste opbouw, hoofdstuk 5)	**open**	tot 8	beide	zoals de sluitring onder de schroefkop
Moer M2,5 op de buitendraad van de afstandsbout (montage op het board)	DIN 934 M2,5 × 0,45, vernikkeld staal, 2 mm hoog, sleutelwijdte 5 mm; de moer verkort de werkzame lengte van de buitendraad, omdat de afstandsbout niet verder ingedraaid kan worden; hij hoort bij de montage op het board, niet bij de printplaat	C357431	4 (1 per afstandsbout)	beide	LCSC/JLCPCB 0,0022 USD per stuk (opgevraagd op 05-11-2026 08:17; voorraad 10.061, minimumafname 2); alternatief met levering aan particulieren **open**

Kefa-stekkers zijn bij handelaars in de EU niet verkrijgbaar (Findchips, Reichelt; 7-10-2026). Of Phoenix-stekkers in de Kefa-basisstrips passen, is **niet aangetoond** (aanname); in de assemblagevariant voll zitten Kefa-basisstrips op de printplaat, stekkers van Phoenix alleen met deze aanname. Wie bij Reichelt/DigiKey koopt, neemt daarom het best basisstrip en stekker van dezelfde

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

fabrikant (assemblagevariant smd). LCSC levert volgens de helppagina's ook aan particulieren (geen beperking gevonden, **aanname**).

C. Kosten

Basis: productiegegevens ontwerp 0.11 van 5-11-2026 (beide assemblagevarianten, na de controle van 5-11-2026). **Opnieuw opgevraagd op 5-11-2026 om 14:58 uur** in de onderdelenbibliotheek van JLCPCB: klasse, voorraad, prijs, minimumafname en uitval van elk nummer (met de hand gemonteerde onderdelen om 05:26 uur; sinds de overstap op twee ringen per bout de schroef M2,5 × 6 C357395 bij LCSC om 17:22 uur en het pad van 1,5 mm bij Reichelt om 17:27 uur); koers 1 EUR = 1,1179 USD (ECB-referentiekoers van 3-11-2026). **Niet opnieuw opgevraagd** (stand 8-10-2026, dus een **schatting**): prijs van de printplaat (opgevraagd voor 100 × 102 mm; of 106 × 110 mm meer kost, is open), basistarief, tarief per Extended-type (3,07 USD) en per soldeerpunt, handsolderen, röntgen, verzending. Er worden altijd 5 printplaten gemaakt, 2 of 5 gestukt (Economic PCBA, 2–50 stuks). Netto, tenzij anders vermeld. Insteltarief geldt voor 44 (smd) resp. 53 (voll) Extended-types; D15 is „Preferred Extended“ en kost niets. SMD-soldeerpunten: 796 per printplaat. In elke kolom worden 5 printplaten gemaakt, waarvan er 2 resp. 5 worden gestukt.

POST	SMD · 2	SMD · 5	VOLL · 2	VOLL · 5
Printplaat, 5 stuks (4 lagen, ENIG, vias gevuld; prijs van 8-10-2026 voor 100 × 102 mm, **schatting**)	41,98 USD	41,98 USD	41,98 USD	41,98 USD
Basistarief assemblage en stencil	9,71 USD	9,71 USD	9,71 USD	9,71 USD
Tarief Extended-types (3,07 USD × 44 resp. 53)	135,08 USD	135,08 USD	162,71 USD	162,71 USD
SMD-soldeerpunten (796 per printplaat)	2,55 USD	6,37 USD	2,55 USD	6,37 USD
Handsolderen doorsteekonderdelen bij JLCPCB	–	–	5,22 USD	7,68 USD
Röntgen (U7, U15, Q2, Q3; **aanname** of het berekend wordt)	13,12 USD	16,40 USD	13,12 USD	16,40 USD
Onderdelen bij JLCPCB (prijzen van 5-11-2026, met uitval en minimumafnames)	112,53 USD	235,81 USD	120,00 USD	251,61 USD
JLCPCB-opdracht (met 0,45 USD plaatsingscontrole)	**315,42 USD**	**445,80 USD**	**355,74 USD**	**496,91 USD**
Handonderdelen (stekkers, jumpers, J1, afstandsbouten, schroeven; bij smd ook de basisstrips; prijzen van 5-11-2026)	22,96 USD	47,67 USD	15,66 USD	32,04 USD
Verzending JLCPCB naar Duitsland (**schatting**) + LCSC in hetzelfde pakket (**schatting**)	30 USD	30 USD	30 USD	30 USD
Totaal incl. btw route A (handonderdelen via LCSC, warmtegeleidende pads 1,0 en 1,5 mm bij Reichelt, 19 % invoer-btw, douane 0 € **schatting**)	**405 €**	**570 €**	**440 €**	**608 €**
per gestukte printplaat, route A	202 €	114 €	220 €	122 €
Totaal bruto route B (handonderdelen van Reichelt/DigiKey; toeslag als op 8-10-2026, **schatting**)	498 €	797 €	516 €	780 €

- **Gecorrigeerd op 22-10-2026, douane:** niet in de totalen zitten het tarief van de pakketdienst voor het voorschieten van douanerechten en invoer-btw (DHL Duitsland 2 %,

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

minstens 15 €) en het reguliere douanerecht voor gestukte printplaten (tarief niet gecontroleerd), samen **geschat** minstens 15 €.

- Het insteltarief voor Extended-onderdelen is de grootste afzonderlijke post; het geldt per opdracht. Daarom kosten 5 printplaten per stuk maar iets meer dan de helft van 2. De assemblagevariant voll (volledig) kost bij JLCPCB 40–51 USD meer (9 extra Extended-types, handsolderen), maar bespaart het insolderen van 15 strips.
- Ten opzichte van de stand van 8-10-2026 (ontwerp 0.9) ongeveer 46–92 € meer (route A bruto): 7 resp. 8 extra Extended-types met insteltarief (voeding van de windsensoren, afsluiting C77, beveiliging tegen 24 V, Q21, C34), onderdelen voor 24–60 USD meer (vooral U23 en de TVS-diodes) en 148 SMD-soldeerpunten meer per printplaat.
- **Schattingen:** verzending (bedrag alleen in het winkelmandje zichtbaar), douane (boven 150 € goederenwaarde geldt het reguliere tarief, tarief voor gestukte printplaten niet gecontroleerd), röntgenpost. Niet meegerekend: vouchers, kortingen voor nieuwe klanten, het aangekondigde EU-behandelingstarief vanaf november 2026, de maximaal twaalf sluitringen M2,5 per printplaat (prijs open) en de moeren M2,5 van de afstandsbouten (C357431, 4 × 0,0022 USD per printplaat). Sinds 05.11.2026 is het tweede warmtegeleidende pad (1,5 mm, 3,45 €) in de totalen opgenomen; LCSC verkoopt de schroef M2,5 × 6 pas vanaf 100 stuks (0,22 USD, niet in de totalen). Sinds de pasproef van 06.11.2026 komen als opties de bout M3 × 12 (LCSC 10 stuks 0,45 USD, Reichelt 0,20 €) en het pad van 0,5 mm (3,50 €) erbij; ze zijn niet in de totalen opgenomen, omdat afhankelijk van de beslissing bij de eerste opbouw andere onderdelen wegvallen (**schatting:** wie alle opties koopt, betaalt ongeveer 4 € meer). Of de laagopbouw JLC04161H-7628 bij Economic als standaard geldt, is **niet aangetoond** (de prijscalculator rekent geen meerprijs); bij de bestelling controleren. Toeslagen die pas na het uploaden van de Gerbers vaststaan (boordichtheid, sleuven van het sensoreiland), kent de opvraging niet.

D. Pinbezetting van de pinheader J1

Nummering zoals in de planning, pin 1 = 3,3 V; bepalend is de ligging op het board. Schema en wiki van Waveshare nummeren anders: wie daarnaar aansluit, kan 5 V op de 3,3 V van het board zetten. Op 5-11-2026 op het apparaat bevestigd: de opdruk van het board (V2) toont IO48/GND boven en 5V/3V3 onder en komt pin voor pin overeen met de tabel.

PIN	SIGNAAL	PIN	SIGNAAL
1, 17	3,3 V van het board	2, 4	5 V naar het board
3	SDA (GPIO 7)	5	SCL (GPIO 8)
16	RS485 TX → DI (GPIO 21)	18	RS485 RX ← RO (GPIO 22)
15	RS485 DE/RE (GPIO 28)	6, 9, 14, 20, 25, 30, 34, 39	GND
19	Puls A van J22 (GPIO 29)	21	Puls B van J22 (GPIO 30)

Alle overige pins blijven onaangesloten.

E. Meetplan vóór de bestelling (uittreksel)

1. **Laadstroom tegen spanning (vrijgave):** Aan het geleverde board de accustroom bij 3,8 tot 4,4 V op de busstrip J8 van het board telkens gedurende minstens 2 uur meten, ook met gekoelde cel. Tot 4,1 V mag er geen meetbare laadstroom lopen; anders wordt de printplaat zo niet besteld.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

2. **Ligging van de accu en afstand tot de achterwand:** de ligging van de accu bepaalt de ligging van het sensoreiland. De afstand tot de achterwand is gemeten (13,9 mm zonder ringen), de ligging van J1 boven J8 met de pasproef gecontroleerd (06.11.2026); afstandsbussen en pads worden bij de eerste opbouw gekozen.
3. **Warmte:** transistor Q2 bij 4 A en 30 V; ligt de bovenkant ervan meer dan 50 K boven de omgeving, dan wordt de schakelfrequentie verlaagd.
4. **Schakelknooppunt:** doorschot en rimpel meten, zo nodig de voorbereide demper plaatsen.
5. **Overspanningsuitschakeling:** aanspreken bij 6,0 tot 6,5 V, vasthouden tot het uitschakelen van de 24 V, benodigde uit-tijd (voorgeschreven: minstens 30 seconden).
6. **Stroomopname van het board** in alle bedrijfsmodi, controlestap stekkers aan een proefexemplaar.

Het volledige meetplan staat in de README van het project (paragraaf over de printplaat RearCircuitBoard_10, „Offen, Messplan und Restrisiken“ – open punten, meetplan en restrisico's).

F. Documentatie

Schema, tekening en 3D-aanzichten van de printplaat staan in het project onder `hardware/RearCircuitBoard_10/vorschau/` en de productiegegevens onder `hardware/RearCircuitBoard_10/fertigung/`. Voor een pasproef in de achterbehuizing is er onder `hardware/RearCircuitBoard_10/passprobe/` een printbaar model van de printplaat met de hoge onderdelen en geplaatste stekkers (**aanname** bij ligging en stekkermaten) en een geprinte plaat die in plaats van de printplaat op de bouten wordt geschroefd en de ligging van J1 boven J8 toont (geprint en gecontroleerd op 06.11.2026, past).

G. HallTapBoard: stuklijst, leveranciers en kosten (ontwerp 0.5)

De JLCPCB-nummers zijn in de onderdelenbibliotheek opgezocht: de overgenomen op 12-10-2026 tussen 08:34 en 08:51 uur, de nieuwe van ontwerp 0.4 (U1, D1/D5–D8, D2, D10, C2 en de weerstanden 510 Ω en 5,1 kΩ) op 13-10-2026 tussen 18:02 en 18:12 uur. Ontwerp 0.5 heeft geen nieuw nummer nodig (de vier weerstanden vóór de beschermdiodes zijn 10 kΩ, C25804). Klasse, voorraad en prijzen van alle nummers op 13-10-2026 om 18:46 uur opnieuw opgevraagd. JLCPCB stukt 45 SMD-onderdelen (20 nummers, waarvan 5 „Extended“). Documentatie: `hardware/HallTapBoard/` (voorbeeld in `vorschau/`, productiegegevens in `fertigung/`), programma `tools/halltap_erzeugen.py`.

ONDERDEEL	TYPE	JLCPCB-NR.	KLASSE	AANTAL	REFERENTIE
Optocoupler	Lite-On LTV-817S-TA1-C	C109227	Basic	2	U3, U4
Comparator	TI LM2903BIDR	C2869804	Extended	1	U2
Spanningsregelaar 5 V (tot 40 V)	TI TPS7B6950QDCYRQ1 (SOT-223)	C108469	Extended	1	U1
Zekering, zelfherstellend	TECHFUSE nSMD005 (50 mA)	C70064	Extended	1	F1
Beschermdiode (beide richtingen)	MDD SMAJ30CA	C110043	Extended	5	D1, D5–D8
Beschermdiode aan 5 V	MDD SMAJ6.5A	C123817	Extended	1	D10

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

ONDERDEEL	TYPE	JLCPCB-NR.	KLASSE	AANTAL	REFERENTIE
Diode (ompoolbeveiliging)	MDD M7 (1 A, 1000 V)	C95872	Basic	1	D2
Led groen „5V OK“	KENTO KT-0805G (met R17 + R23, 2 × 1 kΩ: 1,0 tot 1,4 mA)	C2297	Basic	1	D4
Led geel „24V“	KENTO KT-0805Y (met R18 + R24, 2 × 10 kΩ: 0,9 tot 1,4 mA)	C2296	Basic	1	D9
Weerstand 1 kΩ (1206)	1206W4F1001T5E	C4410	Basic	2	R15, R16
Weerstanden (0603)	1 MΩ C22935 (2) · 10 kΩ C25804 (10) · 47 kΩ C25819 (2) · 5,1 kΩ C23186 (4) · 510 Ω C23193 (4) · 1 kΩ C21190 (2)	zie type	Basic	24	R3–R14, R17–R28
Condensatoren	1 µF 50 V C28323 (1) · 10 µF 25 V C15850 (1) · 100 nF C14663 (1) · 10 pF C1634 (2)	zie type	Basic	5	C1–C5

MET DE HAND	LCSC	ALTERNATIEF VOOR PARTICULIEREN (REICHELT, INCL. BTW)
J1 Grundleiste KF2EDGRC-5.08-2P / Stecker KF2EDGK-5.08-2P-AA	C441236 / C440880	Phoenix MSTBA 2,5/2-G-5,08 0,60 € / MSTB 2,5/2-ST-5,08 1,40 €
J2 Grundleiste KF2EDGR-3.81-3P / Stecker KF2EDGK-3.81-3P	C441183 / C440859	Phoenix MC 1,5/3-G-3,81 0,87 € / MC 1,5/3-ST-3,81 1,99 €
J3 Grundleiste KF2EDGR-3.5-3P / Stecker KF2EDGK-3.5-3P	C441172 / C440848	Phoenix MC 1,5/3-G-3,5 0,87 € / MC 1,5/3-ST-3,5 1,99 €

Bestellijst van de stekkers: welke stekkers bij welke klem horen, hoeveel je bij LCSC minimaal moet bestellen en wat je niet moet mengen, staat in `hardware/HallTapBoard/STECKER-BESTELLLISTE.md` (voor de printplaat RearCircuitBoard_10 overeenkomstig `hardware/RearCircuitBoard_10/STECKER-BESTELLLISTE.md`). Het zekerst passen stekker en basisstrip van dezelfde fabrikant.

Kosten van de printplaat (prijzen van 13-10-2026, onderdelen en printplaat om 18:46 uur; koers 1 EUR = 1,1188 USD; printplaat 70 × 40 mm, 5 stuks 3,10 USD, waarvan 2 resp. 5 gestukt; verzending 30 USD is een **schatting**, 19 % invoer-btw meegerekend; **gecorrigeerd op 22-10-2026:** niet inbegrepen zijn 3 € douane per goederencode, die sinds 1-7-2026 bij zendingen aan particulieren tot 150 € worden berekend, en het tarief van de pakketdienst (DHL minstens 15 €), samen **geschat** 18 € of meer):

POST	SMD · 2	SMD · 5	VOLL · 2	VOLL · 5
JLCPCB-opdracht excl. btw (printplaat 3,10 USD, tarieven, onderdelen)	35,90 USD	39,25 USD	49,49 USD	53,84 USD
Handonderdelen via LCSC (stekkers, bij smd ook basisstrips)	5,08 USD	5,08 USD	3,41 USD	3,41 USD
Totaal incl. btw, handonderdelen van LCSC	**75 €**	**79 €**	**88 €**	**93 €**
per gestukte printplaat	38 €	16 €	44 €	19 €
Totaal incl. btw, handonderdelen van Reichelt	86 €	113 €	96 €	117 €

De vier weerstanden van ontwerp 0.5 kosten per opdracht 0,07 tot 0,17 USD meer; de eurototalen blijven afgerond gelijk. De veilige voeding van ontwerp 0.4 kost per opdracht ongeveer 4 tot 5 USD meer dan ontwerp 0.3, vooral voor een extra Extended-nummer (3,07 USD) en de regelaar (0,33 USD per stuk).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Behuizing (prijzen incl. btw van 13-10-2026, handelaars met levering aan particulieren; verzending niet meegerekend):

ONDERDEEL	AANTAL PER BEHUIZING	LEVERANCIER	PRIJS
Schroefdraadinzet ruthex RX-M3x5,7 (GE-M3x57-001)	8	ruthex.de	8,99 € per 100
Schroef M3 × 8 cilinderkop DIN 84 (Würth)	8	Kessler-Electronic SZKM3X8MM	3,79 € per 100
Sluitring M3, buiten 7 mm	4	Reichelt 433596	2,19 € per 100
Kabelwartel Lapp SKINTOP ST PG 11, 4–10 mm, zwart (53015220)	3	Reichelt 158578	0,95 €
Contramoer Lapp SKINTOP GMP-GL PG 11, zwart (53019220)	3	Reichelt 285444	0,31 €
Schroef M4 × 10 cilinderkop DIN 84 (lengte afhankelijk van de montageplaat)	4	Kessler-Electronic SZKM4X10MM	4,99 € per 100
Filament ASA (of PETG), ongeveer 90 g	–	willekeurig	ongeveer 2 € (**schatting**)
Lichtgeleider: ronde staaf van acrylglas (PMMA) Ø 3 mm, helder	2 × 26 mm	Hobby- of modelbouwwinkel (per meter)	niet opgezocht (**open**)

Voor één behuizing kosten wartels en contramoeren 3,78 €; met volle verpakkingen van de kleine onderdelen eenmalig ongeveer 24 €, genoeg voor veel behuizingen.

Bestel je het HallTapBoard samen met de printplaat RearCircuitBoard_10, dan betaal je de verzending maar één keer. Details en motivering staan in de README (paragraaf „Platine HallTapBoard“).

12 Licentie en copyright

Samba Solar Track mag je voor jezelf nabouwen. Geld verdienen mag niemand ermee zonder toestemming.

© Silvio Sternitzke, 10/2026. Het hele project – firmware, schema, printplaat, tekeningen, logo en deze handleiding – valt onder de licentie **Creative Commons Naamsvermelding – Niet-Commercieel – Gelijk Delen 4.0 Internationaal**, kort CC BY-NC-SA 4.0.

✅

Toegestaan

Nabouw voor privédoeleinden. Kopiëren, doorgeven en wijzigen, zolang het niet commercieel gebeurt.

✍️

Voorwaarden

De maker en de licentie vermelden. Gewijzigde versies alleen onder dezelfde licentie doorgeven.

⛔

Verboden

Elk commercieel gebruik door anderen: verkoop van apparaten, printplaten, bouwpakketten of de firmware, nabouw tegen betaling.

Bindend is de licentietekst in het bestand `LICENSE` in de projectmap. Een samenvatting in het Duits staat in `LIZENZ.md`. Daar staat ook wat niet onder deze licentie valt: de documentatie van Waveshare, software van derden die bij het bouwen wordt geladen, en in de firmware voor het 10,1-inch-board de van Waveshare overgenomen tabel voor het inschakelen van het display (Apache-licentie 2.0, licentietekst in `LICENSES/Apache-2.0.txt`). Voor commercieel gebruik heb je de schriftelijke toestemming van de maker nodig.

Het verbod op commercieel gebruik geldt voor iedereen die het project onder deze licentie gebruikt. De rechthebbende, Silvio Sternitzke, is daar niet aan gebonden: hij kan de printplaat zelf verkopen of anderen bij uitzondering commercieel gebruik toestaan.

🧩 **Voor een verkoop nog open: niet gecontroleerd, geen juridisch advies**

Op dit moment dient het project voor nabouw voor privédoeleinden. Een commerciële verkoop van de printplaat, een bouwpakket of een apparaat vereist een afzonderlijke controle, bijvoorbeeld: CE-markering en EMC-conformiteit (elektromagnetische compatibiliteit), registratie volgens de Duitse wet op elektrische en elektronische apparatuur (ElektroG, WEEE), RoHS (beperking van gevaarlijke stoffen), productveiligheid volgens de EU-verordening GPSR en de verpakkingswetgeving. Geen van deze punten is gecontroleerd of vervuld.

ℹ️ **Zonder garantie**

De documentatie wordt zonder garantie ter beschikking gesteld. Opbouw en gebruik gebeuren op eigen verantwoordelijkheid. Voor schade door ondeskundig solderen, verkeerde polariteit of verkeerde aansluiting van externe componenten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, voor zover wettelijk toegestaan (hoofdstuk 2).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Licentie CC BY-NC-SA 4.0: geen commercieel gebruik door derden, nabouw voor privédoeleinden toegestaan (hoofdstuk 12).

Samba Solar Track · Handleiding van de 10-inch-versie: Waveshare ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1 met de printplaat RearCircuitBoard_10 (in voorbereiding). De afbeeldingen van de bedieningsinterface worden met `python3 tools/screenshots.py` uit de programmacode gemaakt, de pdf met `python3 tools/handbuch_pdf.py`, het logo met `python3 tools/logo.py`.